

Manuela Kurtović
FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE
Projektiranje informacijskih sustava

„Gastronomski portal“
Projektna dokumentacija

Mostar, lipanj 2026.

Sadržaj

1. Prijedlog projekta	4
1.1 Povelja projekta	4
1.1.1 Osnovne informacije	4
1.1.2 Domena projekta	4
1.1.3 Svrha projekta	4
1.1.4 Opseg projekta	5
1.1.5 Model i metodologija razvoja informacijskog sustava	6
1.1.6 Ovlasti nad projektom	7
1.1.7 Slični projekti/sustavi	7
1.1.8 Rezultati i mjerenje uspješnosti projekta	7
1.1.9 Potpisi prijedloga projekt	8
1.2 Početni plan projekta	9
1.3 Studija izvedivosti	11
1.3.1 Uvod	11
1.3.2 Opće informacije	12
1.3.3 Alternative	14
1.3.4 Analiza troškova i koristi (7±2 stavki) i dodaci	18
1.4 Izvori porijekla zahtjeva	23
1.4.1 Zapisnik s intervjuja	24
1.4.2 Reprezentativni dokument	29
1.4.3 Surogat sustav	34
2. Specifikacija zahtjeva	41
2.1 Reprezentativni zahtjevi	41
2.1.1 Poslovni zahtjevi	41
2.1.2 Korisnički zahtjevi opisani slučajevima korištenja	42
2.1.3 Funkcionalni zahtjevi	44
2.1.4 Nefunkcionalni zahtjevi	46
2.1.5 Izvori zahtjeva	47
2.2 Model funkcija	47
2.2.1 Dijagram dekompozicije funkcija	47
2.3 Model procesa	50
2.3.1 Kontekstni dijagram (Razina 0)	50
2.3.2 Pregledni dijagram glavnih procesa (Razina 1)	51
2.3.3 Detaljni dijagram procesa P4 — Unos i uređivanje recepata (Razina 2)	52
2.4 Model događaja	54

2.4.1 Matrica entiteti-događaji	54
3. Specifikacija dizajna.....	56
3.1 Model podataka	56
3.1.1 Konceptualni model podataka (ER model).....	56
3.1.2 Logički model podataka.....	58
3.2 Objektni model.....	61
3.2.1 Dijagram aktivnosti za korisničku priču	61
3.2.2 Slučajevi korištenja za dijagram aktivnosti.....	64
3.2.3 Dijagram slučajeva korištenja.....	73
3.2.4 CRC kratica visoke razine (Class-Responsibility-Collaboration).....	75
3.3 Model arhitekture	80
3.3.1 Dijagram razreda (klasa) na temelju CRC kartica, s ključnim svojstvima i metodama	80
3.3.2 Dijagram komponenti s reprezentativnim klasama	83
3.3.3 Dijagram ugradnje s komponentama	86
4. Upravljanje projektom.....	88
4.1 Odabrana metodologija i argumentacija.....	88
4.2 Sastav ekipe – uloge i broj članova.....	88
4.3 Vremenski raspored projekta i angažman ljudskih resursa	89
4.3.1 FAZA 1: Pokretanje projekta (Trajanje: 11 dana 31.03.2026. - 14.04.2026.)	89
4.3.2 FAZA 2: Studija izvodljivosti (Trajanje: 6 dana 15.04.2026. - 22.04.2026.)	89
4.3.3 FAZA 3: Specifikacija zahtjeva (Trajanje: 5 dana 22.04.2026. - 28.04.2026.)	90
4.3.4 FAZA 4: Modeliranje sustava (Trajanje: 5 dana 29.04.2026. - 05.05.2026.).....	90
4.3.5 FAZA 5: Specifikacija dizajna (Trajanje: 13 dana 06.05.2026. - 22.05.2026.)	90
4.3.6 FAZA 6: Implementacija / Programiranje (Trajanje: 19 dana 25.05.2026. - 18.06.2026.).....	91
4.3.7 FAZA 7: Testiranje i zatvaranje (Trajanje: 13 dana 19.06.2026. - 07.07.2026.).....	91

1. Prijedlog projekta

1.1 Povelja projekta

1.1.1 Osnovne informacije

Naziv projekta: **Gastronomski portal**

Radni naziv projekta: **GirlDinner.ba**

Naručilac projekta: **Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj**

Voditelj projekta: **Manuela Kurtović; manuela.kurtovic@fsre.sum.ba**

Prijedlog pripremio: **Manuela Kurtović**

1.1.2 Domena projekta

Projekt ima za cilj razvoj informacijskog sustava u obliku web portala fokusiranog na gastronomiju i lifestyle sadržaje. Sustav omogućava korisnicima pregled, pretraživanje i dijeljenje recepata, s posebnim naglaskom na brze i jednostavne obroke.

Sustav će omogućiti: pristup sadržaju putem interneta (web portal), pregled recepata prema kategorijama i vremenu pripreme, spremanje omiljenih recepata i kreiranje kolekcija te aktivno sudjelovanje zajednice kroz objavu vlastitih recepata, komentiranje i ocjenjivanje.

Sustav se razvija prvenstveno za web preglednik, dok razvoj mobilne aplikacije može biti predmet buduće faze nadogradnje.

1.1.3 Svrha projekta

Glavni cilj projekta je unaprijediti korisničko iskustvo prilikom odabira ideja za svakodnevne obroke kroz digitalnu platformu koja objedinjuje nekoliko ključnih principa. Sustav će biti jednostavan i intuitivan, omogućujući korisnicima brzo i lako pronalaženje recepata bez nepotrebne složenosti u navigaciji i pretraživanju. Portal će imati jasno strukturirane kategorije, vizualne prikaze i napredne opcije filtriranja prema vremenu pripreme, tipu obroka ili dostupnim sastojcima, čime se osigurava jednostavno i efikasno korisničko iskustvo.

Platforma će biti prilagođena lokalnim korisnicima, nudeći recepte i savjete koji odgovaraju kulinarskim navikama, sezonskim namirnicama i dostupnim proizvodima u Bosni i Hercegovini. Na taj način sadržaj postaje praktičan i relevantan, povećavajući vjerojatnost da korisnici redovito koriste portal.

Sustav će također uključivati personalizaciju i preporuke temeljene na sklonosti korisnika. Analizom prethodnih aktivnosti i interakcija, algoritam preporuka će nuditi recepte koji odgovaraju prehranbenim navikama i interesima svakog korisnika, čime se potiče angažman i zadovoljstvo korisnika.

Pored toga, projekt stavlja snažan naglasak na interaktivnost i zajednicu. Registrirani korisnici moći će objavljivati vlastite recepte, komentirati, ocjenjivati i kreirati kolekcije recepata, čime se aktivno uključuju u život platforme i potiče osjećaj zajedništva. Vizualni aspekt sadržaja također je značajan, dizajn i fotografije koraka pripreme te gotovih jela povećavaju motivaciju korisnika i inspirativnu vrijednost recepata, a istovremeno omogućuju lakše dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama.

1.1.3.1 Postojeći poslovni problemi i prijedlozi rješenja

Zbog relativno nedovoljno razvijenih digitalnih platformi za jednostavne obroke uočeni su višegodišnji glavni problemi koji utječu na korisničko iskustvo, kako od strane krajnjih korisnika, tako i od strane administratora sličnih portala.

1. Prekompleksni recepti i dugotrajna priprema

Velik broj postojećih recepata zahtijeva mnogobrojne sastojke i složene korake pripreme, što obeshrabruje korisnike koji traže brza i praktična rješenja za svakodnevni obrok. Rješenje ovog problema predviđa razvoj sustava koji će nuditi jednostavne recepte s minimalnim brojem sastojaka i kratkim vremenom pripreme, uz jasno označavanje trajanja pripreme i razine jednostavnosti. Time se naglašava ključna prednost platforme, brzina i praktičnost, a korisnicima se pruža mogućnost da brzo pronađu inspiraciju za obrok bez nepotrebnog gubljenja vremena.

2. Nedostatak lokalnog značajnog sadržaja

Većina postojećih platformi nije prilagođena specifičnostima tržišta Bosne i Hercegovine i ne uzima u obzir lokalne navike, sezonske namirnice i dostupnost proizvoda. Sustav GirlDinner.ba omogućit će kreiranje i prikaz recepata koji su u potpunosti prilagođeni lokalnom kontekstu, uključujući sezonske sastojke, regionalne specijalitete i proizvode koji su lako dostupni korisnicima. Time se osigurava praktičnost i relevantnost sadržaja za lokalne korisnike.

3. Ograničena personalizacija sadržaja

Trenutačne platforme ne pružaju korisnicima mogućnost dobivanja preporuka temeljnih na njihovim interesima, prehrambenim navikama i prethodnim interakcijama sa sadržajem. Sustav GirlDinner.ba uključit će algoritam preporuka koji analizira korisničke preferencije, prethodne aktivnosti, ocjene i spremljene recepte, te na temelju toga nudi personalizirane prijedloge. Time se povećava uključenost korisnika i njihov osjećaj da platforma odgovara njihovim individualnim potrebama.

4. Nedovoljno razvijen vizualni aspekt recepata

Većina platformi ne naglašava estetski prikaz jela, što smanjuje motivaciju korisnika i inspirativnu vrijednost sadržaja. Sustav GirlDinner.ba integrirat će galerije slika, vizualne prikaze koraka pripreme i estetski dizajn recepata. Vizualni elementi bit će optimizirani za web preglednik i mobilne uređaje, čime se poboljšava ukupno korisničko iskustvo i potiče dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama.

5. Niska interakcija korisnika

Postojeće platforme često ne potiču aktivno sudjelovanje zajednice, što smanjuje motivaciju korisnika za angažman. GirlDinner.ba omogućit će registraciju korisnika i pružiti napredne funkcionalnosti, uključujući objavu vlastitih recepata, komentiranje, ocjenjivanje i kreiranje kolekcija recepata, čime se potiče osjećaj zajednice i kontinuirana aktivnost korisnika na portalu.

1.1.4 Opseg projekta

Projektom je potrebno razviti sustav koji će biti korišten od strane dviju glavnih skupina korisnika. Prva grupa su anonimni korisnici, kojima sustav treba omogućiti pregled i pretragu recepata te osnovni pristup sadržaju bez potrebe za registracijom. Druga grupa su registrirani korisnici, kojima će sustav pružiti dodatne funkcionalnosti, uključujući objavu recepata, spremanje omiljenih sadržaja, komentiranje i ocjenjivanje.

Sustav će također uključivati administratorsko sučelje za upravljanje sadržajem, korisnicima i kategorijama recepata, omogućujući kontrolu kvalitete i organizaciju unesenih podataka. U početnoj fazi projekt se fokusira na web aplikaciju, dok se razvoj mobilne aplikacije planira u fazi nadogradnje.

Cilj je obuhvatiti sve podatke koji su ranije bili dostupni kroz „ručne“ metode, ali ih organizirati učinkovitije kroz strukturirani model podataka, čime se omogućuje jednostavno održavanje i praćenje promjena u sadržaju.

1.1.5 Model i metodologija razvoja informacijskog sustava

Razvoj informacijskog sustava girlDinner.ba temeljit će se na vodopadnom modelu životnog ciklusa, koji podrazumijeva sekvencijalno provođenje jasno definiranih faza razvoja. Ovakav pristup omogućuje sustavno planiranje te izradu cjelovite i uredne projektne dokumentacije, pri čemu svaka faza čini zaokruženu cjelinu s jasno određenim ulazima i rezultatima. Proces razvoja obuhvaća faze planiranja, analize zahtjeva, dizajna, implementacije, testiranja te uvođenja i održavanja sustava, a prelazak u sljedeću fazu moguć je tek nakon dovršetka prethodne.

U fazi analize zahtjeva naglasak je na prikupljanju i strukturiranju poslovnih, korisničkih, funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva, pri čemu se slučajevi uporabe koriste kao osnova za razumijevanje funkcionalnosti sustava i interakcije korisnika sa sustavom. Na temelju tako definirane specifikacije, u fazi dizajna izrađuju se modeli sustava, uključujući modele procesa, podataka i arhitekture, uz primjenu principa strukturirane analize i dizajna. Organizacija sustava bit će temeljena na slojevitoj arhitekturi uz dosljednu primjenu razdvajanja odgovornosti, pri čemu se sustav strukturira u više funkcionalnih slojeva s jasno definiranim zadaćama. Time se postiže jasna razdvojenost između poslovne logike, korisničkog sučelja i mehanizama za pohranu i dohvat podataka, čime se smanjuje međusobna ovisnost komponenti sustava. Takva struktura omogućuje lakše razumijevanje pojedinih dijelova sustava, jednostavnije testiranje te učinkovitije održavanje. Ovakav pristup olakšava buduća proširenja i nadogradnje sustava bez potrebe za značajnim izmjenama postojećih komponenti.

Slijedi predviđeni tijek razvoja sustava GirlDinner.ba prema opisanom modelu:

<i>Događaj</i>	<i>Datum početka</i>	<i>Predviđeno trajanje</i>
Prijedlog projekta (povelja projekta, ciljevi, opis, korisnici, kriteriji uspjehnosti)	06.04.2026.	3 dana
Početni plan projekta (procjena napora, faze životnog ciklusa, aktivnosti)	10.04.2026.	4 dana
Prikupljanje izvora zahtjeva (intervjui, dokumenti, surogati) i studija izvodljivosti (analiza alternativa i/ili analiza troškova i koristi)	14.04.2026.	7 dana
Specifikacija zahtjeva (poslovni, korisnički, funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi)	21.04.2026.	7 dana
Model funkcija, procesa i događaja	28.04.2026.	7 dana

Specifikacija dizajna: model podataka, objektni model, model arhitekture	05.05.2026.	20 dana
Upravljanje projektom: tim, metodologija, resursi, raspored	25.05.2026.	15 dana

Tablica 1. Predviđeni tijek razvoja sustava

1.1.6 Ovlasti nad projektom

Voditeljica projekta je Manuela Kurtović. Ovlasti voditelja projekta su sljedeće:

- Voditelj određuje projektni tim, te definira odgovornosti članova tima.
- Voditelj projekta treba provesti analizu izvodljivosti projekta kao i pratiti napredak projekta i upravljati projektnim resursima. Ukoliko procijeni da je projekt postao neizvediv može opozvati daljnje izvođenje projekta.
- Voditelj je osoba koja vrši direktnu komunikaciju s naručiteljem projekta.
- Voditelj projekta nosi najveću odgovornost za neuspjeh projekta.

Za naručitelja će odluke donositi Prof.dr.sc. Krešimir Fertalj. Predstavnik naručitelja ima sljedeće ovlasti:

- Odobrava ili ne odobrava prijedlog projekta
- Procjenjuje rad razvojnog tima te prati stanje projekta i analizira izvedivost kako bi donio odluku o nastavljaju ili gašenju projekta
- Ima ovlasti da u ime naručitelja odluči o prekidanju projekta

Nadzor nad projektom je prvenstveno u rukama voditelja projekta (Manuela Kurtović), a za naručitelja nadzor će obavljati službeni predstavnik (Prof.dr.sc. Krešimir Fertalj)

1.1.7 Slični projekti/sustavi

Na tržištu postoje globalne platforme za dijeljenje recepata i gastronomskog sadržaja, poput Allrecipes, Tasty, Food Network i popularnog regionalnog bloga Coolinarka, no većina tih sustava nije fokusirana na brze i jednostavne obroke, nije prilagođena lokalnom tržištu i dostupnim namirnicama, niti je optimizirana za vizualni prikaz jela i aktivnu interakciju korisnika. Sustav girlDinner.ba razlikuje se po kombinaciji nekoliko ključnih značajki: pruža jednostavne i brze recepte koji su lako pripremni, nudi atraktivnu vizualnu prezentaciju jela, uključuje sadržaj relevantan lokalnom kontekstu, te potiče aktivnu interakciju korisnika i zajednice, stvarajući platformu koja je inspirativna, praktična i prilagođena potrebama krajnjih korisnika.

1.1.8 Rezultati i mjerenje uspješnosti projekta

Po završetku projekta potpuno funkcionalan sustav GirlDinner.ba isporučit će se naručitelju. Web aplikacija i pripadna baza podataka bit će postavljeni na serversku infrastrukturu odabranu od strane naručitelja. Anonimni korisnici, registrirani korisnici i administratori pristupat će sustavu putem internetskog preglednika na adresi objavljenoj od strane naručitelja.

Da bi se projekt smatrao uspješnim, moraju biti zadovoljeni sljedeći kriteriji:

1. Barem jezgreni dio sustava (osnovna funkcionalnost portala) mora biti implementiran i funkcionalan do krajnjeg roka projekta.

2. Model podataka i njegova implementacija moraju biti u skladu s realnim potrebama portala, omogućujući učinkovit prikaz, pretraživanje i filtriranje recepata.
3. Web aplikacija i pripadna baza podataka moraju biti stabilne; greške u radu ne smiju biti značajne ili moraju biti iznimno rijetke i uzrokovane nepredviđenim vanjskim faktorima.
4. Sustav mora omogućiti anonimnim i registriranim korisnicima jednostavan pristup receptima, uključujući pregled, spremanje i interakciju s sadržajem.
5. Sustav mora omogućiti registriranim korisnicima objavu recepata, komentiranje i ocjenjivanje, a administratorima upravljanje sadržajem, kategorijama i korisnicima, uz zadovoljavajuće iskustvo korištenja.
6. Korisničko sučelje mora biti intuitivno i pregledno, koliko dopušta složenost funkcionalnosti portala, omogućujući jednostavno snalaženje i korištenje svih ključnih funkcionalnosti.

1.1.9 Potpisi prijedloga projekt

Odgovorna osoba:
Manuela Kurtović

Za naručitelja odobrio:
Prof. dr. sc. Krešimir
Fertalj

Datum: 09.04 2026.

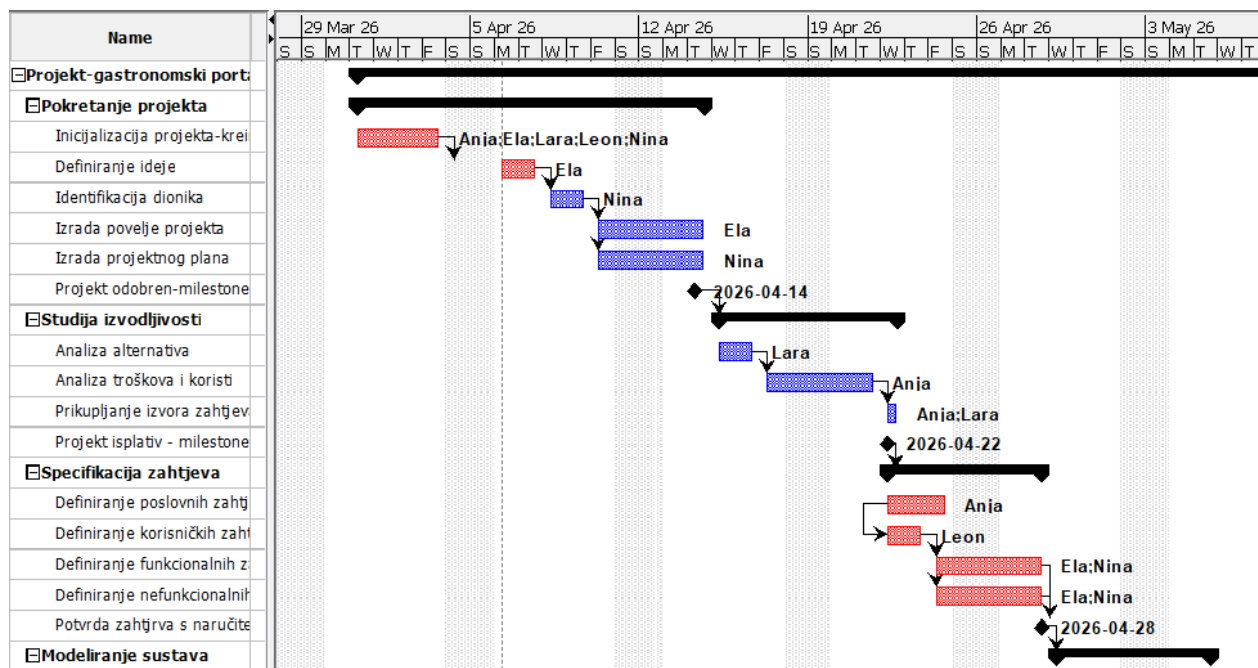
Datum: _____

1.2 Početni plan projekta

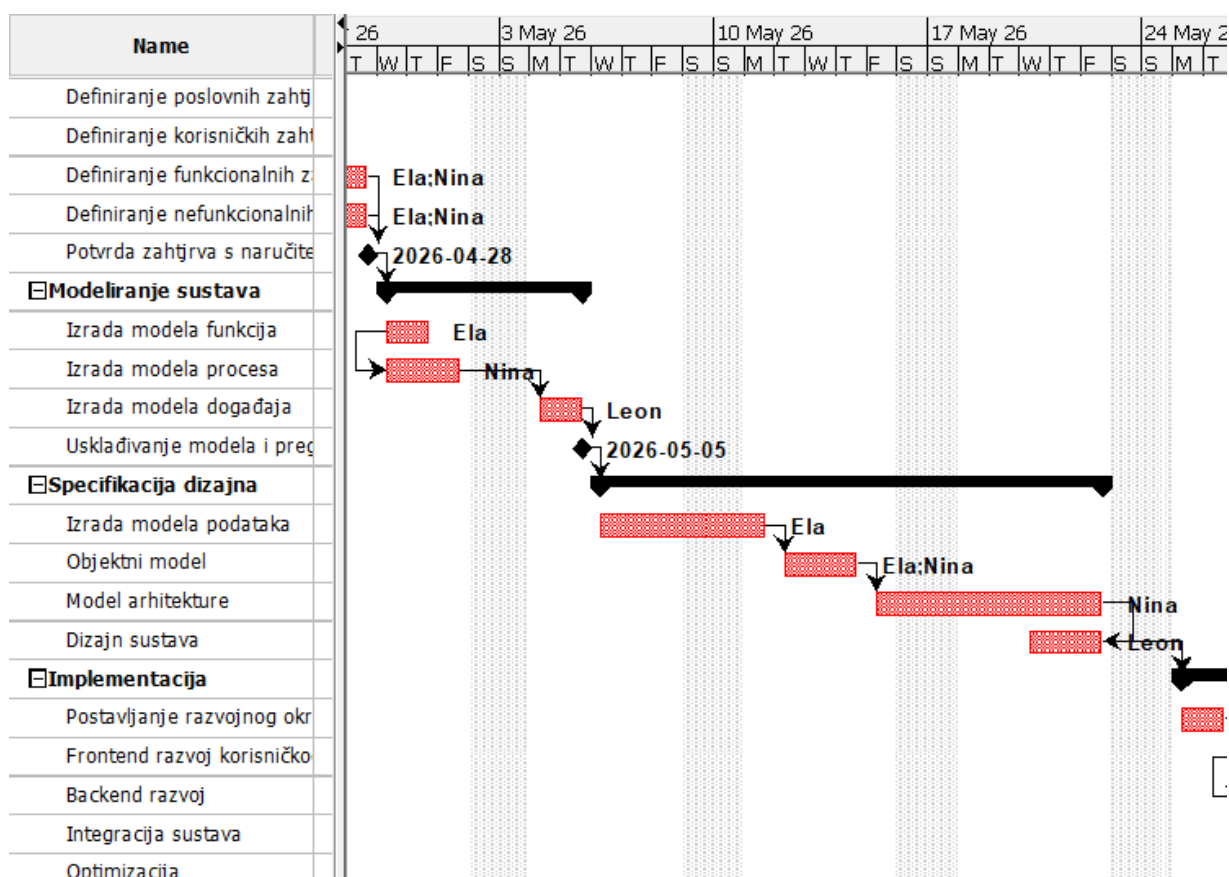
Na slikama je prikazan grubi plan projekta koji sadrži procjenu ukupnog napora i trajanja projekta, kao i faze, te ključne aktivnosti za vodopadni model. Ukupno trajanje projekta iznosi 71 dan, a broj članova u timu je 5. Uloge članova tima definirane su u poglavlju 4 (Upravljanje projektom).

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	29 Mar 26
								S S M T W
1		Projekt-gastronomski por...	71 days	2026-03-31, 8:00a.m.	2026-07-07, 5:00p.m.			
2		Pokretanje projekta	11 days	2026-03-31, 8:00a.m.	2026-04-14, 5:00p.m.			
3		Inicijalizacija projekta-kr...	4 days	2026-03-31, 8:00a.m.	2026-04-03, 5:00p.m.		Anja;Ela;Lara;Leon;Nina	
4		Definiranje ideje	2 days	2026-04-04, 8:00a.m.	2026-04-07, 5:00p.m.	3	Ela	
5		Identifikacija dionika	2 days	2026-04-08, 8:00a.m.	2026-04-09, 5:00p.m.	4	Nina	
6		Izrada povelje projekta	3 days	2026-04-10, 8:00a.m.	2026-04-14, 5:00p.m.	5	Ela	
7		Izrada projektnog plana	3 days	2026-04-10, 8:00a.m.	2026-04-14, 5:00p.m.	5	Nina	
8		Projekt odobren-milestone	0 days	2026-04-14, 8:00a.m.	2026-04-14, 8:00a.m.			
9		Studija izvodljivosti	6 days	2026-04-15, 8:00a.m.	2026-04-22, 5:00p.m.	8		
10		Analiza alternativa	2 days	2026-04-15, 8:00a.m.	2026-04-16, 5:00p.m.		Lara	
11		Analiza troškova i koristi	3 days	2026-04-17, 8:00a.m.	2026-04-21, 5:00p.m.	10	Anja	
12		Prikupljanje izvora zahtje...	1 day	2026-04-22, 8:00a.m.	2026-04-22, 5:00p.m.	11	Anja;Lara	
13		Projekt isplativ - milestone	0 days	2026-04-22, 8:00a.m.	2026-04-22, 8:00a.m.			
14		Specifikacija zahtjeva	5 days	2026-04-22, 8:00a.m.	2026-04-28, 5:00p.m.	13		
15		Definiranje poslovnih zah...	3 days	2026-04-22, 8:00a.m.	2026-04-24, 5:00p.m.		Anja	
16		Definiranje korisnikih za...	2 days	2026-04-22, 8:00a.m.	2026-04-23, 5:00p.m.	15SS	Leon	
17		Definiranje funkcionalnih...	3 days	2026-04-24, 8:00a.m.	2026-04-28, 5:00p.m.	16	Ela;Nina	
18		Definiranje nefunkcionaln...	3 days	2026-04-24, 8:00a.m.	2026-04-28, 5:00p.m.	16	Ela;Nina	
19		Potvrda zahtjva s narui...	0 days	2026-04-28, 5:00p.m.	2026-04-28, 5:00p.m.	17;18		
20		Modeliranje sustava	5 days	2026-04-29, 8:00a.m.	2026-05-05, 5:00p.m.	19		
21		Izrada modela funkcija	2 days	2026-04-29, 8:00a.m.	2026-04-30, 5:00p.m.		Ela	
22		Izrada modela procesa	3 days	2026-04-29, 8:00a.m.	2026-05-01, 5:00p.m.	21SS	Nina	
23		Izrada modela dogaaja	2 days	2026-05-04, 8:00a.m.	2026-05-05, 5:00p.m.	22	Leon	
24		Usklaivanje modela i pr...	0 days	2026-05-05, 5:00p.m.	2026-05-05, 5:00p.m.	23		
25		Specifikacija dizajna	13 days	2026-05-06, 8:00a.m.	2026-05-22, 5:00p.m.	24		
26		Izrada modela podataka	4 days	2026-05-06, 8:00a.m.	2026-05-11, 5:00p.m.		Ela	
27		Objektni model	3 days	2026-05-12, 8:00a.m.	2026-05-14, 5:00p.m.	26	Ela;Nina	
28		Model arhitekture	6 days	2026-05-15, 8:00a.m.	2026-05-22, 5:00p.m.	27	Nina	
29		Dizajn sustava	3 days	2026-05-20, 8:00a.m.	2026-05-22, 5:00p.m.	28FF	Leon	
30		Implementacija	19 days	2026-05-25, 8:00a.m.	2026-06-18, 5:00p.m.	29		
31		Postavljanje razvojnog o...	2 days	2026-05-25, 8:00a.m.	2026-05-26, 5:00p.m.		Nina	
32		Frontend razvoj korisni...	12 days	2026-05-27, 8:00a.m.	2026-06-11, 5:00p.m.	31	Leon	
33		Backend razvoj	12 days	2026-05-27, 8:00a.m.	2026-06-11, 5:00p.m.	32SS	Nina	
34		Integracija sustava	3 days	2026-06-12, 8:00a.m.	2026-06-16, 5:00p.m.	33	Ela	
Gastronomski portal-GirlDinner - page1								

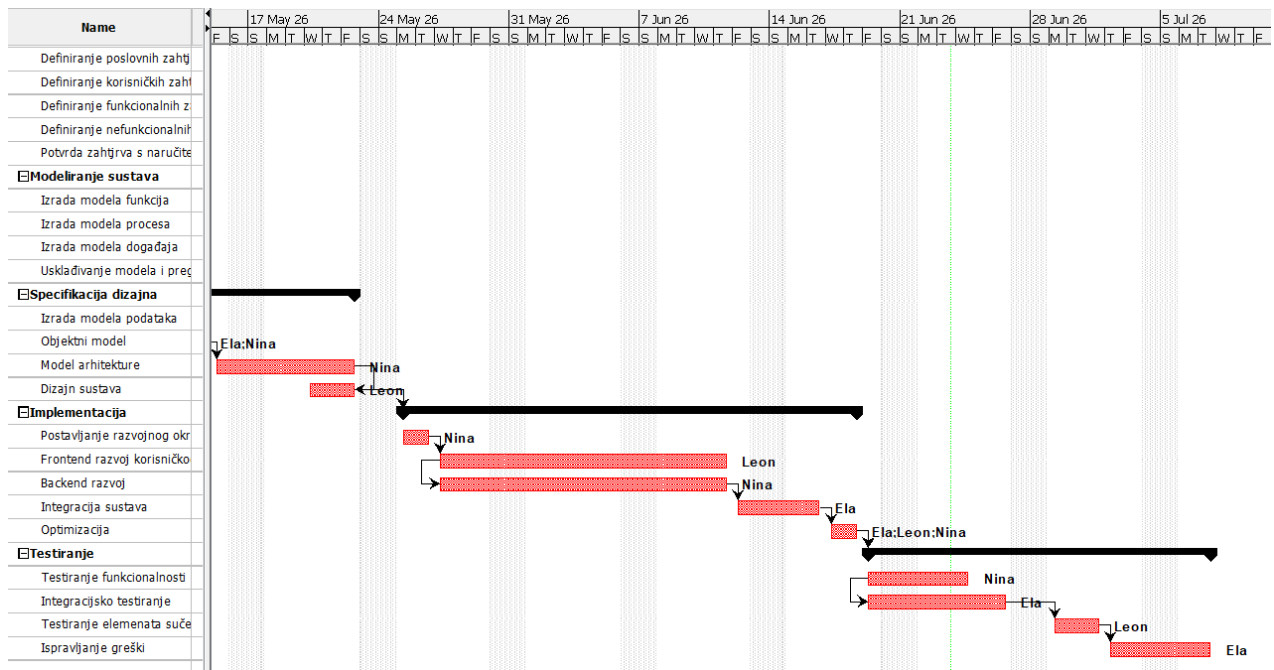
Slika 1.1 Faze i prekretnice faza projekta



Slika 1.2 Gantogram



Slika 1.3 Gantogram



Slika 1.4 Gantogram

1.3 Studija izvedivosti

1.3.1 Uvod

Ova studija izvodljivosti izrađena je s ciljem procjene opravdanosti razvoja i implementacije informacijskog sustava za gastronomski portal „GirlDinner.ba“. Projekt je usmjeren na razvoj moderne digitalne platforme koja omogućuje korisnicima pregled, objavu i dijeljenje recepata, interakciju kroz komentare i ocjene te pristup ekskluzivnom sadržaju putem pretplatničkog modela.

Studija obuhvaća analizu tehničke, operativne i ekonomske izvodljivosti projekta, uključujući usporedbu alternativnih rješenja, procjenu troškova i koristi te analizu povrata investicije.

1.3.1.2 Svrha

Svrha ove studije je utvrditi isplativost razvoja gastronomskog portala, identificirati optimalno tehničko rješenje te procijeniti troškove, koristi i rizike, kako bi se pružila čvrsta osnova za donošenje strateške odluke o realizaciji projekta.

1.3.1.3 Povijest projekta

Ideja za portal „GirlDinner.ba“ nastala je kao odgovor na rastući trend digitalizacije gastronomije i sve veću potražnju za personaliziranim sadržajem vezanim uz prehranu. Inspiriran popularnim konceptom jednostavnih i estetski privlačnih obroka („girl dinner“ trend), projekt je zamišljen kao platforma koja kombinira recepte, lifestyle sadržaj i društvenu interakciju. Dosad su

recepti i sadržaj dijeljeni putem društvenih mreža, no nedostatak centraliziranog sustava ograničava monetizaciju i skaliranje projekta.

1.3.1.4 Metodologija

U izradi studije korištene su sljedeće metode:

- **Ponderirano vrednovanje alternativa** – za odabir optimalnog tehničkog rješenja
- **ROI analiza** – za mjerenje povrata investicije
- **Analiza rizika i ograničenja** – za identifikaciju potencijalnih problema

Metodologija se temelji na standardnim principima upravljanja IT projektima i analize informacijskih sustava.

1.3.1.5 Reference

Korišteni izvori uključuju:

- stručnu literaturu iz područja informacijskih sustava
- dokumentaciju CMS platformi (WordPress i SaaS rješenja)
- tržišne analize digitalnih platformi i monetizacije sadržaja
- interne procjene troškova i resursa

1.3.2 Opće informacije

1.3.2.1 Trenutni sustav i procesi

Trenutno ne postoji integrirani sustav za upravljanje sadržajem gastronomskog portala, već se operativne aktivnosti provode putem društvenih mreža, uz dominantno ručno upravljanje sadržajem te korištenje neautomatiziranih komunikacijskih kanala, što ukazuje na nizak stupanj digitalne integracije i procesne optimizacije.

Trenutne operacije

- objava recepata ručno putem društvenih mreža
- komunikacija s korisnicima kroz komentare i poruke
- nepostojanje sustava za kategorizaciju i pretraživanje recepata
- nemogućnost upravljanja pretplatama i monetizacijom

Stvarna okolina

Trenutno se koristi osnovna računalna oprema, alati za obradu sadržaja (tekst i slike) te platforme društvenih mreža, dok istodobno ne postoje ključne komponente suvremene digitalne infrastrukture, poput baze podataka, web aplikacije i sustava za upravljanje korisnicima.

Organizacija koja koristi sustav

Sustav će koristiti:

- mali tim (urednik, developer, administrator)
- stvaratelji sadržaja
- krajnji korisnici (posjetitelji i pretplatnici)

Organizacija je u početnoj fazi razvoja (startup model).

1.3.2.2 Ciljevi sustava

Glavni ciljevi sustava su:

- omogućiti centralizirano upravljanje receptima
- implementirati korisničke profile i interakciju
- omogućiti pretplatnički model
- osigurati skalabilnost i rast korisničke baze

Automatizirani procesi:

- objava i kategorizacija recepata
- upravljanje korisnicima
- naplata pretplata

Ručni procesi:

- kreiranje sadržaja
- moderiranje komentara

Važna pitanja

Ključni izazovi uključuju:

- izbor baze podataka i arhitekture sustava
- sigurnost korisničkih podataka

- skalabilnost (rast broja korisnika)
- performanse sustava
- integracija s platnim sustavima
- UX/UI dizajn

1.3.2.3 Pretpostavke i ograničenja

Pretpostavke:

- stabilan rast korisničke baze
- dostupnost razvojnog tima
- prihvaćanje pretplatničkog modela

Ograničenja:

- budžet projekta
- vremenski rokovi
- tehnička složenost razvoja
- ovisnost o vanjskim servisima (hosting, plaćanja)

1.3.3 Alternative

1.3.3.1 Alternativa 1 – Nadogradnja postojećeg rješenja

Opis

Ova alternativa podrazumijeva nadogradnju postojećeg rješenja kroz korištenje dostupnih CMS ili blog platformi, poput WordPress ili sličnih alata. Funkcionalnosti potrebne za upravljanje receptima, korisnicima i pretplatama implementirale bi se putem odgovarajućih dodataka (plug-inova), uz minimalne izmjene postojeće infrastrukture, čime se omogućuje brza i troškovno učinkovita implementacija.

Prednosti i mane

Prednosti:

- niska cijena
- brza implementacija
- jednostavno održavanje

Mane:

- ograničena fleksibilnost
- ovisnost o pluginovima
- slabija skalabilnost

1.3.3.2 Alternativa 2 – Izrada vlastitog sustava

Opis

Ova alternativa podrazumijeva razvoj web aplikacije od početka, u potpunosti prilagođene specifičnim zahtjevima gastronomskog portala. Rješenje uključuje uspostavu vlastite baze podataka i razvoj pozadinskog sustava (backend), čime se osigurava visoka razina prilagodljivosti i skalabilnosti. Takav pristup omogućuje potpunu kontrolu nad funkcionalnostima sustava, uključujući upravljanje receptima, korisničkim profilima, sustavima ocjenjivanja, preporukama i pretplatama.

Prednosti i mane

Prednosti:

- maksimalna fleksibilnost
- visoka skalabilnost
- mogućnost inovacija

Mane:

- visoki troškovi
- dugo vrijeme razvoja
- potreba za stručnim timom

1.3.3.3 Alternativa 3 – Gotovo rješenje

Opis

Ova alternativa podrazumijeva korištenje gotovog CMS (Content Management System) sustava ili SaaS platforme, poput Wix ili Squarespace, pri čemu su hosting i održavanje uključeni u uslugu. Takav pristup omogućuje brzu implementaciju uz minimalne tehničke zahtjeve, no istovremeno donosi ograničene mogućnosti prilagodbe i kontrole nad funkcionalnostima sustava.

Prednosti i mane

Prednosti:

- najbrža implementacija
- niska tehnička složenost

- pouzdanost

Mane:

- ograničenja funkcionalnosti
- ovisnost o dobavljaču
- dugoročni troškovi

1.3.3.4 Usporedba alternativa

Ponderirano vrednovanje alternativa

Karakteristike određene po kriteriju 7 ± 2 :

- Funkcionalna prilagodljivost (recepti, preporuke, korisnici)
- Operativna složenost implementacije
- Tehnička zahtjevnost razvoja
- Vremenska realizacija
- Ekonomska isplativost
- Skalabilnost sustava
- Mogućnost dugoročnog održavanja

Karakteristika	Težina
Funkcionalna prilagodljivost	3
Operativna složenost	2
Tehnička zahtjevnost	3
Vremenska realizacija	3
Ekonomska isplativost	3
Skalabilnost	2
Održavanje	2

Ukupna težina: 18

Ocjene alternativa

Karakteristika	Težina	Ocjena alternative 1	Ocjena alternative 2	Ocjena alternative 3
----------------	--------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Funkcionalna prilagodljivost	3	3	5	3
Operativna složenost	2	4	2	5
Tehnička zahtjevnost	3	4	2	5
Vremenska realizacija	3	5	2	5
Ekonomska isplativost	3	5	1	3
Skalabilnost	2	3	5	3
Održavanje	2	3	4	4

Ukupni broj bodova se računa kao težina * ocjena.

Ukupan broj bodova alternative 1 je 71, alternative 2 je 52, dok broj bodova alternative 3 iznosi 72.

Rezultati

Alternativa	Bodovi (suma težina*ocjena)	Ponderirana ocjena (ukupni bodovi/ukupna težina)
A1 – Nadogradnja	71	71/18=3.94
A2 – Vlastiti razvoj	52	52/18=2.89
A3 – Gotovo rješenje	72	72/18=4.00

Na temelju provedene ponderirane analize triju razmatranih alternativa za razvoj “Girl Dinner” gastronomskog portala, može se zaključiti da svaka opcija ima specifične prednosti i ograničenja. Nadogradnja postojećeg rješenja pokazuje dobar omjer troškova i brzine implementacije, ali ograničava mogućnosti razvoja naprednih funkcionalnosti. Izrada vlastitog sustava omogućuje najveću razinu prilagodbe i dugoročnu skalabilnost, no zahtijeva znatno veća ulaganja i dulje vrijeme razvoja. Nabava gotovog rješenja ostvarila je najvišu ukupnu ponderiranu ocjenu, ponajprije zbog brze implementacije, tehničke stabilnosti i nižeg operativnog rizika, te se stoga može smatrati najpovoljnijom opcijom za početnu fazu razvoja portala. Ipak, konačan izbor treba uzeti u obzir i buduće potrebe širenja funkcionalnosti, kako bi se osigurala dugoročna održivost sustava.

1.3.3.4 Preporuke i zaključci

Na temelju analize ponderiranog vrednovanja alternativa preporučuje se:

- **kratkoročno:** implementacija gotovog rješenja (A3)

- **dugoročno:** prelazak na vlastiti sustav (A2)

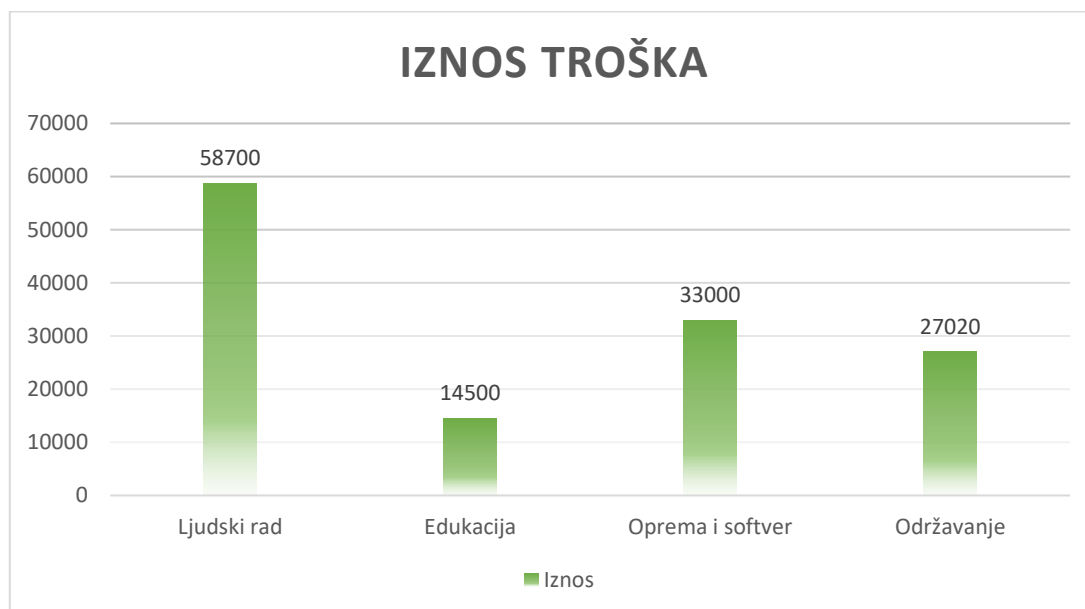
Odabrana alternativa temelji se na potrebi za brzim izlaskom na tržište, smanjenju početnog rizika te osiguravanju mogućnosti kasnijeg skaliranja sustava. Provedena analiza pokazuje kako je projekt tehnički izvediv, operativno održiv te ekonomski isplativ, uz procijenjeni povrat na ulaganje (ROI) od približno 40%. Ipak, potrebno je uzeti u obzir i određene rizike koji mogu utjecati na uspješnost realizacije, a koji se prije svega odnose na potencijalno sporiji rast korisničke baze, tehnička ograničenja odabrane platforme te izraženu konkurenciju na tržištu.

1.3.4 Analiza troškova i koristi (7±2 stavki) i dodaci

Za analizu troškova i koristi odabrano je ukupno 8 stavki; 4 stavke troškova i 4 stavke koristi.

1.3.4.1 Troškovi (4)

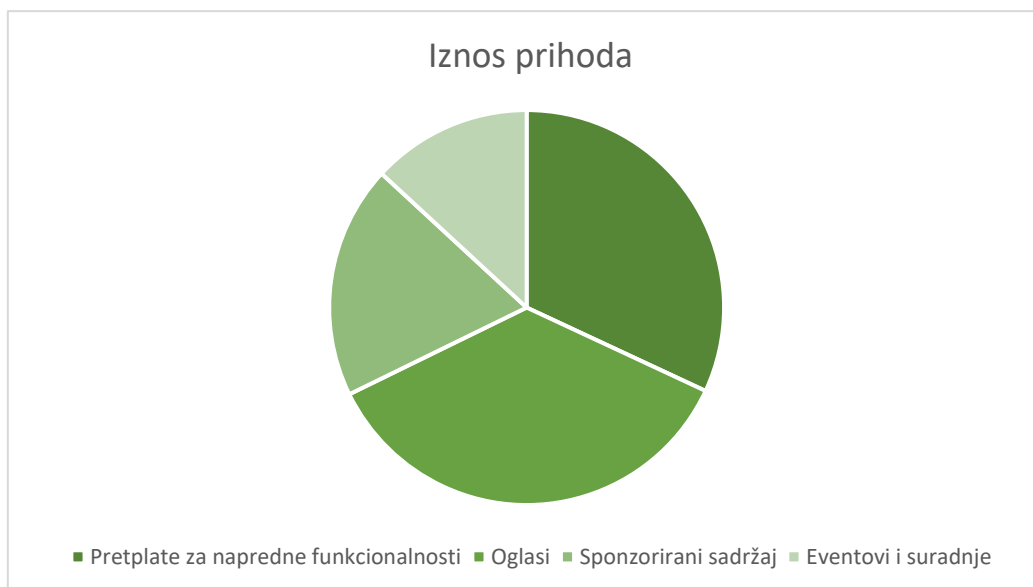
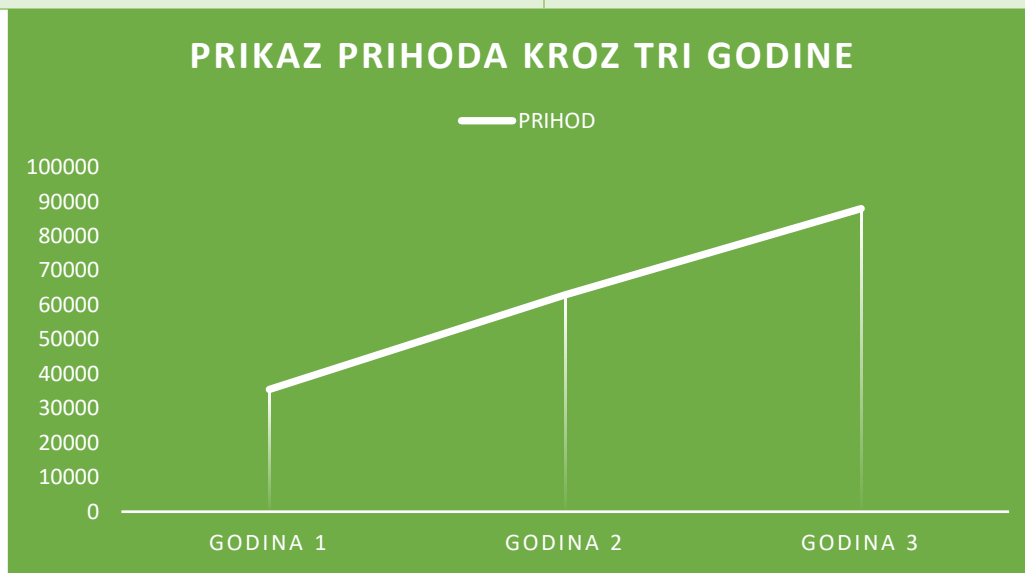
Stavka	Iznos u KM (za 3 godine)
Ljudski rad	58 700
Edukacija	14 500
Oprema i softver	33 000
Održavanje	27 020
UKUPNI TROŠKOVI	133 220



1.3.4.2 Koristi (4)

Stavka	Iznos u KM (za 3 godine)
Pretplate za napredne funkcije	53 500

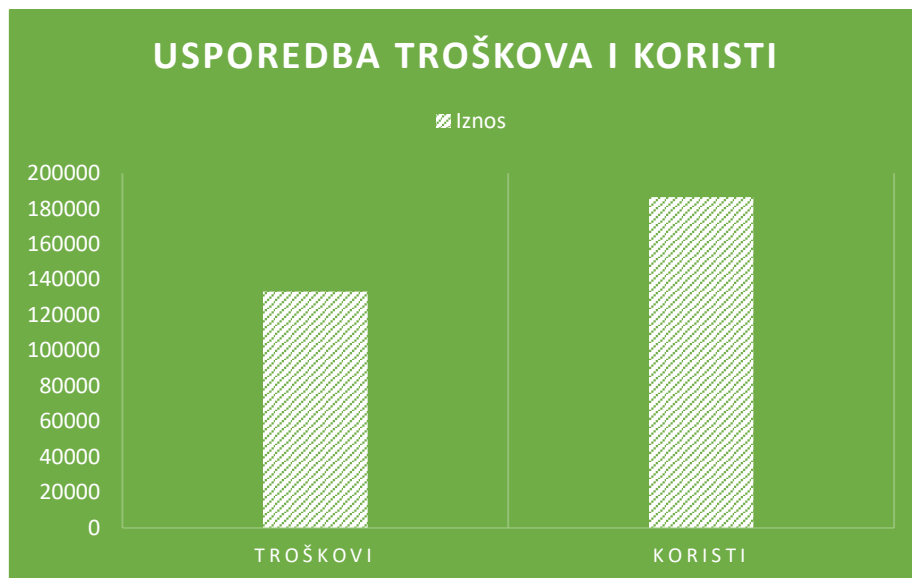
Oglasi	60 000
Sponzorirani sadržaj	32 000
Organizacija eventova i suradnje	41 000
UKUPNO KORISTI	186 500



1.3.4.3 Povrat investicije (ROI)

$$\text{ROI} = (186500 - 133220) / 133220 = 39.99\%$$

Dobiveni ROI od 39.99% pokazuje da je projekt ekonomski isplativ, stabilan u srednjem roku i prikladan za dugoročno skaliranje. Prihodi su procijenjeni na temelju umjerenog rasta korisničke baze te postupnog razvoja i širenja modela zarade kroz više različitih izvora.



1.3.4.4 Prikaz troškova i prihoda kroz tri godine

Prva godina:

Ljudski rad:

Funkcija	Broj sati	Satnica	Ukupno
Analitičar sustava	200	25	5 000
Web developer	200	20	4 000
UX/UI dizajner	100	20	2 000
Content urednik	150	15	2 250
Administrator	100	15	1 500
Projektni menadžer	190	30	5 700

Ukupni trošak na ljudski rad tijekom prve godine: 20 450 KM.

Edukacije:

Tip edukacije	Iznos (KM)
Programerske edukacije	2 500
Korisnici i tim	3 000
UKUPNO	5 500

Oprema i softver:

Stavka	Iznos (KM)
CMS licence	10 000
Hosting/server	4 000
Oprema	5 000
UKUPNO	19 000

Održavanje:

Stavka	Sati	Satnica	Ukupno
Ispravci bugova	120	20	2 400
QA testiranje sustava	100	15	1 500
Server setup i sigurnost	100	18	1 800
Korisnička IT podrška	25	12	300

Ukupni trošak održavanja tijekom prve godine iznosi 6 000 KM.

Druga godina:

Ljudski rad:

Funkcija	Broj sati	Satnica	Ukupno
Analitičar sustava	120	25	3 000
Web developer	220	20	4 400
UX/UI dizajner	100	20	2 200
Content urednik	210	15	3 150
Administrator	140	15	2 100
Projektni menadžer	110	30	3 300

Ukupni trošak na ljudski rad tijekom druge godine: 18 150 KM.

Edukacije:

Tip edukacije	Iznos (KM)
Programerske edukacije	2 500
Korisnici i tim	2 000
UKUPNO	4 500

Oprema i softver:

Stavka	Iznos (KM)
Održavanje licenci	4 000
Hosting	3 000
UKUPNO	7 000

Održavanje:

Stavka	Sati	Satnica	Ukupno
Ažuriranje sustava i CMS-a	150	20	3 000
Sigurnosna poboljšanja	120	18	2 160
Optimizacija baze podataka	100	20	2 000
Korisnička IT podrška	150	12	1 800

Ukupni trošak održavanja tijekom druge godine iznosi 8960 KM.

Treća godina:

Ljudski rad:

Funkcija	Broj sati	Satnica	Ukupno
Analitičar sustava	200	25	5 000
Web developer	235	20	4 700
UX/UI dizajner	80	20	1 600
Content urednik	220	15	3 300
Administrator	160	15	2 500
Projektni menadžer	100	30	3 000

Ukupni trošak na ljudski rad tijekom treće godine: 20 100 KM.

Edukacije:

Tip edukacije	Iznos (KM)
Programerske edukacije	2 500
Korisnici i tim	2 000
UKUPNO	4 500

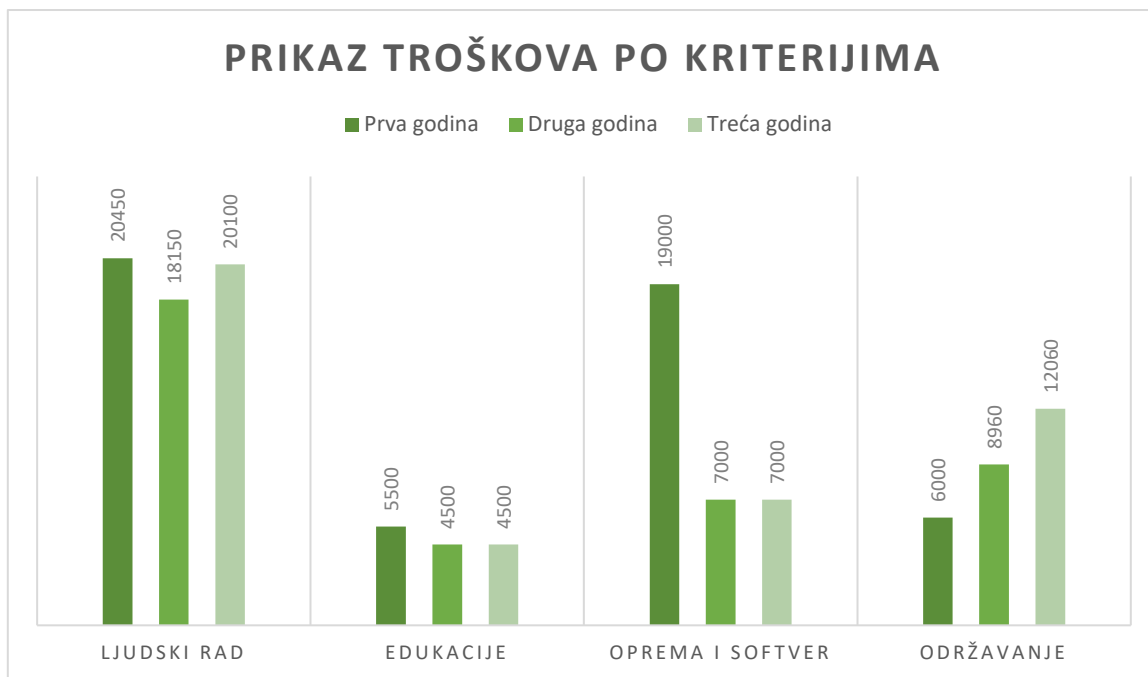
Oprema i softver:

Stavka	Iznos (KM)
Održavanje licenci	4 000
Hosting	3 000
UKUPNO	7 000

Održavanje:

Stavka	Sati	Satnica	Ukupno
Napredna optimizacija performansi	150	20	3 000
Sigurnosni audit i zaštita podataka	170	18	3 060
Server infrastruktura i DevOps	110	18	1 980
Tehnička podrška i nadogradnje	268	15	4 020

Ukupni trošak održavanja tijekom treće godine iznosi 12 060 KM.



1.3.4.5 Zaključak

Na temelju provedene analize može se zaključiti da je razvoj gastronomskog portala GirlDinner.ba tehnički izvediv te ekonomski opravdan, pri čemu se kao optimalno rješenje ističe izrada vlastitog sustava koji osigurava visoku razinu prilagodljivosti, mogućnost dugoročnog proširenja te potpunu kontrolu nad funkcionalnostima i daljnjim razvojem, projekt ostvaruje pozitivan povrat ulaganja te pokazuje potencijal za budući rast kroz povećanje korisničke baze i uvođenje dodatnih izvora prihoda.

1.4 Izvori porijekla zahtjeva

1.4.1 Zapisnik s intervjua

Datum/vrijeme	15.04.2026., 10:00–11:00
Mjesto održavanja	Online (video konferencija)
Sazvao/pripremio	Analitičar informacijskog sustava
Sudjelovali	Analitičar sustava Kreator gastronomskog sadržaja (ispitanik)
Svrha	Prikupiti informacije o trenutnom načinu upravljanja gastronomskim sadržajem, identificirati probleme postojećeg sustava te definirati zahtjeve za razvoj centraliziranog gastronomskog portala.

1.4.1.1 Djelatnik

- **Ime i prezime:** Ajna Aškraba– Kreator sadržaja
- **Formalna naobrazba:** Magistar engleskog jezika i književnosti / samouki stručnjak u području gastronomije i digitalnog marketinga
- **Položaj:** Kreator gastronomskog sadržaja (food blogger / social media creator)
- **Staž:**
 - Ukupni: 6 godina
 - U organizaciji: nije primjenjivo (samostalni rad)
 - Na položaju: 3 godine aktivnog digitalnog objavljivanja

1.4.1.2. Opis poslova

Poslovi

- Kreiranje i testiranje recepata
- Fotografiranje i priprema vizualnog sadržaja
- Objavljivanje recepata na društvenim mrežama (Instagram, Facebook)
- Komunikacija s pratiteljima kroz komentare i poruke
- Praćenje angažmana objava (likes, reach, comments)

Najveći problemi

- Nepostojanje centralizirane baze recepata
- Gubitak starog sadržaja u društvenim mrežama
- Ograničene mogućnosti pretrage i organizacije

- Ovisnost o algoritmima društvenih mreža
- Ručno upravljanje svim sadržajem bez automatizacije

1.4.1.3 Način donošenja odluka i njihova informacijska osnovica

Odluke koje se donose

- **Organizacijske:** redoslijed objava, izbor recepata
- **Financijske:** ulaganja u fotografsku opremu i promociju
- **Kadrovske:** povremena suradnja s fotografima i influencerima
- **Ostale:** izbor platformi za objavu sadržaja

Potrebne informacije

- statistika angažmana objava
- trendovi pretraživanja recepata
- povratne informacije korisnika
- analiza popularnosti sadržaja

Način odlučivanja

- **Iskustvo/intuicija:** često korišteno
- **Usmene informacije:** pratitelji (komentari, DM)
- **Pismene nestrukturirane informacije:** bilješke, ideje za recepte
- **Strukturirane informacije:** osnovna analitika društvenih mreža
- **Informacije iz vlastitog računala:** recepti u Word/Notes dokumentima
- **Informacije iz informacijskog sustava:** minimalno (Instagram Insights)

Stvaranje novih informacija

- **Usmeno:** komunikacija s pratiteljima
- **Pismeno (nestrukturirano):** objave na društvenim mrežama
- **Strukturirano:** Excel evidencija recepata (neformalno)
- **Osobna računala:** lokalno spremanje recepata i slika
- **Informacijski sustav:** trenutno ne postoji centralizirani sustav

Problemi zbog nedostatka informacija

- nema jedinstvene baze recepata
- otežana analiza uspješnosti sadržaja

- gubitak povijesnih podataka
- nemogućnost segmentacije korisnika
- posljedica: smanjena učinkovitost i slabija skalabilnost sadržaja

1.4.1.4 Kritični faktori uspjeha i njihov značaj

Kritični faktori uspjeha

1. Organiziranost i dostupnost recepata
2. Angažman korisnika (interakcija)
3. Mogućnost skaliranja i monetizacije

Poboljšanja:

- povećanje kvalitete i brzine pristupa informacijama
- smanjenje ručnog rada
- povećanje korisničkog zadovoljstva
- olakšano upravljanje sadržajem

ABC analiza (prioriteti)

- **Faktor 1:** Organizacija sadržaja – A
- **Faktor 2:** Korisnička interakcija – B
- **Faktor 3:** Monetizacija – C

1.4.1.5 Organizacijska struktura

Organizacijske cjeline

- trenutno ne postoji formalna organizacijska struktura
- svi procesi su individualno vođeni
- potrebna transformacija u digitalnu platformu s modulima (korisnici, recepti, admin)

Osoblje

- trenutno: 1 osoba (kreator sadržaja)
- korisnici sustava: neograničen broj (online publika)
- potrebni dodatni korisnici: developer, administrator (u budućnosti)

1.4.1.6 Stanje postojeće informatizacije

Postojeći sustavi

- nema centralnog sustava
- korištenje društvenih mreža kao primarnog kanala

Posredni sustavi

- Instagram Insights (osnovna analitika)

Neiskorišteni sustavi

- CMS platforme (WordPress)
- specijalizirani sustavi za recepte (npr. Coolinarika model)

Ručna evidencija

- Word dokumenti s receptima
- galerije slika na mobilnim uređajima
- Excel liste recepata (neformalno)

1.4.1.7 Zadovoljstvo postojećim korištenjem računala

Uspješne primjene

- jednostavno objavljivanje sadržaja
- brza komunikacija s korisnicima

Problemi

- nedostatak strukture
- ograničena kontrola nad podacima
- fragmentacija sadržaja

Problemi u uvođenju

- nije implementiran informacijski sustav
- sve se oslanja na ručni rad

Neispunjena očekivanja

- centralizacija sadržaja
- automatizirana pretraga
- analiza korisnika

1.4.1.8 Prijedlog razvitka

Programska oprema

- CMS sustav (WordPress + pluginovi) kao početna faza
- kasnije vlastita web aplikacija

Organizacija rada

- uvođenje baze recepata
- standardizacija unosa sadržaja
- automatizacija objava

Računalna oprema

- osnovna oprema dovoljna
- cloud hosting za sustav
- razvojni server u kasnijoj fazi

1.4.1.9 Razno

- ključna potreba: centralizacija sadržaja
- prijedlog: razvoj vlastite platforme
- dodatno: integracija analitike korisnika
- prikupljena dokumentacija: društvene mreže, postojeći recepti

Sastavio:

Analitičar informacijskog sustava

Manuela Kurtović

Autorizirao:

Ispitanik – kreator sadržaja

Ajna Aškraba

Prikupljena dokumentacija

Tijekom analize prikupljena je relevantna dokumentacija koja obuhvaća postojeće izvore gastronomskog sadržaja, primjere implementacije sličnih sustava te tehničku dokumentaciju CMS rješenja. Dokumentacija uključuje podatke iz društvenih mreža (Instagram i Facebook objave recepta),

postojeće lokalno spremljene recepte u tekstualnim dokumentima te osnovne analitičke podatke o angažmanu korisnika. Uz to, korištena je i dokumentacija CMS dodataka za upravljanje receptima, kao i referentne web platforme poput postojećih gastronomskih portala koji služe kao model za funkcionalnosti i organizaciju sadržaja.

Nadopuna informacija

Nadopuna informacija prikupljena je kroz dodatne konzultacije s ispitanikom te uvid u način korištenja društvenih mreža kao primarnog kanala distribucije sadržaja. Utvrđeno je da ne postoji formalizirana baza podataka recepata, već se svi podaci nalaze fragmentirano u različitim formatima (objave na društvenim mrežama, lokalni dokumenti, fotografije). Također je dopunjeno razumijevanje potreba za funkcionalnostima sustava, posebice u području pretraživanja, kategorizacije i korisničke interakcije, kao i potencijalne kasnije monetizacije sadržaja kroz premium model ili pretplate.

Zaključci i prijedlozi

Postoji jasna potreba za razvojem centraliziranog gastronomskog portala koji bi zamijenio fragmentirani sustav društvenih mreža. Sustav bi trebao omogućiti strukturirano upravljanje receptima, korisnicima i interakcijama te dugoročno omogućiti skalabilnost i monetizaciju sadržaja.

Komentar

Trenutni način rada je funkcionalan samo u malom opsegu, ali nije održiv za profesionalni rast i razvoj digitalnog gastronomskog brenda.

1.4.2 Reprezentativni dokument

Oznaka dokumenta: RD-01

Naziv: Analiza CMS rješenja za upravljanje gastronomskim sadržajem

Tip dokumenta: Tehnička i funkcionalna analiza sustava

Izvor: WP Recipe Maker

CMS platforma: WordPress

URL: <https://bootstrapped.ventures/wp-recipe-maker/>

Datum analize: 19.04.2026.

Svrha dokumenta

Svrha ovog dokumenta je analizirati postojeće CMS rješenje za upravljanje gastronomskim sadržajem kako bi se identificirale mogućnosti implementacije funkcionalnosti gastronomskog portala bez razvoja sustava od nule. Dokument služi kao referentna osnova za definiranje funkcionalnih

zahtjeva, procjenu tehničke izvedivosti te usporedbu s alternativnim arhitekturama (custom development i SaaS rješenja).

1.4.2.1 Opis sustava

WP Recipe Maker je proširivi CMS modul namijenjen WordPress okruženju koji omogućuje strukturirano upravljanje receptima u obliku standardiziranih sadržajnih entiteta. Sustav se oslanja na CMS arhitekturu te omogućuje integraciju recepata u postojeće web stranice bez potrebe za razvojem vlastite aplikacije.

Sustav implementira model u kojem se recept tretira kao strukturirani objekt koji sadrži definirane atribute (sastojci, koraci pripreme, metadata), čime se omogućuje konzistentno upravljanje sadržajem i njegova ponovna upotreba.

1.4.2.2 Arhitektura sustava

Sustav je temeljen na slojevitoj CMS arhitekturi:

Prezentacijski sloj (Frontend)

- dinamički prikaz recepata putem WordPress tema
- responzivni dizajn prilagođen mobilnim uređajima
- SEO optimizirana struktura HTML sadržaja
- integracija s korisničkim interakcijama (komentari, ocjene)

Aplikacijski sloj (Backend logika)

- upravljanje receptima kroz administracijsko sučelje
- validacija i strukturiranje unosa podataka
- upravljanje kategorijama i taksonomijama
- upravljanje plugin konfiguracijama

Podatkovni sloj

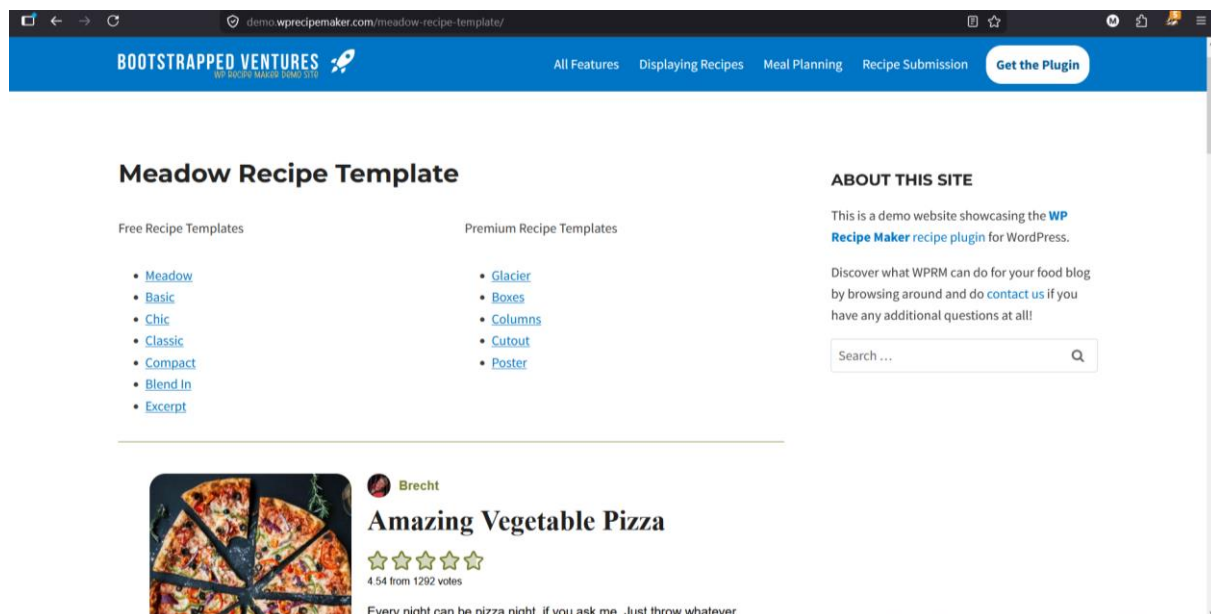
- relacijska pohrana (MySQL ili kompatibilna baza)
- strukturirani entiteti: recepti, korisnici, kategorije, komentari
- metapodaci za SEO i filtriranje

1.4.2.3 Funkcionalni zahtjevi sustava

Upravljanje receptima

Sustav omogućuje:

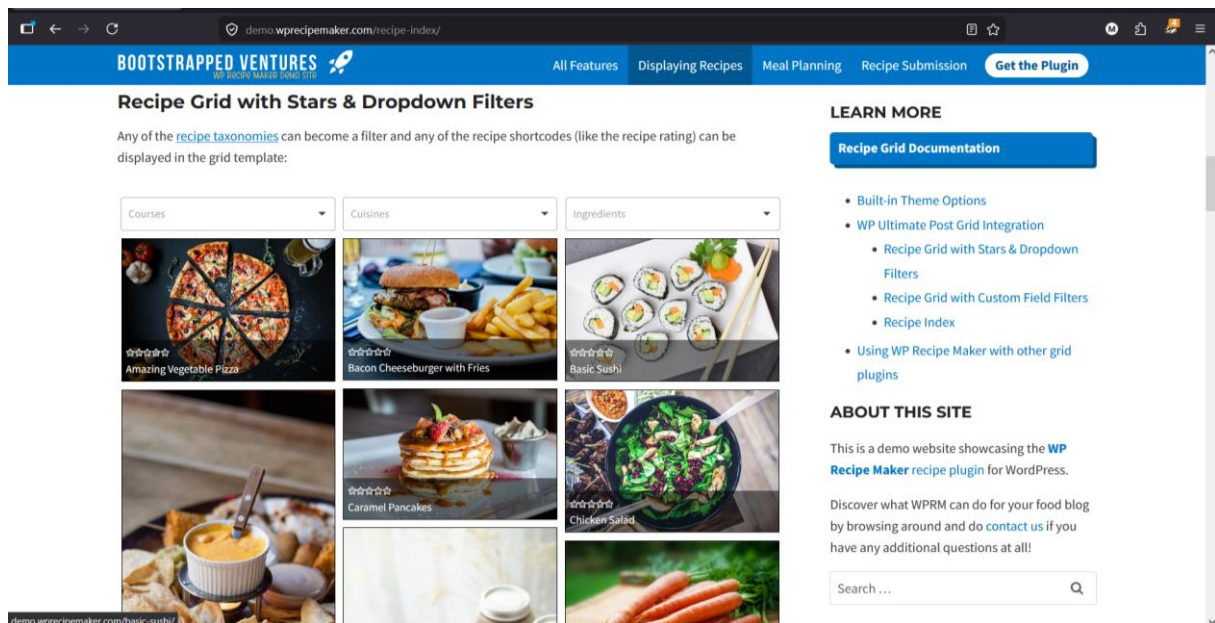
- kreiranje strukturiranih recepata
- definiranje sastojaka s preciznim količinama
- unos koraka pripreme u sekvencijalnom obliku
- dodavanje slika i multimedijских elemenata
- uređivanje i verzioniranje sadržaja



Slika 1. Dodavanje recepata pomoću predloška

Kategorizacija i organizacija sadržaja

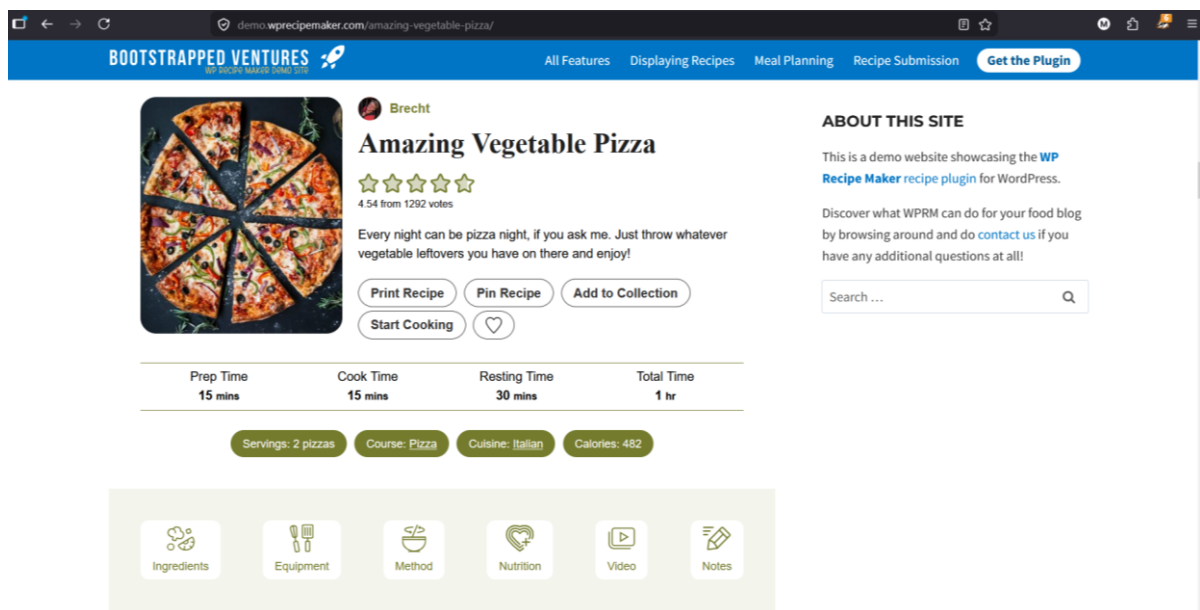
- definiranje kategorija recepata (npr. doručak, ručak, desert)
- primjena oznaka (tags) za višedimenzionalnu klasifikaciju
- filtriranje i pretraživanje po atributima



Slika 2. Prikaz filtriranja i kategorizacije recepta

Interakcija korisnika

- sustav ocjenjivanja recepta
- komentiranje sadržaja
- agregacija korisničkih povratnih informacija
- prikaz popularnosti sadržaja



Slika 3. Prikaz objavljenog recepta u korisničkom sučelju

Optimizacija i distribucija sadržaja

- SEO optimizirani prikaz recepata
- generiranje strukturiranih podataka (schema.org)
- optimizacija za tražilice
- kompatibilnost s društvenim mrežama

1.4.2.4 Nefunkcionalni zahtjevi

- **Performanse:** brzo učitavanje stranica i upita prema bazi
- **Skalabilnost:** mogućnost proširenja broja recepata i korisnika
- **Održavanje:** minimalni operativni troškovi u CMS okruženju
- **Upotrebljivost:** intuitivno sučelje za netehničke korisnike
- **Pouzdanost:** stabilan rad unutar WordPress ekosustava
- **Kompatibilnost:** podrška za standardne web preglednike i mobilne uređaje

1.4.2.5 Ograničenja sustava

- visoka ovisnost o CMS platformi (vendor lock-in)
- ograničena fleksibilnost za napredne poslovne logike (npr. AI preporuke recepata)
- ograničena skalabilnost u visoko opterećenim sustavima bez dodatne infrastrukture
- ovisnost o kvaliteti hostinga i konfiguraciji CMS okruženja
- ograničena kontrola nad arhitekturom baze podataka

1.4.2.6 Analitička interpretacija

Analizirani sustav pokazuje da CMS-based pristup omogućuje brzu implementaciju osnovnih funkcionalnosti gastronomskog portala uz minimalne razvojne resurse. Međutim, arhitektonska ograničenja ukazuju na to da je sustav prikladan prvenstveno za inicijalne faze razvoja ili srednje kompleksne projekte.

S aspekta informacijskog sustava, WP Recipe Maker predstavlja vertikalno ograničeno rješenje fokusirano na sadržaj (content-centric model), bez naprednih funkcionalnosti kao što su:

- inteligentni sustavi preporuke

- kompleksna korisnička segmentacija
- napredna analitika ponašanja korisnika

1.4.2.8 Uloga u razvoju gastronomskog portala

Ovaj sustav služi kao:

- referentni model za definiciju minimalnog funkcionalnog skupa (MVP)
- osnova za usporedbu CMS vs custom arhitekture
- dokaz tehničke izvedivosti brzog razvoja portala
- smjernica za dizajn podatkovnog modela recepata

1.4.2.9 Zaključak

WP Recipe Maker i slična CMS rješenja predstavljaju funkcionalno adekvatnu, ali arhitektonski ograničenu osnovu za razvoj gastronomskih portala. Iako omogućuju brzu implementaciju i niske početne troškove, dugoročna skalabilnost i fleksibilnost sustava zahtijevaju razmatranje custom rješenja ili hibridne arhitekture.

U kontekstu ovog projekta, CMS pristup se definira kao optimalan za početnu fazu razvoja (MVP), dok se vlastiti sustav preporučuje za fazu skaliranja i monetizacije.

1.4.3 Surogat sustav

Oznaka dokumenta: SS-01

Naziv: Analiza surogat sustava za upravljanje gastronomskim sadržajem

Tip dokumenta: Funkcionalna i organizacijska analiza informacijskog sustava

Izvor: Coolinarika

Tip sustava: Web platforma / društvena gastronomska zajednica

URL: <https://www.coolinarika.com/>

Datum analize: 19.04.2026.

1.4.3.1 Opis sustava

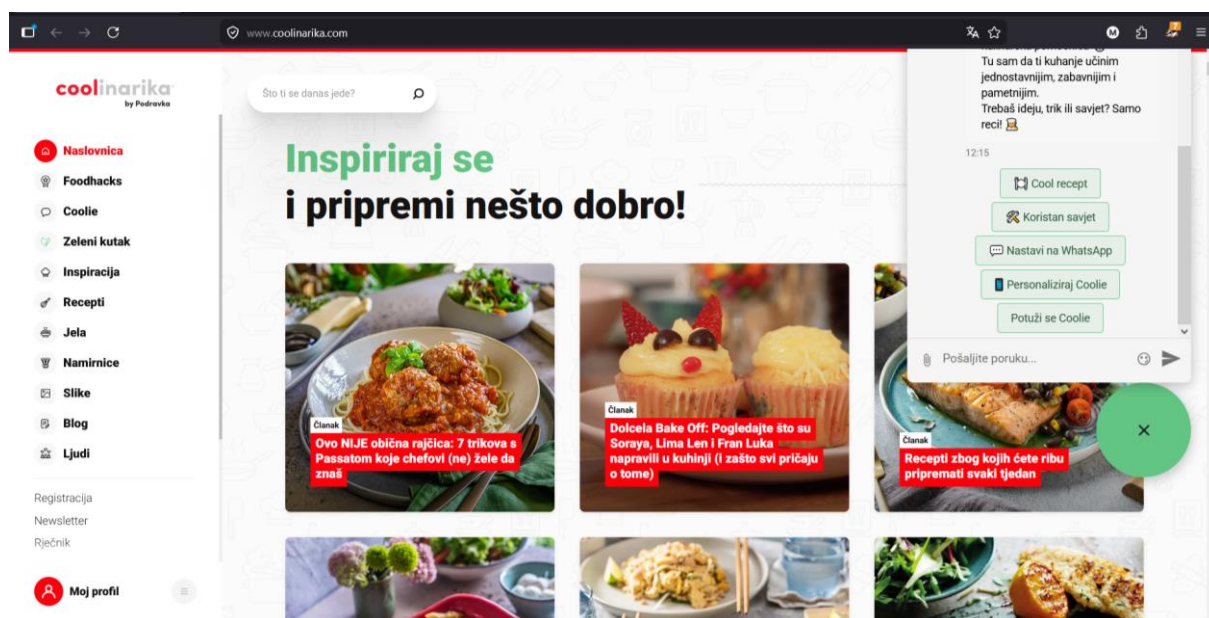
Surogat sustav predstavlja postojeće referentno rješenje u domeni gastronomskih platformi koje funkcionalno odgovara području promatranog sustava te se koristi kao osnova za analizu zahtjeva i oblikovanje arhitekture budućeg rješenja.

Kao reprezentativni primjer odabrana je platforma Coolinarika, koja predstavlja centralizirani informacijski sustav za upravljanje, organizaciju i distribuciju gastronomskog sadržaja. Sustav

integrira korisnički generiran sadržaj u obliku recepata te omogućuje njihovu strukturiranu pohranu, pretraživanje i prezentaciju.

Coolinarika objedinjuje sljedeće ključne funkcionalne cjeline:

- upravljanje korisnički generiranim receptima
- strukturirano organiziranje sadržaja u bazi podataka
- sustav kategorizacije i naprednog filtriranja
- korisničku interakciju (komentiranje, ocjenjivanje)
- elemente društvene mreže u domeni gastronomije



Slika 1. Naslovna stranica coolinarike prikazuje kategorizaciju i filtriranje sadržaja

1.4.3.2 Funkcionalnosti sustava

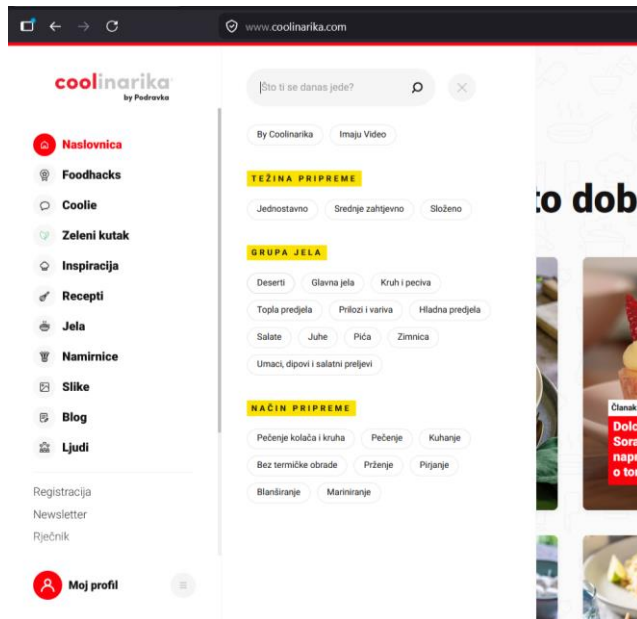
Analizom su identificirane sljedeće ključne funkcionalne cjeline sustava:

Upravljanje sadržajem

Sustav omogućuje korisnicima kreiranje i upravljanje receptima kroz standardizirani unos koji uključuje sastojke, postupak pripreme, medijske elemente te dodatne metapodatke. Recepti se pohranjuju u strukturiranom obliku te su dostupni za naknadno uređivanje i pregled.

Pretraživanje i navigacija

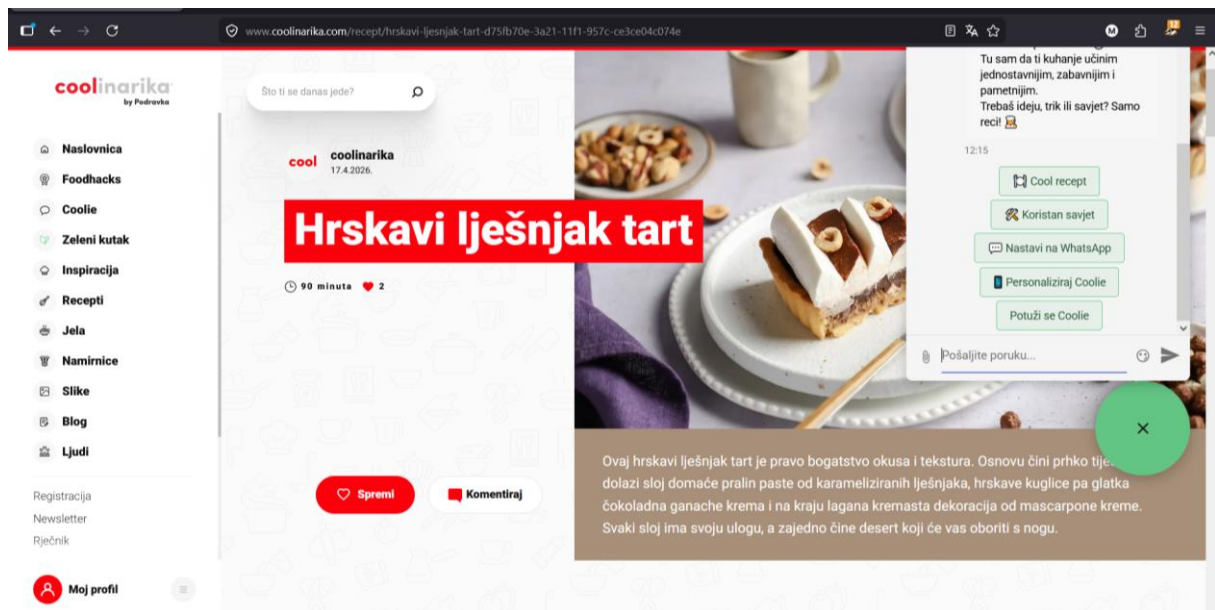
Sustav implementira mehanizme za pretraživanje i filtriranje sadržaja prema više kriterija, uključujući naziv recepta, sastojke i kategorije. Time se omogućuje učinkovito pronalaženje relevantnog sadržaja u velikoj bazi podataka.



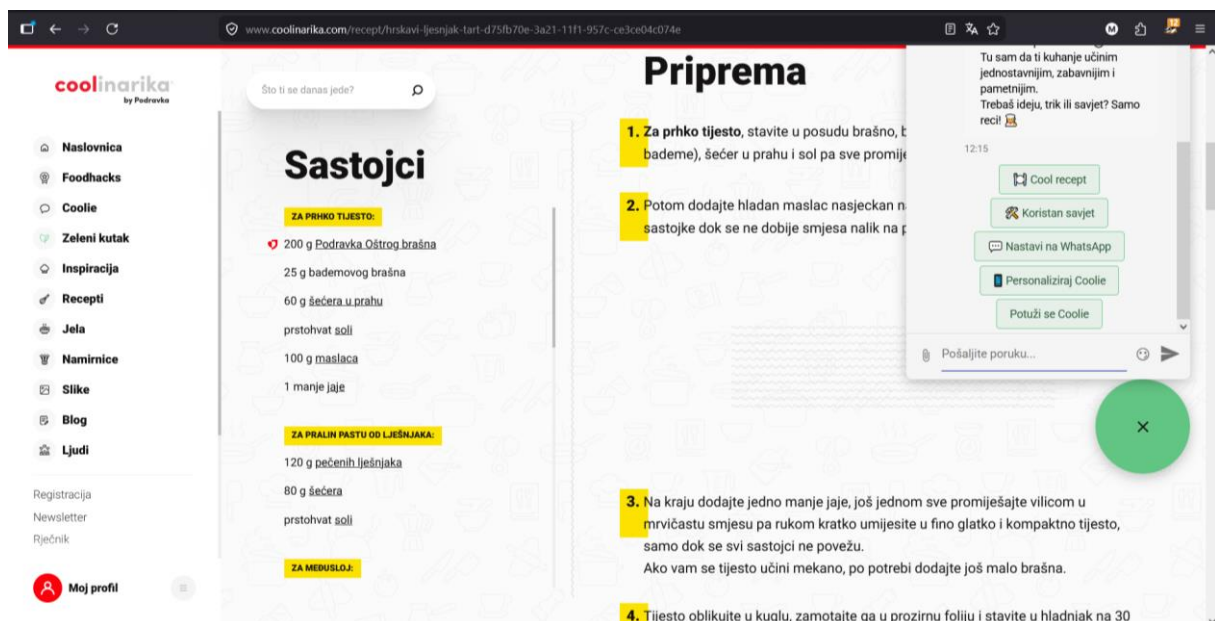
Slika 2. Prikaz pretrage po kategorijama

Korisnička interakcija

Platforma omogućuje aktivnu interakciju korisnika kroz ocjenjivanje recepata, pisanje komentara te spremanje recepata u osobne kolekcije. Ove funkcionalnosti doprinose razvoju korisničke zajednice i povećanju angažmana.



Slika 3. Prikaz recepta



Slika 4. Prikaz detalja o receptu

Korisnički sustav

Implementiran je sustav korisničkih profila koji omogućuje registraciju, autentifikaciju te upravljanje korisničkim aktivnostima, uključujući pregled vlastitih recepata i interakcija.

1.4.3.3 Arhitektura i organizacija podataka

Sustav je implementiran kao centralizirana web platforma temeljena na višeslojnoj arhitekturi, pri čemu se podaci organiziraju u jasno definirane logičke cjeline:

Entitet Recept

- naziv recepta
- lista sastojaka
- postupak pripreme
- kategorija i oznake
- multimedijски sadržaj
- korisničke ocjene

Entitet Korisnik

- korisnički profil
- objavljeni recepti
- spremljeni recepti
- povijest interakcija

Entitet Kategorija

- tematska grupacija recepata
- hijerarhijska struktura klasifikacije

Ovakav model omogućuje učinkovitu organizaciju, dohvat i skaliranje velikih količina sadržaja.

1.4.3.4 Nefunkcionalni zahtjevi

Sustav karakteriziraju sljedeći nefunkcionalni zahtjevi:

- dostupnost putem standardnih web preglednika
- responzivno korisničko sučelje prilagođeno različitim uređajima
- visoka dostupnost i pouzdanost sustava
- optimizacija performansi pretraživanja i dohvaćanja podataka
- skalabilnost u odnosu na rast broja korisnika i sadržaja

1.4.3.5 Analiza prednosti sustava

Analizirani sustav pokazuje niz prednosti u odnosu na fragmentirane pristupe upravljanju sadržajem:

- centralizirano upravljanje i pohrana podataka
- visoka razina strukturiranosti sadržaja
- razvijen sustav korisničke interakcije
- dugoročna dostupnost i pretraživost recepata
- mogućnost izgradnje i održavanja korisničke zajednice

1.4.3.6 Ograničenja sustava

Unatoč funkcionalnoj zrelosti, sustav pokazuje određena arhitektonska ograničenja:

- ograničena fleksibilnost u odnosu na prilagođena (custom) rješenja
- ovisnost o postojećoj platformi i njezinom ekosustavu
- ograničene mogućnosti implementacije naprednih algoritama (npr. preporučivanje sadržaja)
- zatvorenost tehničke arhitekture i ograničen pristup infrastrukturi

1.4.3.7 Važnost za projekt

Surogat sustav koristi se kao referentni model u definiranju zahtjeva budućeg gastronomskog portala. Analiza omogućuje identifikaciju ključnih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva te pruža uvid u industrijske standarde u domeni upravljanja receptima.

Posebno relevantni aspekti uključuju:

- strukturirani model unosa recepata
- sustav korisničke interakcije
- mehanizme pretraživanja i filtriranja
- organizaciju sadržaja kroz kategorije

1.4.3.8 Zaključak

Analizirani surogat sustav predstavlja zrelo i funkcionalno rješenje u domeni gastronomskih informacijskih sustava. Njegova arhitektura i funkcionalnosti potvrđuju prednosti centraliziranog

pristupa u upravljanju sadržajem u odnosu na fragmentirane modele temeljene na društvenim mrežama.

Provedena analiza ukazuje da su upravo centralizacija, strukturiranost i korisnička interakcija ključni elementi uspješnog gastronomskog portala, te služe kao temelj za definiranje zahtjeva budućeg sustava.

2. Specifikacija zahtjeva

2.1 Reprezentativni zahtjevi

Ovaj dio dokumenta predstavlja specifikaciju zahtjeva za sustav *GirlDinner.ba*. Na temelju analize postojećih problema, potreba korisnika, ciljeva projekta te uvida u postojeće sustave za upravljanje receptima, identificirani su i formulirani zahtjevi na sustav. Zahtjevi su razvrstani na poslovne, korisničke, funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve.

Cilj sustava je omogućiti korisnicima jednostavan i brz pristup receptima za svakodnevne obroke putem web portala. Sustav treba pružiti:

- jednostavno pretraživanje i filtriranje recepata
- pristup lokalno relevantnim sadržajima
- personalizirane preporuke
- interakciju korisnika kroz zajednicu

Sustav omogućava:

- anonimnim korisnicima pregled i pretragu recepata
- registriranim korisnicima dodatne funkcionalnosti (objava, spremanje, komentiranje)
- administratorima upravljanje sadržajem i korisnicima

Sustav je primarno web aplikacija.

2.1.1 Poslovni zahtjevi

Većina poslovnih zahtjeva odnosi se na poboljšanje dostupnosti, kvalitete i organizacije recepata, kao i na povećanje angažmana korisnika kroz digitalnu platformu. Sustav ima za cilj pojednostaviti pronalazak i dijeljenje recepata te stvoriti aktivnu zajednicu korisnika. U skladu s tim, identificirani su sljedeći ključni poslovni zahtjevi:

2.1.1.1 Povećati angažman korisnika i izgraditi zajednicu

Sustav omogućava korisnicima aktivno sudjelovanje kroz objavu vlastitih recepata, komentiranje i ocjenjivanje postojećih recepata. Kreiranjem interaktivnog okruženja potiče se razmjena iskustava i znanja među korisnicima, čime se povećava njihova uključenost i zadržavanje na platformi. Sustav treba omogućiti kontinuiranu interakciju kako bi se razvila aktivna i dugoročno održiva zajednica.

2.1.1.2 Osigurati lokalno relevantan sadržaj

Sustav nudi recepte prilagođene dostupnim namirnicama, kulinarskim navikama i preferencijama korisnika u Bosni i Hercegovini. Time se korisnicima omogućuje lakša primjena recepata u svakodnevnom životu. Sustav omogućava kategorizaciju i preporuke koje uzimaju u obzir lokalni kontekst i sezonsku dostupnost sastojaka.

2.1.1.3 Pojednostaviti pronalazak recepata

Sustav omogućava brzo i učinkovito pronalaženje recepata putem pretraživanja, filtriranja i kategorizacije. Korisnicima je omogućeno da uz minimalan broj koraka pronađu željeni recept prema različitim kriterijima (vrsta jela, sastojci, vrijeme pripreme i sl.). Cilj je smanjiti vrijeme potrebno za pronalazak relevantnih informacija.

2.1.1.4 Povećati kvalitetu sadržaja

Sustav omogućava administraciju i kontrolu sadržaja kako bi se osigurala kvaliteta objavljenih recepata. Administratori imaju mogućnost uređivanja, odobravanja ili uklanjanja neprimjerenog ili netočnog sadržaja. Na taj način osigurava se pouzdanost i vjerodostojnost platforme.

2.1.2 Korisnički zahtjevi opisani slučajevima korištenja

Korisnički zahtjevi opisuju načine na koje korisnici koriste sustav te su definirani kroz slučajeve korištenja (use case) s pripadajućim glavnim i alternativnim scenarijima.

2.1.2.1 Use case: Pregled i pretraga recepata

Razina: korisnički cilj

Primarni aktor: anonimni korisnik

Stakeholderi:

- korisnik – želi brzo pronaći recept
- sustav – želi pružiti relevantne rezultate

Preduvjeti: korisnik pristupa web aplikaciji

Glavni scenarij:

1. Korisnik otvara web aplikaciju
2. Korisnik unosi pojam za pretragu ili odabire kategoriju
3. Sustav obrađuje upit i dohvaća odgovarajuće recepte
4. Sustav prikazuje listu recepata
5. Korisnik odabire recept
6. Sustav prikazuje detalje recepta

Alternativni scenariji:

3a. Nema rezultata pretrage

3a1. Sustav prikazuje odgovarajuću poruku

3a2. Korisnik mijenja kriterije pretrage

2.1.2.2 Use case: Registracija korisnika

Razina: korisnički cilj

Primarni aktor: korisnik

Stakeholderi:

- korisnik – želi pristup dodatnim funkcionalnostima

- sustav – želi upravljati korisničkim računima

Preduvjeti: korisnik nije registriran

Glavni scenarij:

1. Korisnik unosi registracijske podatke
2. Sustav validira unesene podatke
3. Sustav kreira korisnički račun
4. Sustav obavještava korisnika o uspješnoj registraciji

Alternativni scenariji:

2a. Neispravni ili nepotpuni podaci

- 2a1. Sustav prikazuje poruku o pogrešci
- 2a2. Povratak na korak 1

2.1.2.3 Use case: Spremanje omiljenog recepta

Razina: korisnički cilj

Primarni aktor: registrirani korisnik

Stakeholderi:

- korisnik – želi sačuvati recept za kasnije
- sustav – omogućuje personalizaciju

Preduvjeti: korisnik je prijavljen

Glavni scenarij:

1. Korisnik otvara recept
2. Korisnik odabire opciju „Spremi“
3. Sustav sprema recept u korisničku kolekciju
4. Sustav potvrđuje uspješno spremanje

Alternativni scenariji:

2a. Korisnik nije prijavljen

- 2a1. Sustav traži prijavu
- 2a2. Povratak na korak 1

2.1.2.4 Use case: Objavljivanje recepta

Razina: korisnički cilj

Primarni aktor: registrirani korisnik

Stakeholderi:

- korisnik – želi podijeliti recept
- sustav – želi obogatiti bazu sadržaja

Preduvjeti: korisnik je prijavljen

Glavni scenarij:

1. Korisnik unosi podatke o receptu
2. Korisnik dodaje sastojke, korake i slike
3. Korisnik potvrđuje unos
4. Sustav pohranjuje recept
5. Sustav prikazuje recept drugim korisnicima

Alternativni scenariji:

- 1a. Nedostaju obavezni podaci
 - 1a1. Sustav upozorava korisnika
 - 1a2. Povratak na unos

2.1.2.5 Use case: Komentiranje i ocjenjivanje recepta

Razina: korisnički cilj

Primarni aktor: registrirani korisnik

Stakeholderi:

- korisnik – želi izraziti mišljenje
- sustav – želi povećati interakciju

Preduvjeti: korisnik je prijavljen, recept postoji

Glavni scenarij:

1. Korisnik otvara recept
2. Korisnik unosi komentar i/ili ocjenu
3. Sustav validira unos
4. Sustav pohranjuje komentar i ocjenu
5. Sustav prikazuje ažurirane podatke

Alternativni scenariji:

- 2a. Neispravan unos
 - 2a1. Sustav prikazuje grešku
 - 2a2. Povratak na unos

2.1.3 Funkcionalni zahtjevi

2.1.3.1 Registracija i prijava korisnika

Sustav omogućava korisnicima kreiranje korisničkog računa unosom osnovnih podataka (npr. korisničko ime, e-mail adresa i lozinka). Prilikom registracije sustav treba provjeriti ispravnost unesenih podataka te spriječiti dupliciranje postojećih korisničkih računa. Sustav omogućava prijavu registriranih korisnika putem vjerodajnica (e-mail/korisničko ime i lozinka), kao i odjavu iz sustava. Također je potrebno omogućiti funkcionalnost oporavka lozinke. Nakon uspješne prijave korisnik dobiva pristup personaliziranim funkcionalnostima sustava.

2.1.3.2 Pretraživanje i filtriranje recepata

Sustav omogućava pretraživanje recepata prema ključnim riječima (naziv recepta, sastojci i sl.). Osim osnovnog pretraživanja, sustav omogućava filtriranje recepata prema različitim kriterijima, kao što su:

- vrsta jela (npr. doručak, ručak, desert),
 - vrijeme pripreme,
 - razina težine,
 - prehrambene preferencije (npr. vegetarijansko, bez glutena).
- Rezultati pretraživanja trebaju biti jasno prikazani i sortirani prema relevantnosti ili odabranim kriterijima.

2.1.3.3 Prikaz detalja recepta

Sustav omogućava prikaz detaljnih informacija o pojedinom receptu. Detalji recepta trebaju uključivati:

- naziv recepta,
- popis sastojaka,
- korake pripreme,
- vrijeme pripreme,
- broj porcija,
- ocjene i komentare korisnika,
- pripadajuće slike.

Svi podaci trebaju biti pregledno strukturirani i lako čitljivi.

2.1.3.4 Unos i uređivanje recepata

Sustav omogućava registriranim korisnicima unos novih recepata. Prilikom unosa recepta korisnik treba moći definirati sve relevantne podatke (naziv, sastojci, koraci, slike itd.). Sustav omogućava uređivanje postojećih recepata od strane njihovih autora, uključujući izmjene sadržaja, dodavanje ili uklanjanje sastojaka i koraka pripreme. Sve promjene moraju biti pohranjene i odmah vidljive nakon spremanja.

2.1.3.5 Spremanje recepata

Sustav omogućava korisnicima spremanje (favoriziranje) recepata za kasniji pregled. Spremljeni recepti trebaju biti dostupni unutar korisničkog profila u posebnoj sekciji. Korisnik ima mogućnost uklanjanja recepata iz spremljene liste.

2.1.3.6 Komentiranje i ocjenjivanje

Sustav omogućava korisnicima ostavljanje komentara na recepte. Osim komentara, korisnici trebaju imati mogućnost ocjenjivanja recepata (npr. putem sustava zvjezdica). Sustav prikazuje prosječnu ocjenu recepta te listu svih komentara. Također je potrebno osigurati moderaciju neprimjerenog sadržaja.

2.1.3.7 Prikaz slika i koraka pripreme

Sustav omogućava prikaz slika povezanih s receptom. Svaki korak pripreme može imati pridruženu sliku radi lakšeg razumijevanja procesa. Slike trebaju biti optimizirane za brzo učitavanje i prilagođene različitim uređajima.

2.1.3.8 Personalizirane preporuke

Sustav omogućava prikaz personaliziranih preporuka recepata na temelju korisničkih preferencija, povijesti pregledavanja i spremljenih recepata. Algoritam preporuke treba uzeti u obzir:

- prethodno pregledane recepte,
- ocjene koje je korisnik dao,
- prehrambene preferencije.

Preporuke trebaju biti prikazane na početnoj stranici ili unutar korisničkog profila.

2.1.3.9 Administracija sadržaja

Sustav omogućava administrativnim korisnicima upravljanje sadržajem platforme. Administratori trebaju imati mogućnost:

- brisanja neprimjerenih recepata i komentara,
- uređivanja sadržaja,
- upravljanja korisničkim računima (npr. blokiranje korisnika).

Sve administrativne aktivnosti moraju biti evidentirane u sustavu.

2.1.4 Nefunkcionalni zahtjevi

2.1.4.1 Performanse

Sustav omogućava brzo učitavanje sadržaja, pri čemu vrijeme odziva ne smije prelaziti 3 sekunde za standardne korisničke operacije. Sustav treba biti optimiziran za rad s velikim brojem istovremenih korisnika.

2.1.4.2 Upotrebljivost

Korisničko sučelje treba biti intuitivno i jednostavno za korištenje. Navigacija kroz sustav treba biti jasna i omogućiti korisnicima brzo pronalaženje željenih funkcionalnosti bez potrebe za dodatnim uputama.

2.1.4.3 Dostupnost

Sustav treba biti dostupan najmanje 99.9% vremena na godišnjoj razini. U slučaju pada sustava potrebno je osigurati brz oporavak i minimalan prekid rada.

2.1.4.4 Sigurnost

Sustav osigurava zaštitu korisničkih podataka primjenom odgovarajućih sigurnosnih mehanizama (npr. enkripcija lozinki, zaštita od neovlaštenog pristupa). Također je potrebno osigurati sigurnu komunikaciju između klijenta i poslužitelja.

2.1.5 Izvori zahtjeva

Zahtjevi su definirani na temelju:

- analize postojećih sustava i platformi za recepte,
- identificiranih potreba krajnjih korisnika,
- projektne dokumentacije i ciljeva sustava,
- uočenih nedostataka postojećih rješenja (npr. složenost korištenja, nedostatak personalizacije, nepreglednost sadržaja).

2.2 Model funkcija

2.2.1 Dijagram dekompozicije funkcija

U ovom poglavlju prikazan je dijagram dekompozicije funkcija sustava Gastronomski portal. Cilj dijagrama i pripadajućeg opisa jest hijerarhijski razložiti funkcionalnosti sustava do razine procesa, odnosno razine na kojoj je vidljivo koje aktivnosti pojedini proces obavlja. Detaljniji prikaz toka podataka i međusobnih odnosa procesa prikazuje se dijagramima toka podataka u narednim poglavljima.

Na najvišoj razini sustav je prikazan kao jedinstvena funkcionalna cjelina pod nazivom Gastronomski portal. U sljedećoj razini funkcionalnost sustava razdvaja se na pet osnovnih podsustava: Korisnički računi, Kulinarski sadržaj, Interakcija korisnika, Personalizacija i Administracija. Navedene cjeline predstavljaju temeljne funkcionalne dijelove sustava te obuhvaćaju procese potrebne za korištenje, interakciju i upravljanje portalom.

Funkcionalnost podsustava Korisnički računi odnosi se na upravljanje korisničkim profilima i osnovnim sigurnosnim aktivnostima sustava. U okviru ove cjeline izdvajaju se izvršni procesi registracije korisnika, prijave i odjave te oporavka lozinke. Ovi procesi omogućuju ispravnu validaciju unesenih podataka, sprječavanje dupliciranja računa, sigurnu autentifikaciju te dodjelu pristupa personaliziranim dijelovima portala nakon uspješne prijave.

Podsustav Kulinarski sadržaj predstavlja središnji dio sustava te obuhvaća temeljne funkcionalnosti vezane uz upravljanje kulinarskim zapisima. Unutar ovog podsustava, funkcija upravljanja receptima grana se na procese unosa novih recepata (definiranje naziva, sastojaka i koraka) te uređivanja postojećih recepata od strane njihovih autora. Za potrebe pronalaženja sadržaja implementiran je proces pretraživanja i filtriranja, koji omogućuje napredno pretraživanje prema ključnim riječima te filtriranje prema vrsti jela, vremenu pripreme, težini i prehrambenim preferencijama. Konačno, funkcija pregleda recepata grana se na proces prikaza detalja, koji osigurava strukturiran i lako čitljiv prikaz teksta, koraka i optimiziranih slika pojedinog jela.

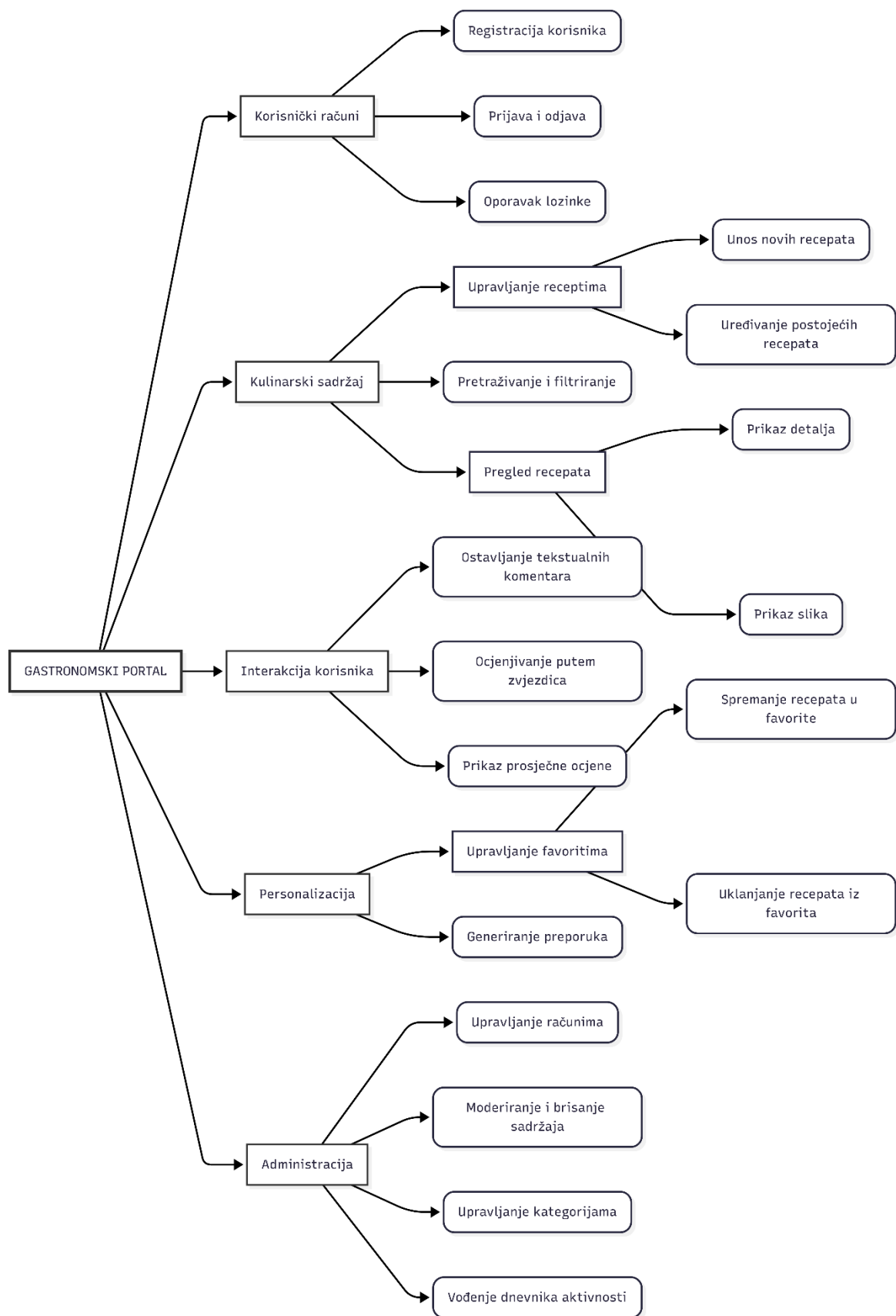
Podsustav Interakcija korisnika omogućuje društvenu komponentu platforme i razmjenu mišljenja među članovima zajednice. U okviru ove cjeline izdvajaju se procesi ostavljanja tekstualnih komentara i ocjenjivanja putem zvjezdica, pri čemu korisnici izravno evaluiraju kvalitetu pojedinih

recepata. Dodatno, sustav izvršava automatski proces izračuna i prikaza prosječne ocjene, koji dinamizira podatke i prikazuje agregiranu ocjenu jela zajedno s cjelovitom listom komentara na sučelju za pregled recepata, gdje je podprocesom omogućen i prikaz slika povezanih s komentarima i koracima.

Podsustav Personalizacija zadužen je za prilagodbu sadržaja individualnim interesima i navikama svakog pojedinog registriranog korisnika. Funkcija upravljanja favoritima izravno se dekomponira na procese spremanja recepata u favorite radi kasnijeg lakšeg pregleda unutar profila te uklanjanja recepata iz favorita. Pored upravljanja listama, ovaj podsustav izvršava napredni proces generiranja preporuka, koji analizira prethodno pregledane recepte, dodijeljene ocjene i prehrambene preferencije kako bi na početnoj stranici plasirao personalizirani kulinarski sadržaj.

Podsustav Administracija obuhvaća funkcionalnosti upravljanja sustavom, nadzora nad korisnicima i kontrole kvalitete samog sadržaja portala. Unutar ove cjeline nalazi se proces upravljanja računima koji administratorima omogućuje uvid u bazu korisnika te provođenje restriktivnih mjera poput blokiranja profila. Proces moderiranja i brisanja sadržaja omogućuje uklanjanje neprimjerenih recepata ili spornih tekstualnih komentara, dok proces upravljanja kategorijama služi za ažuriranje i održavanje taksonomije sustava. Sve provedene administrativne aktivnosti obvezno se proslijeđuju u proces vođenja dnevnika aktivnosti (Log) radi revizije i praćenja sigurnosti unutar sustava.

Daljnjom razradom funkcionalne dekompozicije došlo bi se do detaljnog opisa načina realizacije pojedinih procesa, odnosno do prikaza implementacijskih aspekata sustava. Međutim, u ovoj fazi modeliranja naglasak je stavljen na opis funkcionalnosti sustava i aktivnosti koje sustav omogućuje, a ne na tehničku izvedbu pojedinih procesa.



Slika 3. 1 Dekompozicija funkcija

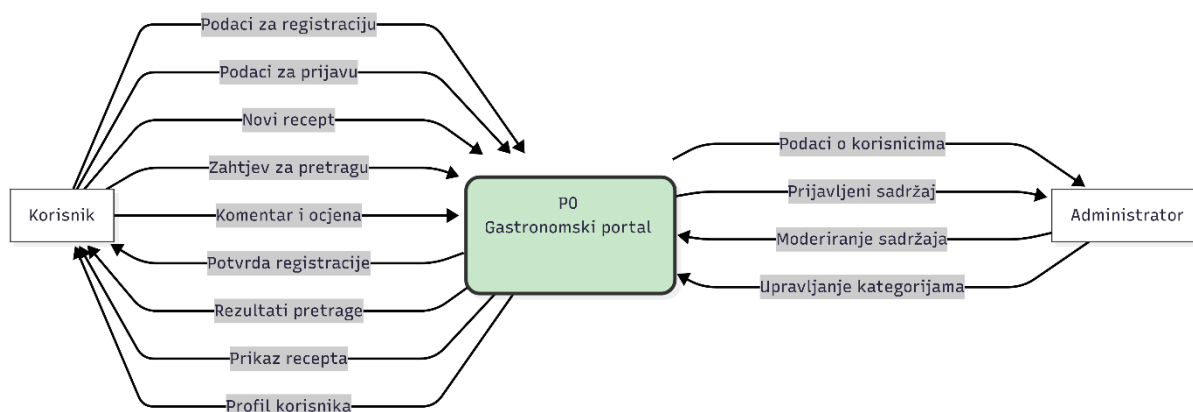
2.3 Model procesa

Modeliranje poslovnih procesa biti će prikazano pomoću dijagrama toka podataka (DTP) u tri razine. U prvoj razini (kontekstni dijagram) bit će prikazan sustav kao jedan veliki proces te njegovo okruženje u vidu vanjskih entiteta. Tokovima podataka prikazuju se temeljna povezanost vanjskih entiteta sa procesom koji predstavlja sustav u cjelini. U drugoj razini bit će prikazan i objašnjen pregledni dijagram glavnih procesa koji odgovaraju osnovnim funkcionalnim zahtjevima na sustav. Konačno, u trećoj razini prikazan je detaljni dijagram za jedan od glavnih procesa iz preglednog dijagrama prethodne razine.

2.3.1 Kontekstni dijagram (Razina 0)

Kontekst rada sustava čine dva glavna vanjska entiteta. Prvi vanjski entitet jesu **Korisnici** sustava (autentificirani i anonimni). Korisnici od sustava zahtijevaju mogućnost registracije i prijave na portal, podnošenje novih kulinarskih recepata, slanje zahtjeva za pretragu baze jela te mogućnost interakcije kroz ostavljanje komentara i ocjena na tuđe recepte. Kao povratnu informaciju od sustava, korisnici zaprimaju potvrde o uspješnim akcijama, personalizirani prikaz profila, rezultate pretrage jela te strukturirani prikaz pojedinačnih recepata.

Drugi vanjski entitet predstavlja **Administrator** portala. Radi se o naprednoj vrsti korisnika koji upravlja stabilnošću i kvalitetom sadržaja. Administrator sustavu prosljeđuje zahtjeve za moderiranjem spornog sadržaja te definira i ažurira taksonomiju, odnosno upravlja kategorijama jela. Zauzvrat, sustav administratoru prosljeđuje uvid u podatke o registriranim korisnicima te izvještaje o prijavljenom (prijepornom) sadržaju od strane zajednice.



Slika 4.1 Dijagram razine 0

2.3.2 Pregledni dijagram glavnih procesa (Razina 1)

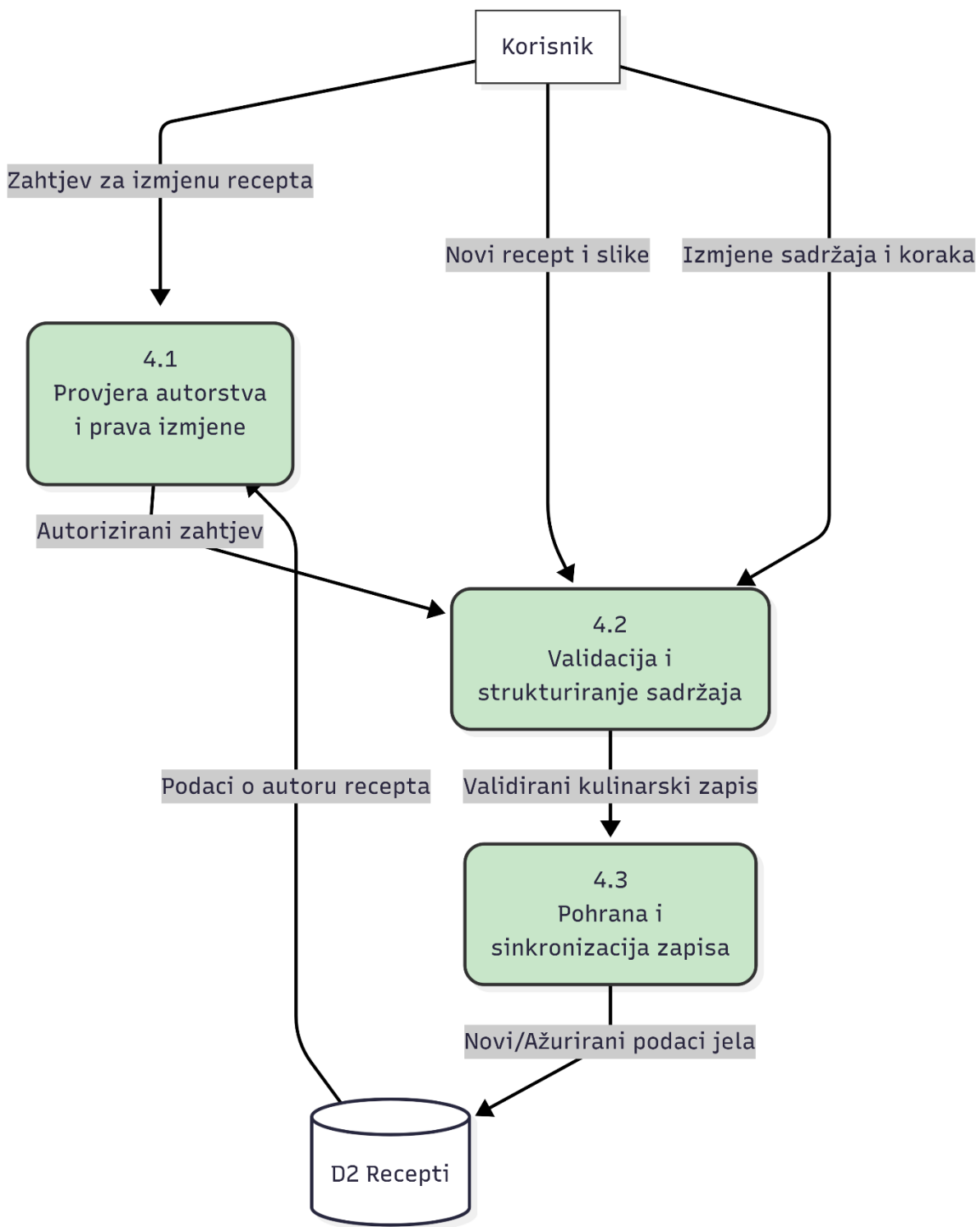
U dijagramu glavnih procesa opisani su procesi, tokovi podataka, vanjski entiteti te spremišta podataka koji su potrebni za realizaciju funkcionalnih zahtjeva na sustav. Glavni poslovni procesi izravno su preslikani iz funkcionalnih zahtjeva (od 2.1.3.1. do 2.1.3.9.):

- **P1 – Registracija i prijava korisnika (FZ 2.1.3.1):** Zaprima podatke za registraciju, prijavu ili oporavak lozinke od vanjskog entiteta *Korisnik*. Vodi računa o provjeri duplikata komunicirajući sa spremištem **D1 Korisnici** te vraća potvrde i personalizirani pristup sustavu.
- **P2 – Pretraživanje i filtriranje recepata (FZ 2.1.3.2):** Prihvaća zahtjeve za pretragu prema ključnim riječima, sastojcima ili specifičnim filterima (vrsta jela, vrijeme, preferencije). Proces pretražuje spremište **D2 Recepti** i spremište **D5 Kategorije** te korisniku isporučuje sortirane i relevantne rezultate pretrage.
- **P3 – Prikaz detalja recepta (FZ 2.1.3.3 & FZ 2.1.3.7):** Na temelju odabira korisnika, proces iz spremišta **D2 Recepti** povlači tekstualni sadržaj, korake i optimizirane slike, dok iz spremišta **D3 Komentari** i **D4 Ocjene** povlači recenzije kako bi generirao cjelovit, lako čitljiv prikaz detalja jela.
- **P4 – Unos i uređivanje recepata (FZ 2.1.3.4):** Omogućava autorima (registriranim korisnicima) slanje novih kulinarskih zapisa ili izmjenu postojećih koraka, sastojaka i slika. Sve promjene proces trajno i odmah zapisuje u spremište **D2 Recepti**.
- **P5 – Spremanje recepata (FZ 2.1.3.5):** Registrirani korisnik šalje zahtjev za favoriziranjem ili uklanjanjem recepta s liste. Proces bilježi ove relacije unutar spremišta **D6 Spremljeni recepti** te generira pregled liste unutar korisničkog profila.
- **P6 – Komentiranje i ocjenjivanje (FZ 2.1.3.6):** Zaprima tekstualne komentare i ocjene u obliku zvjezdica. Proces izračunava prosječnu ocjenu te upisuje podatke u spremišta **D3 Komentari** i **D4 Ocjene**, istovremeno prosljeđujući potencijalno neprimjereni sadržaj na obradu u P7.
- **P7 – Personalizirane preporuke (FZ 2.1.3.8):** Automatski proces koji analizira korisnikovu povijest kroz spremišta **D1 Korisnici**, **D4 Ocjene** i **D6 Spremljeni recepti**. Pokretanjem algoritma, proces na početnu stranicu korisnika plasira personalizirane preporuke.
- **P8 – Administracija sadržaja (FZ 2.1.3.9):** Namijenjen vanjskom entitetu *Administrator*. Proces zaprima naredbe za brisanje recepata/komentara i blokiranje korisnika. Izmjene se zapisuju u spremišta **D1**, **D2** i **D3**, dok se svaka akcija obavezno pohranjuje u spremište **D7 Revizijski zapis (Log)**.



Glavni proces **P4** rastavlja se na tri detaljna podprocesa koji precizno opisuju provjeru prava, obradu kulinarskog sadržaja i trajnu pohranu:

- **P4.1 – Provjera autorstva i prava izmjene:** Kada korisnik zatraži uređivanje postojećeg recepta, proces iz spremišta **D2 Recepti** povlači metapodatke o autoru. Ako se ID prijavljenog korisnika podudara s ID-jem autora, proces odobrava izmjenu i prosljeđuje autorizirani zahtjev dalje.
- **P4.2 – Validacija i strukturiranje sadržaja:** Ovaj podproces zaprima "Novi recept" ili "Izmjene recepta i slike" od korisnika. Njegova je zadaća provjeriti jesu li uneseni svi obvezni elementi (naziv, sastojci, koraci) te optimizirati i prilagoditi slike za brzo učitavanje (sukladno FZ 2.1.3.7). Nakon uspješne obrade, generira se "Validirani kulinarski zapis".
- **P4.3 – Pohrana i sinkronizacija zapisa:** Zaprima strukturirane podatke iz prethodnog koraka i vrši konačni upis (SQL INSERT ili UPDATE naredbu) u spremište **D2 Recepti**. Time se osigurava da su promjene odmah pohranjene i vidljive na platformi.



Slika 4.3 Dijagram razine 2

2.4 Model događaja

2.4.1 Matrica entiteti-događaji

Događaji / Procesi	Korisnici	Recepti	Komentari	Ocjene	Kategorije	Spremljeni recepti	Log
Registracija korisnika	C						
Prijava / odjava korisnika	RU						C
Oporavak lozinke	U						C
Pretraživanje recepata	R	R			R		
Filtriranje recepata		R			R		
Prikaz detalja recepta		R	R	R			
Unos novog recepta	RU	C			R		C
Uređivanje recepta	R	U			R		C
Brisanje recepta	R	D					C
Dodavanje komentara	R	R	C				C
Uređivanje komentara	R	R	U				C
Brisanje komentara	R	R	D				C
Dodavanje ocjene	R	R		C			C
Ažuriranje ocjene	R	R		U			C
Izračun prosječne ocjene		R		RU			
Spremanje recepta u favorite	R	R				C	C
Uklanjanje iz favorita	R	R				D	C
Generiranje preporuka	R	R		R	R	R	
Upravljanje korisnicima	CRUD						C

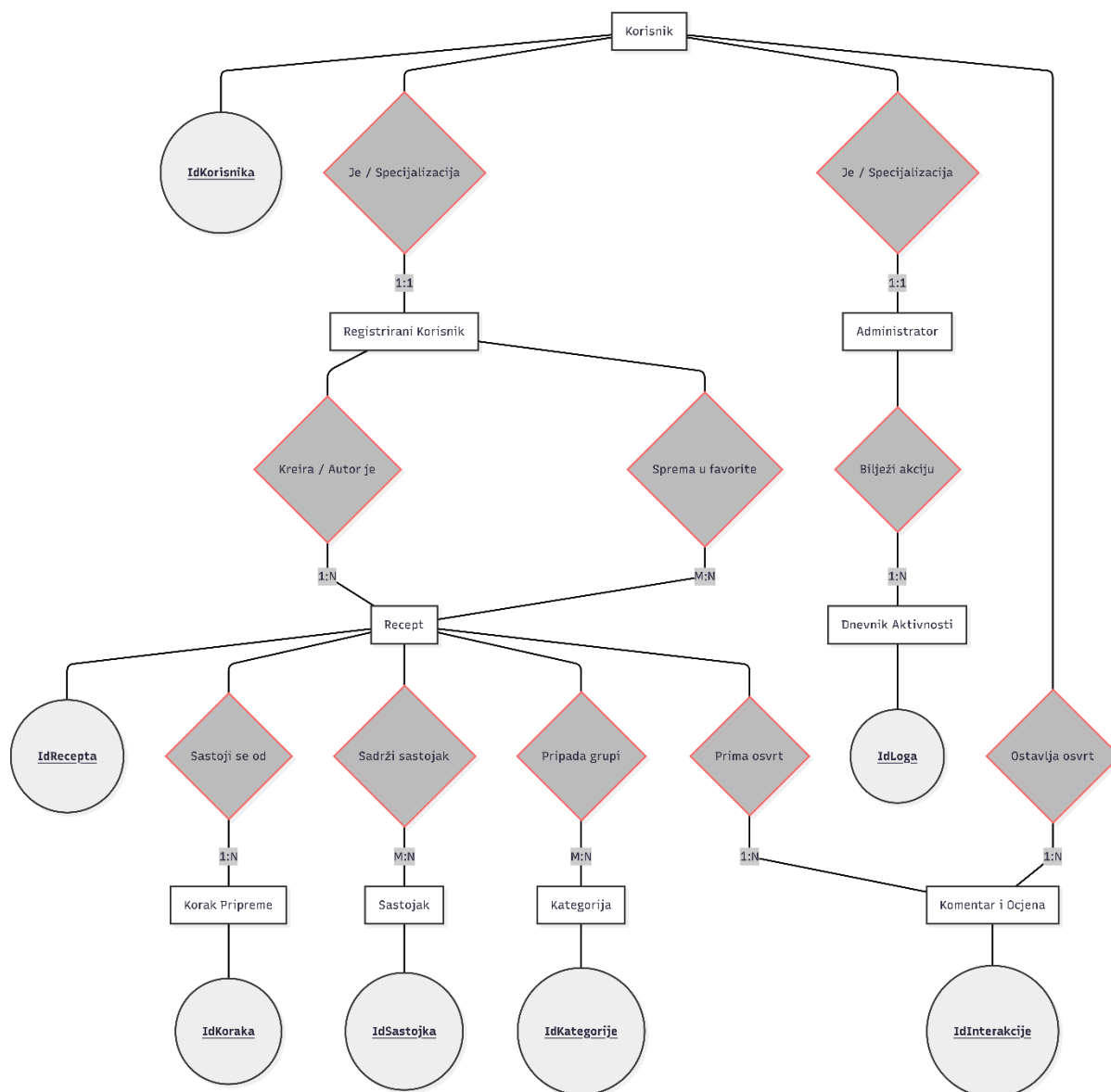
Moderiranje sadržaja	R	RUD	RUD	R			C
Upravljanje kategorijama		R			CRUD		C
Pregled revizijskog zapisa	R						R

Matrica entiteti/događaji služi za prikaz odnosa između funkcionalnih procesa sustava i pripadajućih spremišta podataka. Svaki redak matrice predstavlja poslovni događaj odnosno proces, dok stupci predstavljaju entitete sustava. Oznakama CRUD definirane su operacije nad podacima koje pojedini proces izvršava. Matrica omogućuje pregled odgovornosti procesa nad podacima te olakšava analizu konzistentnosti i potpunosti funkcionalnog modela sustava.

3. Specifikacija dizajna

3.1 Model podataka

3.1.1 Konceptualni model podataka (ER model)



Predloženi konceptualni model podataka (ER model) dizajniran je za podršku sustavu koji omogućuje objavu recepata, kategorizaciju, komentiranje te administraciju korisničkih računa i sustava. Model se sastoji od **9 entiteta** koji precizno definiraju strukturu podataka, njihove atribute i međusobne odnose.

3.1.1.1 Arhitektura Modela i Specijalizacija Korisnika

U središtu modela nalazi se koncept **specijalizacije/generalizacije** korisničkih računa, što omogućuje čistu hijerarhiju i izbjegavanje redundancije podataka:

- **Korisnik** preuzima ulogu nadređenog (apstraktnog) entiteta koji sadrži zajedničke atribute za sve profile u sustavu (*KorisnickoIme*, *Email*, *LozinkaHash*, itd.).
- Iz njega se granaju dva podređena entiteta: **Registrirani Korisnik** (s dodatnim atributom za kulinarske preferencije) i **Administrator** (s definiranom razinom ovlasti). Veza se ostvaruje preko primarnog ključa (*IdKorisnika*) koji u podređenim entitetima ujedno služi i kao strani ključ (identificirajuća veza 1:1).

3.1.1.2 Popis Entiteta i Atributa

Korisnički podsustav

- **Korisnik (Nadređeni entitet):** *IdKorisnika* (PK), *KorisnickoIme*, *Email*, *LozinkaHash*, *DatumRegistracije*, *Status* (Aktivan/Blokiran).
- **Registrirani Korisnik (Podređeni entitet):** *IdKorisnika* (PK, FK prema *Korisnik*), *PrehrambenePreferencije*.
- **Administrator (Podređeni entitet):** *IdKorisnika* (PK, FK prema *Korisnik*), *RazinaOvlasti*.

Podsustav sadržaja (Recepti i taksonomija)

- **Recept:** *IdRecepta* (PK), *Naziv*, *Opis*, *VrijemePripreme*, *BrojPorcija*, *Tezina* (Lako/Srednje/Teško), *DatumKreiranja*, *IdAutora* (FK prema *RegistriraniKorisnik*).
- **Sastojak:** *IdSastojka* (PK), *NazivSastojka*.
- **Korak Pripreme:** *IdKoraka* (PK), *RedniBroj*, *TekstOpisa*, *IdRecepta* (FK).
- **Kategorija:** *IdKategorije* (PK), *NazivKategorije*, *TipKategorije* (npr. 'Vrsta jela', 'Alergeni').

Interakcije i Sigurnost (Spojni i Log entiteti)

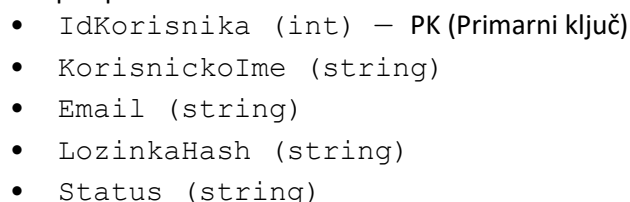
- **Komentar i Ocjena:** *IdInterakcije* (PK), *TekstKomentara*, *Ocjena* (1-5), *DatumObjave*, *IdKorisnika* (FK), *IdRecepta* (FK).
- **Dnevnik Aktivnosti (Log):** *IdLoga* (PK), *TipAkcije*, *OpisAkcije*, *VrijemeAktivnosti*, *IdAdministratora* (FK).

3.1.1.3 Kardinalnosti i Veze među Entitetima

Logika sustava i integritet podataka osigurani su precizno definiranim relacijama među entitetima. Veza između nadređenog entiteta **Korisnik** i podređenih entiteta (**Registrirani Korisnik** i **Administrator**) postavljena je u omjeru 1:1, što znači da jedan korisnički račun u sustavu može biti isključivo ili običan korisnik ili administrator. Kada je riječ o kreiranju sadržaja, veza između **Registriranog Korisnika** i **Recepta** je tipa 1:N – jedan autor može objaviti mnoštvo različitih recepata, dok svaki pojedini recept ima točno jednog jedinstvenog autora. Slična 1:N relacija veže **Recept** i **Korak Pripreme**, jer se jedan recept sastoji od niza kronoloških koraka, dok svaki pojedinačni korak opisa pripada samo tom specifičnom receptu.

Kompleksnije interakcije u sustavu riješene su uvođenjem spojnih i slabih entiteta kako bi se izbjegle direktne veze više razine. Tako je prirodna N:M veza između korisnika i recepata (gdje više korisnika može ocjenjivati isti recept, a jedan korisnik može ostaviti ocjene na više recepata) uspješno pretvorena u dvije odvojene 1:N veze preko spojnog entiteta **Komentar** i

3.1.2 Logički model podataka



Tablica: RegistriraniKorisnik

Specijalizacija korisnika koji koristi kulinarske značajke sustava.

- IdKorisnika (int) — **PK, FK** (Referencira Korisnik.IdKorisnika)
- PrehrambenePreferencije (string)

Tablica: Administrator

Specijalizacija korisnika s upravljačkim pravima.

- IdKorisnika (int) — **PK, FK** (Referencira Korisnik.IdKorisnika)
- RazinaOvlasti (string)

Tablica: DnevnikAktivnosti

Log sustava koji prati akcije administratora (1:N veza).

- IdLoga (int) — **PK**
- IdAdministratora (int) — **FK** (Referencira Administrator.IdKorisnika)
- TipAction (string)

3.1.2.2 Podsustav Recepta i Sadržaja

Središnji dio aplikacije koji povezuje autore, korake pripreme i popratne multimedijske elemente.

Tablica: Recept

- IdRecepta (int) — **PK**
- IdAutora (int) — **FK** (Referencira RegistriraniKorisnik.IdKorisnika)
- Naziv (string)
- VrijemePripreme (int)
- Tezina (string)

Tablica: KorakPripreme

Slabi entitet koji detaljno opisuje kronološke korake pojedinog recepta (1:N).

- IdKoraka (int) — **PK**
- IdRecepta (int) — **FK** (Referencira Recept.IdRecepta)
- RedniBroj (int)
- TekstOpisa (string)

Tablica: Slika

Omogućuje dodavanje vizualnog sadržaja. Prema dijagramu, slika se može vezati izravno za cijeli recept ili za specifičan korak pripreme.

- `IdSlike (int)` — **PK**
- `IdRecepta (int)` — **FK** (Referencira `Recept.IdRecepta`)
- `IdKoraka (int)` — **FK** (Referencira `KorakPripreme.IdKoraka`)
- `UrlSlike (string)`

3.1.2.3 Interakcije i Spojne Tablice (Razriježene N:M veze)

Kako bi se model uspješno preveo u relacijski oblik, sve višestruke veze (N:M) pretvorene su u spojne tablice s kompozitnim ili samostalnim ključevima.

Tablica: KomentarOcjena

Bilježi recenzije korisnika na recepte. Primijetite da se ovdje veza vraća na baznu tablicu `Korisnik`, što znači da i administratori (teoretski) mogu ostaviti komentar/ocjenu.

- `IdInterakcije (int)` — **PK**
- `IdKorisnika (int)` — **FK** (Referencira `Korisnik.IdKorisnika`)
- `IdRecepta (int)` — **FK** (Referencira `Recept.IdRecepta`)
- `Ocjena (int)`

Tablica: Favorit

Spojna tablica koja označava koje je recepte registrirani korisnik spremio kao omiljene. Koristi kompozitni primarni ključ.

- `IdKorisnika (int)` — **PK, FK** (Referencira `RegistriraniKorisnik.IdKorisnika`)
- `IdRecepta (int)` — **PK, FK** (Referencira `Recept.IdRecepta`)

Tablica: Sastojak

Šifarnik svih mogućih sastojaka u sustavu.

- `IdSastojka (int)` — **PK**
- `NazivSastojka (string)`

Tablica: SastojakUReceptu

Spojna tablica s dodatnim atributom (`Kolicina`) koja spaja sastojke i recepte.

- `IdRecepta (int)` — **PK, FK** (Referencira `Recept.IdRecepta`)
- `IdSastojka (int)` — **PK, FK** (Referencira `Sastojak.IdSastojka`)
- `Kolicina (string)`

Tablica: Kategorija

Šifarnik za taksonomiju (npr. 'Deserti', 'Glavna jela').

- `IdKategorije (int)` — **PK**
- `NazivKategorije (string)`

Tablica: KategorijaRecepta

Spojna tablica koja omogućuje da jedan recept pripada u više kategorija.

- IdRecepta (int) — **PK, FK** (Referencira Recept.IdRecepta)
- IdKategorije (int) — **PK, FK** (Referencira Kategorija.IdKategorije)

3.2 Objektni model

3.2.1 Dijagram aktivnosti za korisničku priču

Za kreiranje dijagrama aktivnosti izabrat ćemo jednu zaokruženu, klasičnu korisničku priču (User Story) koja prirodno povezuje radnje registriranog korisnika na portalu i idealno preslikava procese iz DFD-a (razine 1).

3.2.1.1 Korisnička priča (User Story)

"Kao registrirani korisnik, želim se prijaviti na portal, urediti recept koji sam objavio, zatim pretražiti recepte prema svojim preferencijama, detaljno pregledati izabrano jelo, spremi ga u svoje favorite te ga nakon pripreme ocijeniti i komentirati."

3.2.1.2 Tablica mapiranja: Koraci dijagrama i DFD procesi

Kako bismo zadovoljili uvjet da aktivnosti odgovaraju procesima s dijagrama toka podataka, evo jasnog pregleda veza:

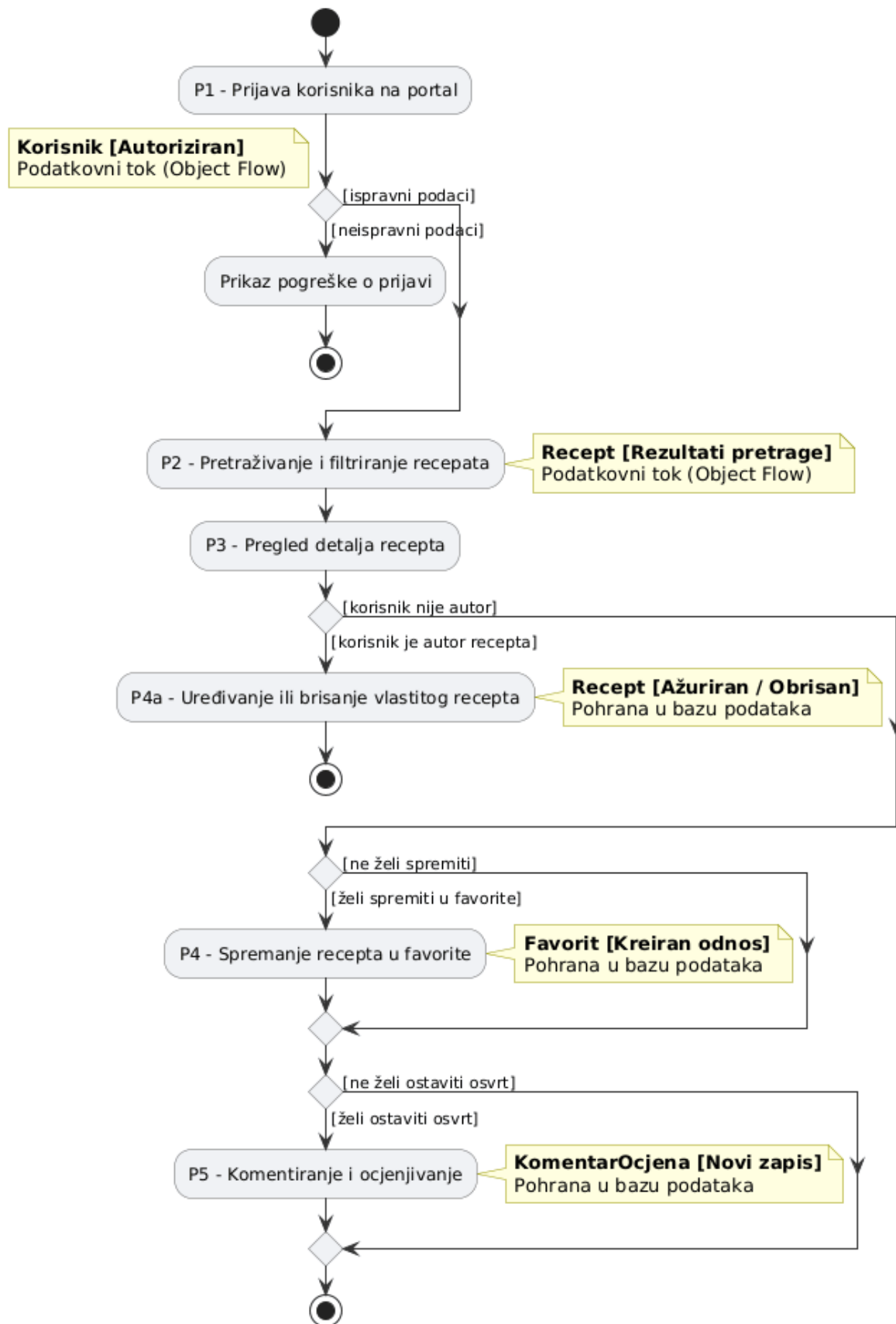
Redni broj	Aktivnost u dijagramu	Odgovarajući DFD proces	Povezano spremište podataka
1.	Prijava korisnika na portal	P1 – Registracija i prijava korisnika	D1 Korisnici
2.	Pretraživanje i filtriranje baze	P2 – Pretraživanje i filtriranje recepata	D2 Recepti, D5 Kategorije
3.	Pregled detaljnog prikaza jela	P3 – Prikaz detalja recepta	D2 Recepti, D3 Komentari, D4 Ocjene
4a.	Uređivanje ili brisanje recepta (Nova autor akcija)	P4a – Obrada vlastitog sadržaja	D2 Recepti
4.	Dodavanje recepta u omiljene	P4 – Spremanje recepata	D6 Spremljeni recepti

5.	Unos recenzije (komentar i ocjena)	P5 – Komentiranje i ocjenjivanje	D3 Komentari, D4 Ocjene
----	------------------------------------	---	-------------------------

3.2.1.3 Logički tijek Dijagrama aktivnosti

Ovaj tekstualni i vizualni prikaz detaljno definira korake kroz koje korisnik prolazi na portalu, uključujući kontrolne točke (odluke) i podatkovne tokove:

1. **[Početna točka / Initial Node]** – Pokretanje procesa posjetom portalu.
2. **Aktivnost P1:** Korisnik unosi login podatke i sustav vrši autentifikaciju (**P1**).
 - *Podatkovni tok (Object Flow):* Generira se objekt **Korisnik [Autoriziran]**.
3. **Točka odluke:** Jesu li uneseni podaci ispravni?
 - Ako **NE**: Sustav izvršava akciju *Prikaz pogreške o prijavi* i proces završava.
 - Ako **DA**: Korisnik uspješno pristupa sustavu i prelazi na sljedeći korak.
4. **Aktivnost P2:** Korisnik unosi ključne riječi ili odabire filtere (**P2**).
 - *Podatkovni tok (Object Flow):* Generira se objekt **Recept [Rezultati pretrage]**.
5. **Aktivnost P3:** Korisnik odabire željeno jelo iz rezultata i otvara njegov detaljan prikaz (**P3**).
6. **Točka odluke (Provjera autorstva):** Je li prijavljeni korisnik ujedno i autor ovog recepta?
 - Ako **DA**: Otvara se izbornik **Aktivnost P4a** za *Uređivanje ili brisanje vlastitog recepta*, nakon čega se podaci ažuriraju u bazi podataka (**D2**) i proces za tog korisnika završava.
 - Ako **NE**: Sustav preskače modifikaciju i vodi korisnika na interaktivne opcije (korak 7).
7. **Točka odluke (Favoriti):** Želi li korisnik spremiti ovaj recept za kasnije?
 - Ako **DA**: Pokreće se **Aktivnost P4** gdje sustav dodaje zapis u bazu favorita (**D6 - Favorit [Kreiran odnos]**).
 - Ako **NE**: Korak se preskače i ide se izravno na recenzije.
8. **Aktivnost P5:** Korisnik unosi tekstualni osvrt i bira ocjenu na skali (**P5**).
 - *Podatkovni tok (Object Flow):* Kreira se **KomentarOcjena [Novi zapis]** koji se trajno pohranjuje u spremišta **D3** i **D4**. Sustav u pozadini automatski osvježava prosječnu ocjenu jela.
9. **[Završna točka / Activity Final Node]** – Uspješan završetak korisničke priče.



3.2.2 Slučajevi korištenja za dijagram aktivnosti

3.2.2.1 Krovni Use Case „Upravljanje korisničkim računom“

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje korisničkim računom		ID: UC_Racun	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik (Gost)		Tip slučaja korištenja:	Visoka razina (Krovni)
Sudionici i interesenti: Gost – Želi pristupiti modulima za autentifikaciju kako bi regulirao svoj status na portalu. Sustav – Želi ponuditi centralizirano sučelje za registraciju, prijavu i oporavak računa.			
Kratki opis: Krovni slučaj korištenja koji služi kao apstrakcija za sve akcije vezane uz autentifikaciju i autorizaciju korisnika na portalu.			
Okidač: Korisnik klikne na opcije vezane uz korisnički račun (Prijava/Registracija). Tip: Vanjski			
Veze: Asocijacija (association): Neregistrirani korisnik (Gost) Generalizacija (generalization): UC1: Registracija, UC2: Prijava u sustav			
Tok događaja: 1. Korisnik na sučelju inicira akciju vezanu uz svoj račun na portalu (klikom na ikonu profila ili gumb za autentifikaciju). 2. Sustav prepoznaje zahtjev, aktivira modul za autentifikaciju i provjerava trenutni status sesije korisnika. 3. Sustav preusmjerava korisnika na specifični naslijeđeni pod-tok u ovisnosti o odabiru (pokreće se UC1: Registracija ili UC2: Prijava u sustav).			
Podtokovi: Definirani detaljno unutar specifičnih pod-slučajeva (UC1, UC2).			
Alternativni/izuzetni tokovi: Definirani detaljno unutar specifičnih pod-slučajeva (UC1, UC2).			

3.2.2.2 UC2: Prijava korisnika na sustav (Nasljeđuje UC_Racun / Odgovara koraku P1)

Naziv slučaja korištenja: Prijava u sustav		ID: UC2(P1)	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor)		Tip slučaja korištenja: Detaljni, podređeni	
Sudionici i interesenti:			

Registrirani korisnik (Autor) – Želi se sigurno prijaviti na portal kako bi pristupio svojim i tuđim receptima te ostavljao recenzije. Sustav – Želi provjeriti ispravnost unesenih podataka kroz bazu podataka i autorizirati korisnika za daljnji rad.		
Kratki opis: Korisnik se prijavljuje u sustav unosom e-maila i lozinke, nakon čega mu sustav odobrava pristup i generira autorizirani objekt.		
Okidač: Korisnik otvara formu za prijavu i unosi podatke. Tip: Vanjski		
Veze: Proširenje (extend): Prikaz pogreške o prijavi (izuzetni tok) Generalizacija (generalization) prema: UC_Racun		
Tok događaja: - Korisnik na formi za prijavu unosi svoju e-mail adresu i lozinku. - Korisnik klikne na gumb "Prijava". - Sustav dohvaća unesene podatke i pretražuje spremište D1 Korisnici. - Sustav provjerava točnost lozinke, generira objekt Korisnik [Autoriziran] u memoriji i otvara početnu stranicu.		
Podtokovi: Nema.		
Alternativni/izuzetni tokovi: 3a. Neispravni podaci (e-mail ili lozinka): - Sustav utvrđuje da podaci ne odgovaraju zapisima u spremištu D1. - Pokreće se proširenje: Sustav obustavlja prijavu i prikazuje poruku "Prikaz pogreške o prijavi" (Kraj toka). 3b. Korisnički račun je blokiran: - Sustav pronalazi korisnika u spremištu D1, ali uočava zastavicu is_blocked = true. - Sustav prekida prijavu i ispisuje obavijest "Vaš račun je privremeno onemogućen" (Kraj toka).		

3.2.2.3 Krovni Use Case: Pregled i pretraga sadržaja

Naziv slučaja korištenja: Pregled i pretraga sadržaja	ID: UC_Glavni Pregled	Prioritet: Visok
--	------------------------------------	-------------------------

Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik (Gost)	Tip slučaja korištenja: Visoka razina (Krovni)
Sudionici i interesenti: Gost / Autor – Želi pristupiti pretrazi portala kako bi pronašao kulinarske ideje ili specifična jela. Sustav – Želi pripremiti stabilno i optimizirano sučelje koje može učinkovito komunicirati s bazom podataka.	
Kratki opis: Krovni slučaj korištenja koji služi kao zajednička polazišna točka za sve akcije pretraživanja, filtriranja i izravnog pregleda recepata.	
Okidač: Korisnik pristupa tražilici ili početnoj stranici portala. Tip: Vanjski	
Veze: Asocijacija (association): Neregistrirani korisnik (Gost) Generalizacija (generalization): UC5: Pretraživanje recepata, UC7: Pregled recepta i savjeta	
Tok događaja: 1. Korisnik (Gost ili Autor) pristupa javnoj početnoj stranici gastronomskog portala. 2. Sustav učitava glavno sučelje s navigacijskim izbornikom i priprema resurse za dohvat sadržaja. 3. Sustav omogućuje korisniku daljnju interakciju i preusmjerava ga na specifični pod-tok (pokreće se UC5: Pretraživanje recepata ili UC7: Pregled recepta i savjeta).	
Podtokovi: Opisani u UC5 i UC7.	
Alternativni/izuzetni tokovi: 2a. Neuspješno povezivanje s bazom recepata: 1. Sustav ne uspijeva uspostaviti vezu sa spremištima podataka pri pokretanju. 2. Korisniku se prikazuje prazna početna stranica uz tehničku obavijest o održavanju baze (Kraj toka).	

3.2.2.4 UC5: Pretraživanje recepata (Nasljeđuje UC_GlavniPregled / Odgovara koraku P2)

Naziv slučaja korištenja: Pretraživanje recepata		ID: UC5 (P2)	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik (Gost)		Tip slučaja korištenja: Detaljni, podređeni	
Sudionici i interesenti:			
Gost / Autor – Želi brzo pronaći točno određeni recept upisivanjem pojmova bez pregledavanja cijelog portala.			

Sustav – Želi točno mapirati ključne riječi s tekstualnim indeksima u bazi podataka.
Kratki opis: Korisnik pretražuje bazu recepata unosom pojma u tražilicu uz opcionalno aktiviranje filtera za sužavanje rezultata.
Okidač: Korisnik unosi pojam u tražilicu. Tip: Vanjski
Veze: Proširenje (extend): UC6: Filtriranje sadržaja Generalizacija (generalization): prema UC_GlavniPregled
Tok događaja: 1. Korisnik u polje za pretraživanje unosi ključne riječi. 2. Korisnik pokreće pretragu. 3. Sustav dohvaća pojam i pretražuje spremište podataka D2 Recepti. 4. Sustav generira i prikazuje listu pod nazivom Recept [Rezultati pretrage].
Podtokovi: UC6: Filtriranje sadržaja (proširenje): 1. Korisnik unutar tražilice odabire specifične parametre (kategorije, vrijeme kuhanja). 2. Sustav pretražuje spremište D5 Kategorije i filtrira postojeće rezultate pretrage.
Alternativni/izuzetni tokovi: 3a. Nema pronađenih rezultata: 1. Sustav u spremištu D2 ne pronalazi niti jedan zapis koji odgovara upisanim riječima. 2. Sustav ispisuje obavijest "Nema pronađenih recepata za uneseni pojam" i nudi opciju brisanja filtera (Kraj toka).

3.2.2.5 UC7: Pregled recepta i savjeta (Nasljeđuje UC_GlavniPregled / Odgovara koraku P3)

Naziv slučaja korištenja: Pregled recepta i savjeta		ID: UC7 (P3)	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik (Gost)		Tip slučaja korištenja:	Detaljni, podređeni
Sudionici i interesenti: Gost / Autor – Želi vidjeti kompletan sadržaj odabranog jela (sastojke, detaljne korake i postojeće recenzije). Sustav – Želi povući sve relacijski povezane tablice i bez greške ih prikazati korisniku.			
Kratki opis: Korisnik otvara stranicu pojedinačnog jela kako bi vidio detaljne upute, sastojke te recenzije.			

Okidač: Korisnik klikne na pojedinačni recept iz rezultata pretrage.	
Tip: Vanjski	
Veze: Proširenje (extend): UC11: Spremanje u favorite, UC12: Ocjenjivanje, UC13: Komentiranje Generalizacija (generalization): prema UC_GlavniPregled	
Tok događaja: 1. Korisnik odabire recept iz prikazane liste rezultata. 2. Sustav preko ID-a recepta šalje upit prema spremištima podataka D2 Recepti, D3 Komentari i D4 Ocjene. 3. Sustav učitava sve podatke i korisniku renderira cjeloviti detaljni prikaz jela na zaslonu.	
Podtokovi: Nema.	
Alternativni/izuzetni tokovi: 2a. Recept je u međuvremenu uklonjen: 1. Sustav utvrđuje da je traženi ID recepta obrisao iz spremišta D2 Recepti (npr. od strane administratora ili autora dok je korisnik pretraživao). 2. Sustav preusmjerava korisnika natrag uz poruku "Recept više nije dostupan" (Kraj toka).	

3.2.2.6 Krovni Use Case: Obrada vlastitih recepata

Naziv slučaja korištenja: Obrada vlastitih recepata		ID: UC_Obrada	Prioritet: Srednji
Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor)		Tip slučaja korištenja:	Visoka razina (Krovni)
Sudionici i interesenti: Registrirani korisnik (Autor) – Želi imati kontrolu nad sadržajem koji je sam kreirao te pristupiti alatima za modifikaciju. Sustav – Želi osigurati autorizacijski štit kako nitko neovlašten ne bi mogao mijenjati tuđe podatke.			
Kratki opis: Krovni slučaj korištenja koji služi kao apstrakcija za administrativne akcije autora nad vlastitim kulinarskim kreacijama.			
Okidač: Autor otvara detalje svog recepta i želi izvršiti promjene.			
Tip: Vanjski			

Veze: Asocijacija (association): Registrirani korisnik (Autor) Generalizacija (generalization): UC9: Uređivanje vlastitog recepta, UC10: Brisanje vlastitog recepta
Tok događaja: 1. Prijavljeni autor otvara stranicu vlastitog recepta (UC7) s namjerom izmjene ili uklanjanja. 2. Sustav provjerava ID trenutnog korisnika i ID autora u bazi podataka kako bi odobrio upravljanje sadržajem. 3. Sustav prikazuje opcije obrade i preusmjerava korisnika na traženu akciju (pokreće se UC9: Uređivanje ili UC10: Brisanje vlastitog recepta).
Podtokovi: Nema. (Definirani kao UC9 i UC10)
Alternativni/izuzetni tokovi: 2a. Neuspjela provjera autorizacije vlasništva: 1. Sustav kroz provjeru sesije utvrđuje nesigurnost ili istek korisničkih vjerodajnica. 2. Alati za obradu se blokiraju, a korisnik se preusmjerava na ponovnu prijavu (Kraj toka).

3.2.2.7 UC8: Kreiranje i objava novog recepta

Naziv slučaja korištenja: Kreiranje i objava novog recepta		ID: UC8 (P4)	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor)		Tip slučaja korištenja: Detaljni, primarni	
Sudionici i interesenti: Registrirani korisnik (Autor) – Želi podijeliti svoj recept s javnošću na portalu. Sustav – Želi validirati unos, izvršiti INSERT SQL upit nad bazom podataka i trajno pohraniti novi entitet.			
Kratki opis: Registrirani korisnik unosi sve potrebne podatke o novom jelu (naziv, sastojci, koraci pripreme) kroz formu, a sustav ih nakon validacije trajno objavljuje na portalu.			
Okidač: Autor klikne na gumb "Kreiraj recept" ili "Novi recept".			
Tip: Vanjski			
Veze: Generalizacija (generalization): prema UC_Obrada			
Tok događaja: 1. Autor na sučelju odabire opciju za unos novog recepta.			

2. Sustav otvara praznu formu s poljima za unos (Naziv, Sastojci, Opis pripreme). 3. Korisnik popunjava tražena polja i klikne na gumb "Objavi". 4. Sustav vrši validaciju unosa (pokreće se podtok UC8a). 5. Sustav trajno zapisuje podatke unutar spremišta D2 Recepti (status: Recept [Kreiran]) i prikazuje obavijest o uspješnoj objavi.
Podtokovi: Podtok A: Unos podataka: Korisnik unosi tekstualne podatke i opcionalno učitava sliku jela prije slanja forme.
Alternativni/izuzetni tokovi: 4a. Neuspjela validacija podataka (Pokreće se UC8a): 1. Sustav detektira prazna obavezna polja ili nedopuštene znakove. 2. Sustav prekida upis u bazu podataka i vraća korisnika na formu uz prikaz točne pogreške (Kraj toka).

3.2.2.8 UC9 & UC10: Uređivanje ili brisanje recepta (Nasljeđuje UC_Obrada / Odgovara koraku P4a)

Naziv slučaja korištenja: Uređivanje ili brisanje vlastitog recepta	ID: UC9 / UC10 (P4a)	Prioritet: Srednji
Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor)	Tip slučaja korištenja: Detaljni, podređeni	
Sudionici i interesenti: Registrirani korisnik (Autor) – Želi ispraviti uočene pogreške u tekstu ili trajno maknuti neaktivan recept iz javnosti. Sustav – Želi izvršiti UPDATE ili DELETE SQL upite nad bazom podataka i osloboditi memoriju.		
Kratki opis: Autor modificira tekstualne podatke svog recepta ili ga u potpunosti i trajno uklanja iz sustava.		
Okidač: Autor klikne na gumb "Uredi" ili "Obriši".		
Tip: Vanjski		
Veze: Generalizacija (generalization): prema UC_Obrada		
Tok događaja: 1. Autor na sučelju odabire željenu akciju (klikom na "Uredi" ili "Obriši"). 2. Sustav otvara formu za izmjenu ili skočni prozor za potvrdu brisanja.		

3. Korisnik potvrđuje akciju, a sustav trajno ažurira ili briše podatke unutar spremišta D2 Recepti (status: Recept [Ažuriran / Obrisani]).
Podtokovi: Podtok A: Uređivanje (UC9): Korisnik unosi nove korake pripreme u tekstualna polja i klika na "Spremi promjene". Sustav vrši UPDATE naredbu. Podtok B: Brisanje (UC10): Korisnik klikom na "Potvrdi brisanje" pokreće kaskadno brisanje, pri čemu sustav iz baza uklanja i povezane komentare te ocjene.
Alternativni/izuzetni tokovi: 3a. Prekid brisanja od strane korisnika: 1. Korisnik unutar skočnog prozora za potvrdu odabire opciju "Odustani". 2. Sustav zatvara prozor bez slanja zahtjeva bazi podataka i ostavlja recept nepromijenjenim (Kraj toka).

Društvene interakcije (Proširuju korak P3 / UC7)

3.2.2.9 UC11: Spremanje u favorite (Proširuje UC7 / Odgovara koraku P4)

Naziv slučaja korištenja: Spremanje u favorite		ID: UC11 (P4)	Prioritet: Srednji
Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor)		Tip slučaja korištenja: Detaljni, opcionalni	
Sudionici i interesenti: Registrirani korisnik – Želi sačuvati recept na svom profilu kako bi ga mogao ponovno kuhati bez ponovnog pretraživanja. Sustav – Želi točno povezati korisnički profil s ID-om recepta u relacijskoj tablici spremišta.			
Kratki opis: Prijavljeni korisnik sprema recept u svoju osobnu kolekciju favorita za kasnije čitanje.			
Okidač: Korisnik klikne na gumb "Spremi u favorite".			
Tip: Vanjski			
Veze: Proširenje (extend): prema UC7			
Tok događaja: 1. Korisnik na ekranu detalja receptu donosi odluku o spremanju i klikne gumb "Spremi u favorite". 2. Sustav generira objekt Favorit [Kreiran odnos] koji povezuje ID korisnika i ID recepta. 3. Sustav zapisuje podatke u spremište D6 Spremljeni recepti i vizualno mijenja izgled gumba na sučelju.			

Podtokovi: Nema.
Alternativni/izuzetni tokovi: 3a. Recept je već u favoritima (Uklanjanje): 1. Sustav u spremištu D6 pronalazi postojeću relaciju za tog korisnika. 2. Sustav briše tu relaciju iz baze podataka i vraća ikonu favorita u prvobitno (prazno) stanje (Kraj toka).

3.2.2.10 UC12 & UC13: Komentiranje i ocjenjivanje (Proširuju UC7 / Odgovara koraku P5)

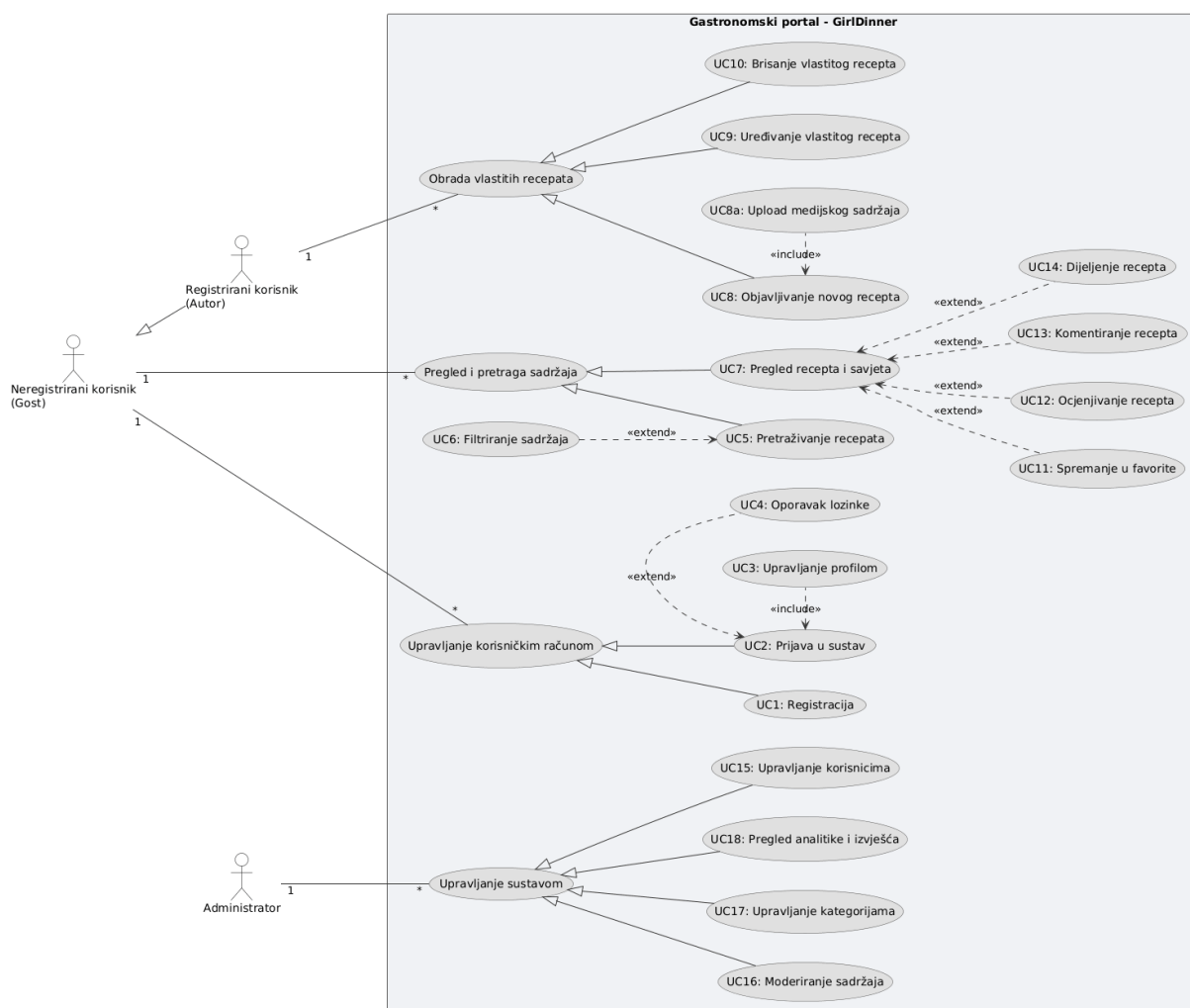
Naziv slučaja korištenja: Komentiranje i ocjenjivanje		ID: UC12 / UC13 (P5)	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor)		Tip slučaja korištenja: Detaljni, opcionalni	
Sudionici i interesenti:			
Registrirani korisnik – Želi podijeliti svoje kulinarsko iskustvo kroz tekst i ocijeniti trud autora brojčanom ocjenom.			
Ostali posjetitelji portala – Žele relevantne povratne informacije o kvaliteti jela.			
Sustav – Želi pohraniti recenziju i ponovno izračunati matematičku srednju vrijednost svih ocjena recepta.			
Kratki opis: Korisnik unosi tekstualnu recenziju i bira brojčanu ocjenu, a sustav ih pohranjuje i preračunava ukupni prosjek jela.			
Okidač: Korisnik popunjava formu za osvrt i klikne gumb "Objavi osvrt".			
Tip: Vanjski			
Veze:			
Proširenje (extend): prema UC7			
Tok događaja:			
1. Korisnik u sekciji za recenzije unosi tekstualni komentar i klikom odabire ocjenu.			
2. Korisnik klikne "Objavi osvrt", a sustav kreira objekt KomentarOcjena [Novi zapis].			
3. Sustav sprema tekst u D3 Komentari, a ocjenu u D4 Ocjene, automatski preračunava novi ukupni prosjek i osvježava ekran jela.			
Podtokovi:			
Nema.			

Alternativni/izuzetni tokovi:

2a. Pokušaj objave bez odabrane ocjene:

1. Korisnik napiše tekstualni komentar, ali zaboravi kliknuti na zvjezdice za ocjenu te klikne "Objavi".
2. Sustav obustavlja slanje podređenih podataka u baze D3 i D4 te ispisuje upozorenje "Molimo odaberite i ocjenu prije slanja" (Kraj toka).

3.2.3 Dijagram slučaja korištenja



Dijagram slučaja korištenja prikazuje funkcionalne zahtjeve sustava "**Gastronomski portal – GirlDinner.ba**" iz perspektive različitih korisnika (aktera). Sustav je dekomponiran na četiri glavne logičke cjeline (krovna slučaja korištenja) koje kroz mehanizme generalizacije, uključivanja («include») i proširenja («extend») detaljno definiraju interakciju s aplikacijom.

3.2.3.1 Sudionici (Akteri) u sustavu

Na dijagramu su identificirana tri ključna aktera:

- **Neregistrirani korisnik (Gost):** Predstavlja anonimnog posjetitelja portala. Ima pristup osnovnim funkcionalnostima pregleda i pretraživanja te mogućnost registracije.
- **Registrirani korisnik (Autor):** Nasljeđuje sve ovlasti Gosta (označeno strelicom generalizacije -> s praznim trokutom prema Gostu) te dodatno ima ovlasti za upravljanje vlastitim receptima i društvene interakcije (ocjenjivanje, komentiranje).
- **Administrator:** Privilegirani korisnik zadužen za upravljanje sustavom, moderiranje sadržaja i nadzor korisnika.

3.2.3.2 Funkcionalne cjeline i slučajevi korištenja

Unutar granica sustava (engl. *system boundary*), funkcionalnosti su podijeljene u četiri glavna modula:

A) Upravljanje korisničkim računom

Ovaj modul apstrahira procese autentifikacije i autorizacije. Krovni slučaj korištenja je **Upravljanje korisničkim računom**, a iz njega se granaju:

- **UC1: Registracija:** Omogućuje Gostu kreiranje novog korisničkog računa.
- **UC2: Prijava u sustav:** Temeljni proces provjere vjerodajnica.
 - *Proširenje («extend»)* : **UC4: Oporavak lozinke** uvjetno proširuje proces prijave ako korisnik zaboravi lozinku.
 - *Uključivanje («include»)* : **UC3: Upravljanje profilom** obavezno uključuje i zahtijeva uspješnu prijavu u sustav.

B) Pregled i pretraga sadržaja

Modul namijenjen konzumaciji sadržaja na portalu, dostupan svim korisnicima:

- **UC5: Pretraživanje recepata:** Korisnik pretražuje bazu prema ključnim riječima.
 - *Proširenje («extend»)* : **UC6: Filtriranje sadržaja** omogućuje napredno sužavanje rezultata prema kategorijama.
- **UC7: Pregled recepta i savjeta:** Otvaranje detaljnog prikaza pojedinog jela. Ovaj slučaj korištenja ima četiri opcionalna proširenja («extend») dostupna registriranim korisnicima:
 - **UC11: Spremanje u favorite**
 - **UC12: Ocjenjivanje recepta**
 - **UC13: Komentiranje recepta**
 - **UC14: Dijeljenje recepta**

C) Obrada vlastitih recepata

Specifični modul namijenjen isključivo prijavljenim Autorima za upravljanje njihovim autorskim doprinosom:

- **UC8: Objavljivanje novog recepta:** Kreiranje novog unosa.
 - *Uključivanje («include»)* : **UC8a: Upload medijskog sadržaja** je obavezan korak pri objavi (prijenos slika/videozapisa).
- **UC9: Uređivanje vlastitog recepta:** Modifikacija postojećih informacija.
- **UC10: Brisanje vlastitog recepta:** Trajno uklanjanje recepta iz sustava.

D) Upravljanje sustavom

Zatvoreni administrativni modul kojem pristupa isključivo Administrator kroz krovnu funkciju **Upravljanje sustavom:**

- **UC15: Upravljanje korisnicima:** Pregled, blokiranje ili izmjena korisničkih računa.
- **UC16: Moderiranje sadržaja:** Odobravanje ili uklanjanje prijavljenih recepata i komentara.
- **UC17: Upravljanje kategorijama:** Ažuriranje taksonomije (oznaka i filtara) portala.
- **UC18: Pregled analitike i izvješća:** Uplatni uvid u statistiku posjećenosti i aktivnosti na portalu.

3.2.3.3 Relacije među slučajevima korištenja

- **Generalizacija:** Koristi se kod krovnih procesa (npr. *Obrada vlastitih recepata* prema specifičnim akcijama *UC9* i *UC10*) označavajući da specifični slučajevi nasljeđuju strukturu baznog.
- **Include (Uključivanje):** Označava obavezno izvršavanje (npr. objava recepta *UC8* ne može završiti bez uploada medija *UC8a*).
- **Extend (Proširenje):** Označava opcionalno ili uvjetno izvršavanje koje se aktivira samo pod određenim okolnostima (npr. korisnik čita recept *UC7*, a hoće li ga usput ocijeniti kroz *UC12* je opcionalan izbor).

3.2.4 CRC kratica visoke razine (Class-Responsibility-Collaboration)

CRC Kratica 1: Razred Korisnik (bazni razred)

Prednja stranica:

Razred: Korisnik	ID: 1	Tip: Apstraktni, domenski
Opis: Krovni razred koji definira zajednička svojstva i osnovne akcije za sve tipove korisnika na portalu.		Slučajevi korištenja: UC1, UC2
<u>Odgovornosti</u> Provjerava format e-mail adrese prilikom unosa. _____ Obraduje slanje zahtjeva za autentifikaciju na portal. _____ Upravlja statusom računa (npr. aktivan, blokiran). _____ _____ _____ _____ _____ _____		<u>Suradnici</u> RegistriraniKorisnik_____ Administrator_____ DnevnikAktivnosti_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdKorisnika (int) _____ Email (string) _____ Status (string) _____ _____ _____ _____	KorisnickoIme (string) _____ LozinkaHash (string) _____ _____ _____ _____
Veze:	
Generalizacija (a-kind-of): Nadrazred za: RegistriraniKorisnik, Administrator _____	
Agregacija (has-parts): _____ _____	
Ostale veze: _____ _____	

CRC Kartica 2: Razred Registrirani korisnik

Prednja stranica:

Razred: Registrirani korisnik	ID: 2	Tip: Konkretni, domenski
Opis: Autentificirani član portala koji može pretraživati, kreirati vlastite recepte, ocjenjivati tuđa jela i spremati favorite.		Slučajevi korištenja: UC1, UC2, UC3, UC5, UC7, UC8, UC11, UC12, UC13
<u>Odgovornosti</u> Unosi vjerodajnice za prijavu na portal. Upravlja postavkama vlastitog profila Pretražuje i pregledava detalje recepata. _____ Objavljuje nove recepte na portalu Dodaje odabrani recept u svoju kolekciju favorita. _____ Piše komentare i unosi ocjene za jela. _____ _____ _____ _____ _____		<u>Suradnici</u> Recept _____ Favorit _____ KomentarOcjena _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdKorisnika (int) _____ Email (string) _____ Status (string) _____ _____ _____ _____	KorisnickoIme (string) _____ LozinkaHash (string) _____ PrehrambenePreferencije (string) _____ _____ _____ _____

Veze:

Generalizacija (a-kind-of): Podrazred razreda Korisnik (Nasljeđuje prava Neregistriranog korisnika/Gosta). _____

Agregacija (has-parts): _____

Ostale veze: Kreira Recept, Sprema Favorit, Ostavlja KomentarOcjena_____

CRC Kratica 3: Razred Administrator

Prednja stranica:

Razred: Administrator	ID: 3	Tip: Konkretni, domenski
Opis: Korisnik s povišenim ovlastima zadužen za nadzor rada portala i praćenje aktivnosti sustava.		Slučajevi korištenja: UC1, UC15, UC16, UC17, UC18
<u>Odgovornosti</u> Nadzire rad i izvršava administrativne ovlasti nad sadržajem. _____ Pokreće upis i bilježenje sigurnosnih/operativnih akcija u dnevnik _____ Moderira neprimjeren sadržaj, komentare i recepte. Upravlja kulinarskim kategorijama na razini sustava. Pregledava analitiku i generira izvješća o radu portala. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		<u>Suradnici</u> DnevnikAktivnosti _____ Korisnik _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdKorisnika (int) (Naslijeđeno) _____	RazinaOvlasti (string) _____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Veze:	
Generalizacija (a-kind-of):	Korisnik _____

Agregacija (has-parts):	_____

Ostale veze:	Upisuje u DnevnikAktivnosti _____

CRC Kartica 4: Razred Recept

Prednja stranica:

Razred: Recept	ID: 4	Tip: Konkretni, domenski
Opis: Središnji entitet sustava koji objedinjuje podatke o kulinarskom jelu, sastojcima i koracima pripreme.		Slučajevi korištenja: UC5, UC6, UC7, UC8, UC9, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14
<u>Odgovornosti</u> Vraća strukturirane podatke na temelju unesenih kriterija pretraživanja. _____ Prikazuje detalje jela (korake, sastojke, slike). _____ Veže se s recenzijama i ažurira izračun prosječne ocjene. _____ Omogućuje autoru objavljivanje, uređivanje i brisanje vlastitog recepta. _____ _____ _____		<u>Suradnici</u> KorakPripreme _____ Sastojak _____ KomentarOcjena _____ Slika _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdRecepta (int) _____ IdAutora (int) _____ Naziv (string) _____ _____	VrijemePripreme (int) _____ Tezina (string) _____ _____ _____
Veze:	
Generalizacija (a-kind-of): _____ _____	
Agregacija (has-parts): KorakPripreme, Slika _____ _____	
Ostale veze: Povezan preko posrednih tablica na Sastojak i Kategorija, te povezan s razredima Favorit i KomentarOcjena. _____	

CRC Kartica 5: Razred Favorit

Prednja stranica:

Razred: Favorit	ID: 5	Tip: Asocijativni razred
Opis: Predstavlja poveznju tablicu i poslovnu logiku trajnog spremanja recepata od strane korisnika.		Slučajevi korištenja: UC11

<u>Odgovornosti</u>	<u>Suradnici</u>
Provjerava postojanje relacije između korisnika i recepta. _____ Izvodi "Toggle" akciju – kreira novi zapis u bazi ili briše postojeći. _____ _____ _____ _____ _____ _____	RegistriraniKorisnik _____ Recept _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdKorisnika (int) _____ _____ _____ _____ _____	IdRecepta (int) _____ _____ _____ _____ _____
Veze:	
Generalizacija (a-kind-of): _____ _____	
Agregacija (has-parts): _____ _____	
Ostale veze: Čista asocijacijska tablica između RegistriraniKorisnik i Recept _____ _____	

CRC Kartica 6: Razred KomentarOcjena

Prednja stranica:

Razred: KomentarOcjena	ID: 6	Tip: Konkretni, domenski
Opis: Objekt koji bilježi recenziju (tekst i numeričku ocjenu) korisnika za određeni recept.		Slučajevi korištenja: UC12, UC13

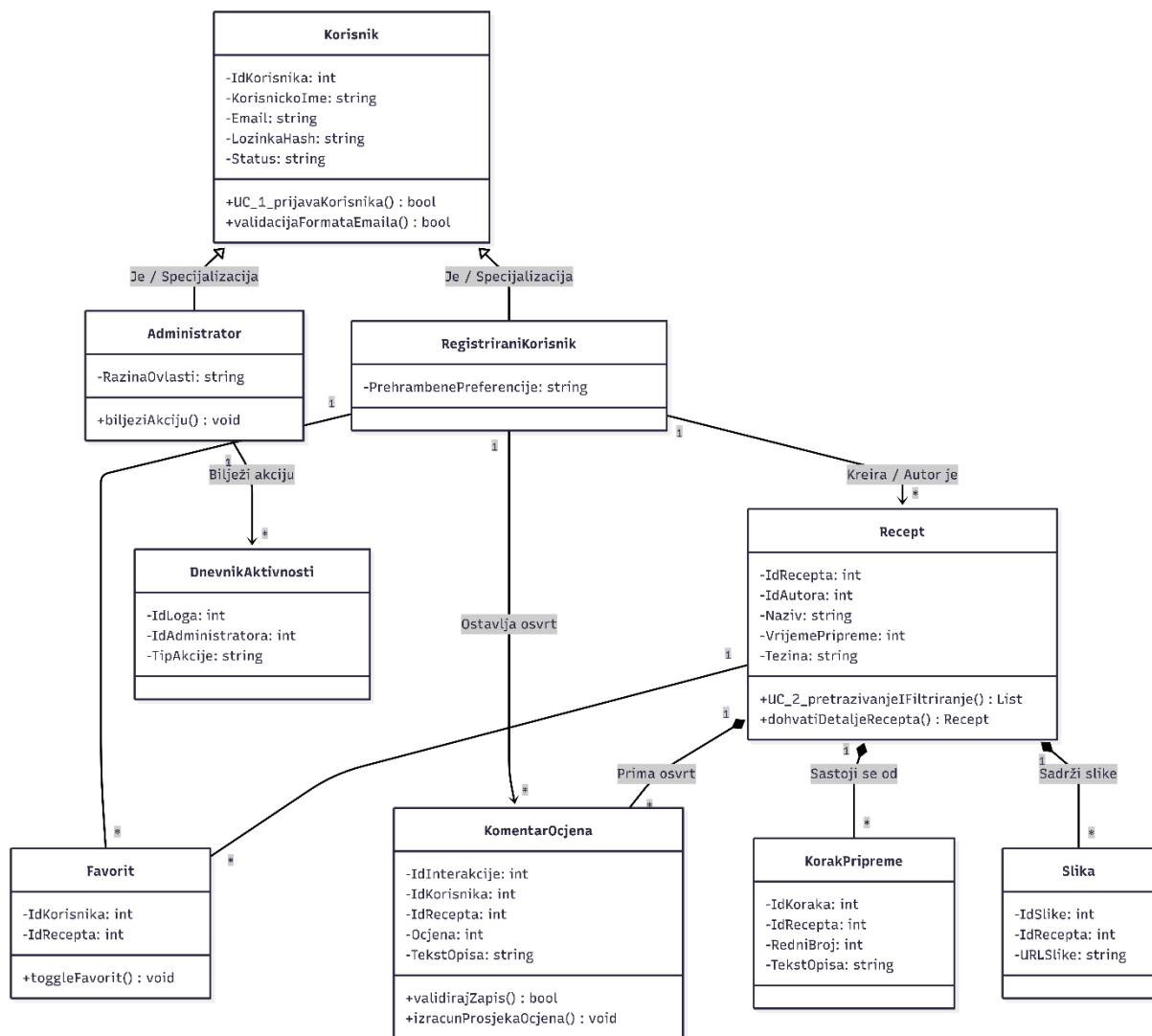
<u>Odgovornosti</u>	<u>Suradnici</u>
Validira tekst i raspon ocjene. _____	Registrirani korisnik _____
Pohranjuje novi zapis recenzije u bazu podataka.	Recept _____
Inicira i poziva sustav za izračun prosjeka ocjena	_____
na receptu. _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdInterakcije (int) _____	IdKorisnika (int) _____
IdRecepta (int) _____	Ocjena (int) _____
TekstOpisa (text) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Veze:	
Generalizacija (a-kind-of):	_____
_____	_____
Agregacija (has-parts):	Recept _____
_____	_____
Ostale veze:	Asocijacija s RegistriraniKorisnik _____
_____	_____

3.3 Model arhitekture

3.3.1 Dijagram razreda (klasa) na temelju CRC kartica, s ključnim svojstvima i metodama



3.3.1.1 Opis UML Dijagrama Razreda (Class Diagram)

UML dijagram razreda prikazuje statičku strukturu aplikacije **Gastronomski Portal**, definirajući programske klase, njihove atribute, metode (operacije) te međusobne odnose proizašle iz analize CRC kartica i slučajeva korištenja (UC-1 do UC-4).

Sustav je podijeljen na tri glavne cjeline: upravljanje korisnicima, upravljanje sadržajem (receptima) i interakcije korisnika sa sadržajem.

Podsustav za upravljanje korisnicima (Autentifikacija i autorizacija)

- **Korisnik (Apstraktni nadrazred):** Predstavlja krovni razred sustava koji sadrži zajedničke podatke o identitetu svih korisnika (*IdKorisnika*, *KorisnickoIme*, *Email*, *LozinkaHash*, *Status*). Ovaj razred implementira metodu *prijavaKorisnika()* za autentifikaciju te pomoćnu funkciju *validacijaFormataEmaila()* koja osigurava ispravnost unosa prije same prijave (prema UC-2).
- **Registrirani korisnik (Podrazred):** Nasljeđuje bazni razred *Korisnik* i proširuje ga specifičnim atributom *PrehrambenePreferencije*. Ovaj glumac ima poslovne ovlasti za kreiranje recepata, ocjenjivanje i upravljanje favoritima.

- **Administrator (Podrazred):** Također nasljeđuje razred Korisnik, ali posjeduje atribut `RazinaOvlasti`. Povezan je relacijom **1 prema više (1 → *)** s razredom `DnevnikAktivnosti`, što mu omogućuje izvršavanje operacije `biljeziAkciju()` i reviziju sigurnosnih zapisa sustava.

Podsustav za upravljanje receptima (Jezgra sustava)

- **Recept:** Središnji domenski razred koji nosi sve ključne informacije o kulinarskom zapisu (`IdRecepta`, `Naziv`, `VrijemePripreme`, `Tezina`). Sadrži ključne metode za realizaciju korisničkih priča:
 - `pretrazivanjeIFiltriranje()`: Dohvaća i filtrira listu recepata na temelju unesenih kriterija.
 - `dohvatiDetaljeRecepta()`: Isporučuje cjelovite podatke o pojedinom jelu.
- **KorakPripreme i Slika (Strukturne komponente):** Ovi razredi su s razredom `Recept` povezani odnosom **Jaka Agregacija / Kompozicija (1 * → *)**. To znači da su ti objekti životno ovisni o `Receptu` – ako se recept obriše iz sustava, automatski se uništavaju i njegovi koraci pripreme te pripadajuće slike.

Podsustav interakcija i relacija (Poslovna logika)

- **Favorit (Asocijativni razred):** U kodu rješava relaciju više-prema-više (*** → ***) između Registriranog korisnika i `Recepta` (korisnik može imati više favorita, a recept može biti favorit mnogim korisnicima). Sadrži operaciju `toggleFavorit()` koja implementira logiku iz dijagrama aktivnosti: ako zapis o favoritu ne postoji, sustav ga kreira; ako već postoji, uklanja ga iz baze podataka.
- **KomentarOcjena:** Predstavlja recenziju korisnika koja se sastoji od `Ocjene` (raspon 1–5) i `TekstOpisa`. Povezan je asocijacijom s korisnikom koji ostavlja osvrt te **kompozicijom (1 * → *)** s `Receptom` na koji se osvrt odnosi. Sadrži metode:
 - `validirajZapis()`: Provjerava duljinu teksta i raspon ocjene prije pohrane.
 - `izracunProsjeckaOcjena()`: Pokreće poslovnu logiku koja automatski ažurira prosječnu ocjenu na sučelju samog recepta čim se unese nova recenzija.

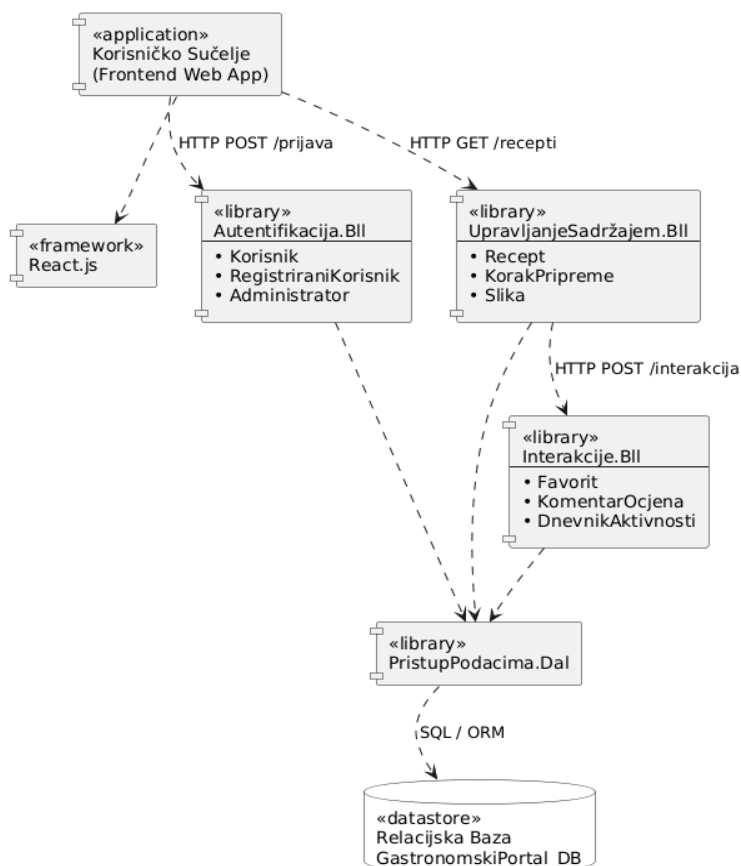
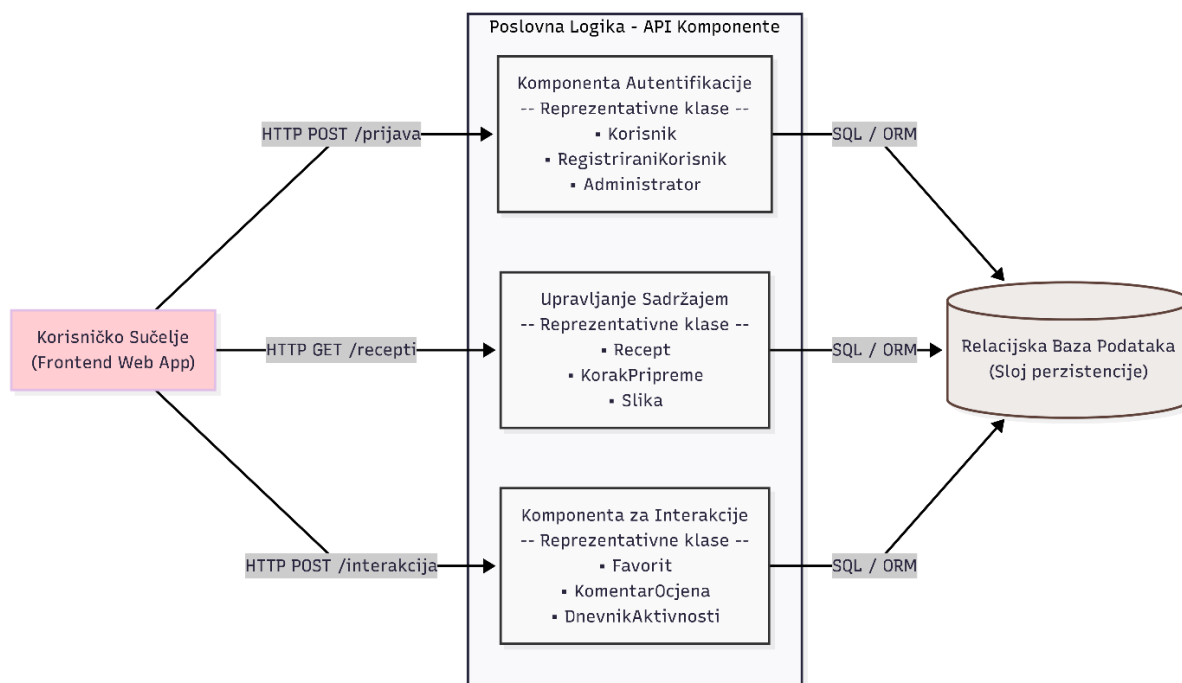
Tablični prikaz preslikavanja Slučajeva Korištenja u Metode Klasa

Kako bi se osigurala sljedivost (traceability) zahtjeva, u nastavku je prikazano koja klasa preuzima odgovornost za izvršavanje pojedinog slučaja korištenja:

Slučaj korištenja (Use Case)	Klasa nositelj odgovornosti	Implementirana metoda u kodu
Prijava korisnika na portal	Korisnik	+ <code>prijavaKorisnika(): bool</code> + <code>validacijaFormataEmaila(): bool</code>
Pretraživanje i pregled detalja recepta	Recept	+ <code>pretrazivanjeIFiltriranje(): List</code> + <code>dohvatiDetaljeRecepta(): Recept</code>
Spremanje recepta u favorite	Favorit	+ <code>toggleFavorit(): void</code>

Komentiranje i ocjenjivanje jela	KomentarOcjena	+ validirajZapis(): bool + izracunProsjekaOcjena(): void
----------------------------------	----------------	---

3.3.2 Dijagram komponenti s reprezentativnim klasama



Dijagram komponenti (Component Diagram) prikazuje statičku organizaciju, strukturu i fizičke ovisnosti između programskih paketa i softverskih knjižnica unutar sustava. Reprezentativne klase unutar tih komponenti eksplicitno povezuju logičku arhitekturu sustava s programskim klasama iz dijagrama razreda koje ostvaruju traženu funkcionalnost.

Arhitektura Gastronomskog Portala dekomponirana je prema višeslojnom (*layered*) obrascu koji prati strogu strukturu zavisnosti i koristi klasični UML stil označavanja komponenti. Sustav se sastoji od sljedećih komponenti:

3.3.2.1 Korisničko Sučelje (Web UI Component)

Stereotip: «application»

Naziv komponente: Korisničko Sučelje (Frontend Web App)

Opis: Predstavlja klijentski dio aplikacije zadužen za renderiranje sučelja u web pregledniku i inicijalizaciju HTTP zahtjeva prema pozadinskim uslugama. Ova komponenta ne sadrži domensku poslovnu logiku.

Ovisnosti: Izravno ovisi o eksternoj komponenti React.js na kojoj je izgrađena, te šalje isprekidane strelice ovisnosti prema komponentama poslovne logike na poslužitelju.

3.3.2.2 Komponenta za Autentifikaciju (Auth Component)

Stereotip: «library»

Naziv komponente: Autentifikacija.Bll

Opis: Knjižnica poslovne logike (*Business Logic Layer*) zadužena za sigurnost, provjeru identiteta i upravljanje korisničkim računima na portalu.

Reprezentativne klase:

- Korisnik: Apstraktna klasa koja nosi logiku validacije e-maila i hashiranja lozinke.
- RegistriraniKorisnik: Sadrži preferencije i podatke prijavljenog korisnika.
- Administrator: Sadrži ovlasti za pristup zaštićenim i nadzornim dijelovima sustava.

3.3.2.3 Komponenta za Upravljanje Sadržajem (Recipe Component)

Stereotip: «library»

Naziv komponente: UpravljanjeSadržajem.Bll

Opis: Središnja knjižnica poslovne logike koja obrađuje sve zahtjeve vezane uz pretraživanje, filtriranje, unos i dohvat detalja kulinarskih zapisa.

Reprezentativne klase:

- Recept: Glavna klasa zadužena za izvršavanje algoritama pretrage i koordinaciju podataka o jelu.

- **KorakPripreme:** Pomoćna klasa koja strukturira tekstualne korake pripreme jela.
- **Slika:** Klasa zadužena za dohvat i upravljanje URL-ovima medijskih datoteka recepata.

3.3.2.4 Komponenta za Interakcije (Interaction Component)

Stereotip: «library»

Naziv komponente: Interakcije.Bll

Opis: Knjižnica poslovne logike koja obrađuje relacije između korisnika i sadržaja, provodeći poslovna pravila za spremanje favorita i obradu recenzija jela.

Reprezentativne klase:

- **Favorit:** Sadrži metodu `toggleFavorit()` koja upravlja stanjem spremljenih jela.
- **KomentarOcjena:** Sadrži logiku za validaciju recenzije i metodu `izracunProsjeckaOcjena()`.
- **DnevnikAktivnosti:** Bilježi administrativne i moderatorske akcije unutar sustava

3.3.2.5 Sloj za Pristup Podacima

Stereotip: «library»

Naziv komponente: PristupPodacima.Dal

Opis: Namjenska knjižnica sloja za pristup podacima (*Data Access Layer*). Služi kao izolacijski posrednik između sloja poslovne logike (BLL) i infrastrukture za mapiranje podataka. Sve tri .Bll komponente usmjeravaju svoje zavisnosti prema ovoj komponenti.

3.3.2.6 Komponenta Baze Podataka (Database Component)

Stereotip: «datastore»

Naziv komponente: GastronomskiPortal_DB

Opis: Predstavlja relacijsku bazu podataka i sloj perzistencije. U njoj su trajno pohranjene tablice koje prate relacijski model sustava (Korisnik, Recept, Sastojak, Kategorija, Favorit, KomentarOcjena).

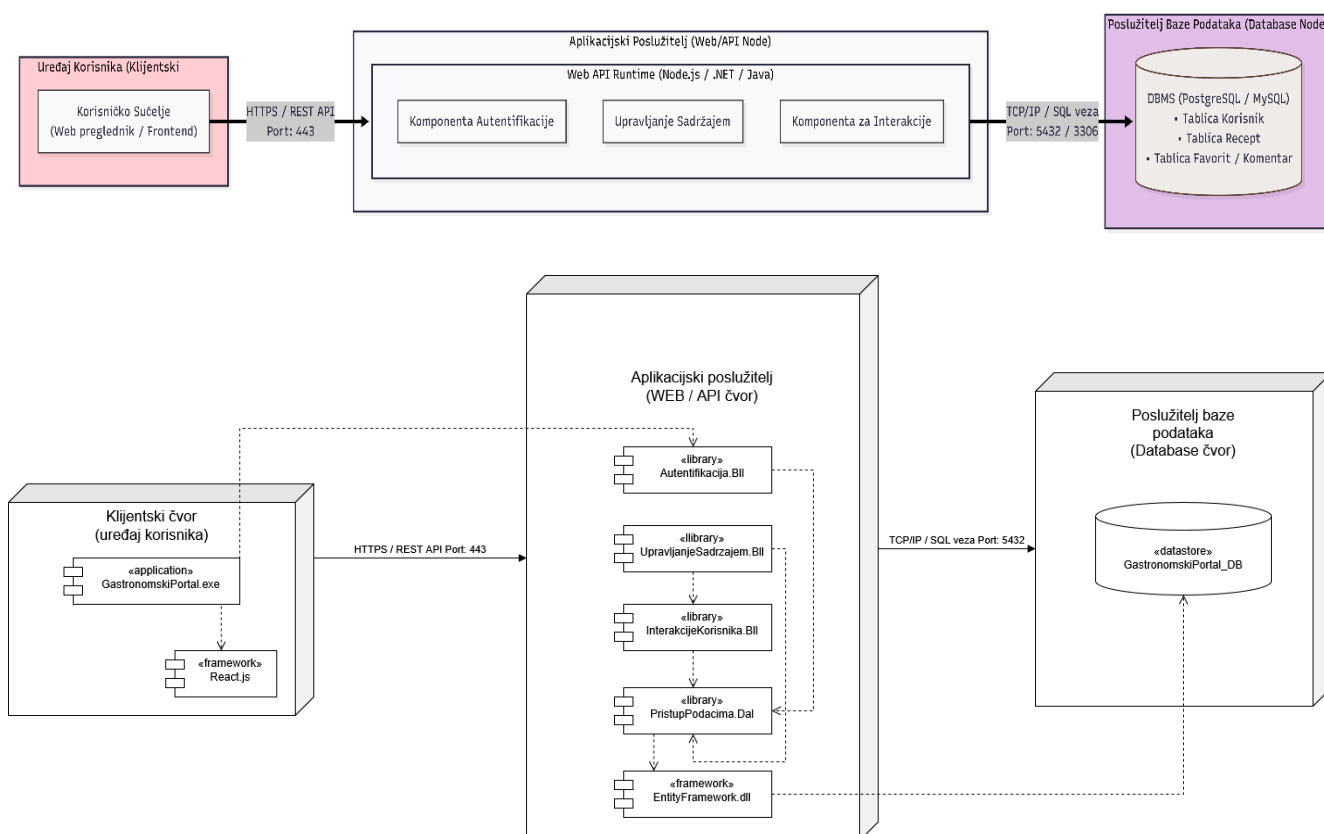
Međukomponentna povezanost i sučelja na dijagramu komponenti

1. **UI → BLL Komponente:** Korisničko sučelje komunicira s pozadinskim knjižnicama poslovne logike slanjem strogo ortogonalnih zahtjeva preko REST API sučelja:
 - Prema `Autentifikacija.Bll` putem rute `HTTP POST /prijava`
 - Prema `UpravljanjeSadržajem.Bll` putem rute `HTTP GET /recepti`
2. **Unutarnje BLL zavisnosti:** Komponenta `UpravljanjeSadržajem.Bll` šalje usmjerenu isprekidanu strelicu prema `Interakcije.Bll` preko rute `HTTP POST /interakcija`, što modelira situaciju u kojoj dohvat recepta povlači i njegove interakcije (komentare i ocjene).
3. **BLL → DAL → ORM:** Sve komponente poslovne logike (.Bll) ovise o zajedničkom sloju `PristupPodacima.Dal`. DAL sloj dalje delegira rad frameworku `EntityFramework.dll`.
4. **ORM → Datastore:** `EntityFramework.dll` upućuje konačnu zavisnost prema spremniku podataka `GastronomskiPortal_DB` putem SQL / ORM protokola.

3.3.3 Dijagram ugradnje s komponentama

Dijagram ugradnje ili razmještaja (Deployment Diagram) prikazuje fizičku i hardversku arhitekturu sustava. On definira izvršne resurse (sklopovske čvorove) na kojima se softverske komponente stvarno izvršavaju te komunikacijske puteve i mrežne protokole koji ih povezuju.

Za Gastronomski Portal implementirana je čista, distribuirana troslojna arhitektura (*smart client*) unutar koje su softverske komponente precizno mapirane u pripadajući hardver:



3.3.3.1 Uređaj Korisnika (Client Node)

- **Hardverska specifikacija:** Predstavlja klijentsko računalo ili mobilni uređaj koji posjeduje web preglednik. Na dijagramu je prikazan kao 3D kocka s nazivom Client.
- **Ugrađene komponente:** Unutar ovog čvora smještene su komponente Korisničko Sučelje i njezin pripadajući klijentski framework React.js. Kod frontend aplikacije se nakon preuzimanja s poslužitelja u potpunosti izvršava lokalno, unutar klijentske radne memorije.

3.3.3.2 Aplikacijski Poslužitelj (Server Node)

- **Hardverska specifikacija:** Centralni poslužitelj (cloud instanca ili Docker kontejner) namijenjen izvršavanju pozadinske logike sustava. Na dijagramu je modeliran kao 3D kocka s nazivom Server.
- **Ugrađene komponente:** Unutar ovog čvora slobodno plutaju tri knjižnice poslovne logike (Autentifikacija.Bll, UpravljanjeSadržajem.Bll, Interakcije.Bll), sloj podataka PristupPodacima.Dal, te infrastrukturna knjižnica EntityFramework.dll. Komponente su

unutar kocke poravnate vodoravno i okomito kako bi se osigurali čisti, ortogonalni pravci zavisnosti.

3.3.3.3 Poslužitelj Baze Podataka (Database Server)

- **Hardverska specifikacija:** Izolirani, namjenski poslužitelj baze podataka optimiziran za siguran i brz rad s podacima. Modeliran je kao 3D kocka s nazivom Database Server.
- **Ugrađene komponente:** Sadrži komponentu tipa valjak s oznakom «datastore» Relacijska Baza GastronomskiPortal_DB u kojoj se nalazi cjelokupni relacijski podsustav i perzistirane tablice.

3.3.3.4 Mrežni Protokoli i Komunikacijski Kanali

1. **Client → Server (HTTP / REST API):** Fizička veza između klijentske i poslužiteljske kocke ostvarena je preko mrežne linije koja označava HTTP/HTTPS komunikaciju na standardnim portovima (443 / 80). Preko ovog kanala komponenta UI gađa točno definirane rute poslovne logike na poslužitelju (/prijava, /recepti, /interakcija).
2. **Server → Database Server (TCP/IP veza):** Komunikacijski spoj između aplikacijskog poslužitelja i poslužitelja baze podataka označen je kao izravna TCP/IP veza koja koristi nativni port baze podataka (npr. port 5432 za PostgreSQL). Komunikaciju fizički inicira infrastruktura EntityFramework.dll prodirući izravno kroz stranice kocke prema valjku baze podataka.

4. Upravljanje projektom

4.1 Odabrana metodologija i argumentacija

Za projekt „Gastronomski portal - GirlDinner“ odabran je **prediktivni pristup**, odnosno **Vodopadni model (Waterfall)**.

Detaljna argumentacija i teorijska utemeljenost:

1. **Upravljanje opsegom i fiksne faze (Scope Management):** Uspjeh projekta ovisi o ravnoteži troškova, vremena i opsega. Vodopadni model savršeno odgovara ovom projektu jer su faze strogo sekvencijalne i linearne. Proizvod svake faze (npr. *Specifikacija zahtjeva*) služi kao izravni i nepromjenjivi ulaz za sljedeću fazu (*Modeliranje sustava*).
2. **Korištenje metode kritičnog puta (CPM - Critical Path Method):** Plan projekta je strukturiran s jasnim zavisnostima tipa *Završi-za-početak* (FS), *Početak-s-početkom* (SS) i *Završi-sa-završetkom* (FF). To omogućuje precizno identificiranje kritičnog puta – niza aktivnosti koje izravno utječu na konačni datum završetka projekta (07.07.2026.), što je ključni alat upravljanja vremenom.
3. **Formalne kontrolne točke (Prekretnice/Milestones):** Prema metodologijama poput PRINCE2 i PMI, nadzor nad projektom provodi se kroz fazne provjere. Uvođenjem prekretnica (npr. *Projekt odobren*, *Potvrda zahtjeva*), osiguravamo formalni menadžerski *sign-off* prije ulaska u skupe faze razvoja softvera.

4.2 Sastav ekipe – uloge i broj članova

Projektni tim broji **5 članova**. Kako bi se osiguralo kvalitetno upravljanje prema standardima struke (PMI/PRINCE2), članovima tima dodijeljene su precizne primarne i sekundarne uloge:

1. **ČLAN 1 (u planu projekta – Ela) – Voditelj projekta (Project Manager - PM) i Backend programer**
 - *Opis uloge:* Primarno odgovorna za upravljanje vremenom, resursima i komunikaciju s dionicima (PMI standard). U tehničkom dijelu vodi postavljanje razvojnog okruženja i razvoj serverske logike te baza podataka.
2. **ČLAN 2 (u planu projekta - Anja) – Poslovni analitičar (Business Analyst) i Financijski planer**
 - *Opis uloge:* Zadužena za ekonomsku i operativnu opravdanost projekta (studija izvodljivosti, CBA analiza) te prikupljanje i formalno definiranje poslovnih zahtjeva.
3. **ČLAN 3 (u planu projekta – Nina) – Sistem analitičar (System Analyst) i Lead softverski arhitekt**
 - *Opis uloge:* Prevodi poslovne zahtjeve u tehničke specifikacije. Odgovorna za izradu konceptualnih modela (funkcije, podaci, objekti) i provođenje integracijskog testiranja.
4. **ČLAN 4 (u planu projekta – Leon) – Frontend programer i UI/UX dizajner**
 - *Opis uloge:* Odgovoran za definiranje korisničkih potreba, dizajn vizualnog sučelja (žičani modeli/mockupi) te kompletan razvoj klijentske strane aplikacije (HTML/CSS/JavaScript).
5. **ČLAN 5 (u planu projekta – Lara) – Projektni asistent i Analitičar rizika**
 - *Opis uloge:* Pruža administrativnu podršku voditelju projekta, sudjeluje u ranoj fazi definiranja alternativa i prikupljanju izvora zahtjeva.

4.3 Vremenski raspored projekta i angažman ljudskih resursa

Projekt traje ukupno **71 dan** (od 31.03.2026. do 07.07.2026.). Kalendar rada je definiran standardnim radnim tjednom (ponedjeljak-petak, 08:00 - 17:00 h).

U nastavku je detaljna **Struktura raspodjele rada (WBS - Work Breakdown Structure)** proširena eksplicitnim postotcima angažmana za svaki korak.

4.3.1 FAZA 1: Pokretanje projekta (Trajanje: 11 dana | 31.03.2026. - 14.04.2026.)

- **Inicijalizacija projekta i kreiranje tima (Trajanje: 4 dana)**
 - *Zavisnost:* Početna aktivnost.
 - *Resursi i angažman:* Sudjeluje cijeli tim. S obzirom na ravnopravan doprinos postavljanju temelja: **Član 1 (20%), Član 2 (20%), Član 3 (20%), Član 4 (20%), Član 5 (20%).**
- **Definiranje inicijalne ideje portala (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 3 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 2 (100%)** – puni angažman na kreativnom i konceptualnom oblikovanju ideje.
- **Identifikacija dionika (Stakeholder Analysis) (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 4 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 1 (100%)** – kao PM identificira sve interne i eksterne dionike.
- **Izrada povelje projekta (Project Charter) (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 5 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 2 (100%)** – priprema formalni dokument kojim se projekt autorizira.
- **Izrada inicijalnog projektnog plana (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 5 (FS); odvija se paralelno s izradom povelje.
 - *Resursi i angažman:* **Član 1 (100%)** – detaljno planiranje rokova i resursa.
- **PREKRETNICA 1: Projekt odobren (14.04.2026.)**
 - *Opis:* Uprava/naručitelj potpisuje Povelju i Plan projekta. Trajanje: 0 dana.

4.3.2 FAZA 2: Studija izvodljivosti (Trajanje: 6 dana | 15.04.2026. - 22.04.2026.)

- **Analiza alternativa (Tehnička i operativna) (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik Prekretnice 8 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 5 (100%)** – istraživanje različitih tehnoloških rješenja i platformi.
- **Analiza troškova i koristi (Cost-Benefit Analysis - CBA) (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 10 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 3 (100%)** – izrada financijske projekcije isplativosti.
- **Prikupljanje izvora zahtjeva (Trajanje: 1 dan)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 11 (FS).

- *Resursi i angažman:* Zajednički rad na pripremi dokumentacije: **Član 3 (50%) i Član 5 (50%).**
- **PREKRETNICA 2: Projekt isplativ (22.04.2026.)**
 - *Opis:* Ekonomska opravdanost je dokazana, odobravaju se sredstva za analizu.
Trajanje: 0 dana.

4.3.3 FAZA 3: Specifikacija zahtjeva (Trajanje: 5 dana | 22.04.2026. - 28.04.2026.)

- **Definiranje poslovnih zahtjeva (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik Prekretnice 13 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 3 (100%).**
- **Definiranje korisničkih zahtjeva (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Počinje istovremeno kada i poslovni zahtjevi (Zavisnost: 15SS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 4 (100%)** – fokus na potrebe krajnjih korisnika kroz *Use Case* analizu.
- **Definiranje funkcionalnih zahtjeva (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 16 (FS).
 - *Resursi i angažman:* Detaljno raspisivanje onoga što sustav mora raditi: **Član 1 (50%) i Član 2 (50%).**
- **Definiranje nefunkcionalnih zahtjeva (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 16 (FS); odvija se paralelno s funkcionalnim zahtjevima.
 - *Resursi i angažman:* Definiranje performansi, sigurnosti i skalabilnosti: **Član 1 (50%) i Član 2 (50%).**
- **PREKRETNICA 3: Potvrda zahtjeva s naručiteljem (28.04.2026.)**
 - *Opis:* Naručitelj potpisuje SRS (Software Requirements Specification) dokument.
Trajanje: 0 dana.

4.3.4 FAZA 4: Modeliranje sustava (Trajanje: 5 dana | 29.04.2026. - 05.05.2026.)

- **Izrada modela funkcija (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik Prekretnice 19 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 2 (100%)** – dekompozicija funkcija sustava.
- **Izrada modela procesa (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Počinje istovremeno s modelom funkcija (Zavisnost: 21SS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 1 (100%)** – modeliranje tijeka podataka i poslovnih procesa.
- **Izrada modela događaja (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 22 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 4 (100%)** – modeliranje stanja i ponašanja sustava na akcije korisnika.
- **PREKRETNICA 4: Usklađivanje modela i procesa (05.05.2026.)**
 - *Opis:* Interna verifikacija tima da su svi konceptualni modeli međusobno konzistentni.
Trajanje: 0 dana.

4.3.5 FAZA 5: Specifikacija dizajna (Trajanje: 13 dana | 06.05.2026. - 22.05.2026.)

- **Izrada modela podataka (Trajanje: 4 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik Prekretnice 24 (FS).

- *Resursi i angažman*: **Član 2 (100%)** – kreiranje ERA modela (entiteti i veze).
- **Izrada objektnog modela (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost*: Sljedbenik koraka 26 (FS).
 - *Resursi i angažman*: Preslikavanje podataka u klasne dijagrame: **Član 1 (50%) i Član 1 (50%)**.
- **Izrada modela arhitekture (Trajanje: 6 dana)**
 - *Zavisnost*: Sljedbenik koraka 27 (FS).
 - *Resursi i angažman*: **Član 1 (100%)** – definiranje klijent-poslužiteljske arhitekture i infrastrukture.
- **Dizajn sustava i sučelja (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost*: Aktivnost završava točno kada završava i model arhitekture (Zavisnost: 28FF).
 - *Resursi i angažman*: **Član 4 (100%)** – izrada detaljnog dizajna ekrana i korisničkog iskustva.

4.3.6 FAZA 6: Implementacija / Programiranje (Trajanje: 19 dana | 25.05.2026. - 18.06.2026.)

- **Postavljanje razvojnog okruženja (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost*: Sljedbenik koraka 29 (FS).
 - *Resursi i angažman*: **Član 1 (100%)** – konfiguracija Git repozitorija, baza podataka i servera.
- **Frontend razvoj korisničkog sučelja (Trajanje: 12 dana)**
 - *Zavisnost*: Sljedbenik koraka 31 (FS).
 - *Resursi i angažman*: **Član 4 (100%)** – kodiranje vizualnih elemenata i formi portala.
- **Backend razvoj (Trajanje: 12 dana)**
 - *Zavisnost*: Počinje istovremeno s frontend razvojem (Zavisnost: 32SS).
 - *Resursi i angažman*: **Član 1 (100%)** – programiranje poslovne logike, API-ja i integracija s bazom.
- **Integracija sustava (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost*: Sljedbenik koraka 33 (FS).
 - *Resursi i angažman*: **Član 2 (100%)** – spajanje frontend i backend komponenti u cjelovitu aplikaciju.
- **Optimizacija sustava (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost*: Sljedbenik koraka 34 (FS).
 - *Resursi i angažman*: Ključni tehnički tim provodi refaktoriranje i optimizaciju upita: **Član 1 (33.3%), Član 2 (33.3%), Član 4 (33.3%)**.

4.3.7 FAZA 7: Testiranje i zatvaranje (Trajanje: 13 dana | 19.06.2026. - 07.07.2026.)

- **Testiranje funkcionalnosti (Trajanje: 4 dana)**
 - *Zavisnost*: Sljedbenik koraka 35 (FS).
 - *Resursi i angažman*: **Član 1 (100%)** – provjera izvršavanja svih korisničkih scenarija.
- **Integracijsko testiranje (Trajanje: 6 dana)**
 - *Zavisnost*: Počinje istovremeno s funkcionalnim testiranjem (Zavisnost: 37SS).
 - *Resursi i angažman*: **Član 2 (100%)** – provjera stabilnosti protoka podataka između podsustava.
- **Testiranje elemenata sučelja (UI Testing) (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost*: Sljedbenik koraka 38 (FS).

- *Resursi i angažman: Član 4 (100%)* – provjera responzivnosti sučelja i kompatibilnosti s preglednicima.
- **Ispravljanje grešaka (Bug Fixing) i predaja sustava (Trajanje: 4 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 39 (FS).
 - *Resursi i angažman: Član 2 (100%)* – finalno otklanjanje prijavljenih nepravilnosti prije puštanja u rad.
- **KONAČNA PREKRETNICA: Završetak projekta i puštanje portala u rad (07.07.2026.)**